Paris Saclay - École Polytechnique

Rapport de stage de deuxième année de master Mathématiques pour les Sciences du Vivant

Modélisation de la dynamique de *Bactrocera dorsalis*, mouche des fruits ravageur du manguier à la Réunion.

Application à la lutte par Insecte Sérile.



Léna KLAY

stage supervisé par
Pr. Yves Dumont (CIRAD, UMR AMAP - Université de Prétoria Afrique du Sud)

Avril à septembre 2020

Déclaration d'intégrité relative au plagiat

Je, Léna Klay, certifie sur l'honneur :

- Que les résultats décrits dans ce rapport sont l'aboutissement de mon travail.
- Que je suis l'auteure de ce rapport.
- Que je n'ai pas utilisé de sources ou de résultats tiers sans clairement les citer ou les référencer selon les règles bibliographiques précaunisées.

Date : Signature :

Résumé

La Technique de l'Insecte Stérile est utilisée depuis plus de 60 ans avec succès afin de réduire la taille de populations de ravageurs, souvent jusqu'à leur extinction. Cette méthode consiste à introduire des insectes stériles dans l'environnement afin qu'ils rentrent directement en compétition avec les insectes sauvages. Elle présente de nombreux avantages dont celui d'être respectueuse de l'environnement, de la santé humaine et d'être très rentable économiquement. A la Réunion, cette technique est étudiée dans le but d'éliminer la mouche des fruits *Bactrocera dorsalis* du territoire, qui inflige des dégâts considérables dans les cultures fruitières et notamment sur les mangues.

Dans ce rapport, nous introduisons un modèle qui tente d'apporter de nouveaux éléments dans la compréhension et la maîtrise de la Technique de l'Insecte Stérile, notamment appliquée à *Bactrocera dorsalis*. Ce modèle se base sur trois hypothèses principales qui sont détaillées dans le rapport :

— l'accouplement assymétrique chez les mâles,

— la disponibilité des partenaires au sein de l'environnement,

— la compétition territoriale des femelles après la ponte.

De ce modèle nous étudions les conditions nécessaires à l'extinction de la population. Nous comparons en particulier l'impact de lâchers de mâles stériles avec des lâchers comprenant des mâles et des femelles stériles. Les résultats obtenus semblent indiquer que si les femelles stériles participent à la compétition spatiale, le lâcher comprenant des mâles et des femelles stériles pourrait être avantageux, cependant si à l'inverse les femelles stériles ne participent pas à la compétition spatiale, un lâcher de mâles stériles uniquement semble dans ce cas plus efficace. Toutes ces conclusions sont cependant à interpréter avec beaucoup de précautions car notre manque de connaissance vis à vis du comportement des femelles *Bactrocera dorsalis* stérilisées ne nous permet pas de conclure de manière définitive.

Remerciements

Je voudrais sincèrement remercier Yves Dumont pour son encadrement de qualité, même à distance ce qui n'était pas simple... merci d'avoir été si disponible, efficace et rigoureux tout au long de ce stage. J'ai été ravie de travailler avec un mathématicien passionné par ses recherches, de celles qui créent des ponts entre les mathématiques et le monde concret du vivant.

Je remercie également mes parents, qui en cette période de Covid étaient bien mes seuls collègues de bureau ! Je ne pensais pas en cette dernière année de master replonger dans l'environnement tranquille de mon adolescence. J'ai retrouvé les mêmes rires, les mêmes répliques dans les couloirs... vous ne changez pas en réalité ! Je vous aime de tout coeur.

Enfin merci à Réglisse mon chat pour ta compagnie, boule de poils têtue. T'es adorable.

Table des matières

1 Introduction **6**
1.1 Présentation du CIRAD . . . 6

2 La mouche des fruits *Bactrocera dorsalis* **7**
2.1 Répartition géographique . . . 8
2.2 Biologie et cycle de développement . . . 8
2.3 Accouplement . . . 10
2.4 Techniques de lutte actuelles . . . 12
2.5 Technique de l'Insecte Stérile ou TIS . . . 13

3 Etat de l'art de la modélisation dans le cadre de la Technique de l'Insecte Stérile **14**
3.1 Modèles discrets pour la Technique de l'Insecte Stérile . . . 14
3.1.1 Modèle de Knipling . . . 14
3.1.2 Modèles structurés en âge . . . 18
3.1.3 Etude des accouplements multiples . . . 22
3.1.4 Organisation spatiale en aires de parade . . . 27
3.2 Modèles continus pour la Technique de l'Insecte Stérile . . . 32
3.2.1 Modèle temporel : équations différentielles ordinaires . . . 32
3.2.2 Modèles spatio-temporels : équations aux dérivées partielles . . . 34

4 Introduction et étude d'un nouveau modèle **36**
4.1 Modèle sauvage . . . 36
4.1.1 Existence et unicité des solutions . . . 37
4.1.2 Stabilité en cas d'abondance des mâles : $p_{_M} M(t) \geq F(t)$ . . . 39
4.1.3 Stabilité en cas de mâles rares : $p_{_M} M(t) \leq F(t)$ . . . 40
4.1.4 Conclusion sur la stabilité du modèle . . . 43
4.1.5 Simulation numérique . . . 44
4.2 Modèle avec introduction de mâles stériles . . . 46
4.2.1 Existence et unicité . . . 46
4.2.2 Stabilité en cas des mâles râres : $\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \geq \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)}$ . . . 47
4.2.3 Stabilité en cas d'abondance des mâles : $\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \leq \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)}$ . . . 47
4.2.4 Simulation numérique . . . 53
4.3 Modèle avec introduction de mâles et de femelles stériles . . . 56
4.3.1 Existence et unicité . . . 57
4.3.2 Stabilité en cas d'abondance des mâles : $\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \leq \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}$ . . . 57
4.3.3 Stabilité en cas de mâles rares : $\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \geq \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}$ . . . 58
4.3.4 Simulations numériques . . . 62

5 Application au cas de la Réunion **64**
5.1 Contexte . . . 64
5.2 Simulation numérique . . . 65

6 Conclusion **67**

Annexes

A Détails des calculs **71**
A.1 Calculs en relation avec l'article [1] . . . 71
A.1.1 Proportion moyenne de descendants fertiles par femelle, dans le cas où le sperme stérile est autant compétitif que le sperme stérile . . . 71
A.2 Calculs en relation avec l'article [24] . . . 73
A.2.1 Redimensionnement . . . 73
A.2.2 Précision du seuil pour une densité constante d'insectes stériles . . . 74
A.2.3 Etude d'une densité d'insectes stériles variable en temps et en espace . . . 76

B Théorèmes de modélisation déterministe **80**
B.1 Stabilité d'un système dynamique planaire . . . 80
B.1.1 Quelques définitions . . . 80
B.1.2 Théorème de Poincaré-Bendixon . . . 80
B.1.3 Critère de Bendixson . . . 80
B.1.4 Critère de Dulac . . . 80
B.2 Théorie des systèmes dynamiques continus par morceaux . . . 81
B.2.1 Définitions . . . 81
B.2.2 Existence et unicité . . . 81
B.2.3 États stationnaires réguliers ou virtuels . . . 81

Liste des tableaux

1 Modèle sauvage : Stabilité de la région d'abondance des mâles. 42
2 Modèle sauvage : Stabilité de la région des mâles rares. 43
3 Modèle sauvage : Paramètres biologiques 44
4 Modèle TIS mâles : Stabilité de la région des mâles rares. 47
5 Modèle TIS mâles : Stabilité de la région d'abondance des mâles. 52
6 Modèle TIS mâles : Paramètres biologiques 53
7 Modèle TIS mâles et femelles : Stabilité de la région d'abondance des mâles. 57
8 Modèle TIS mâles et femelles : Stabilité de la région des mâles rares. 61
9 Modèle TIS mâles et femelles : Paramètres biologiques 62

Table des figures

1 Mouche *Bactrocera dorsalis* 7
2 *Bactrocera dorsalis* déposant ses oeufs sous la cuticule d'une mangue grâce à son ovipositeur. (Source [19]) 7
3 Dégats causés par *Bactrocera dorsalis* sur des mangues. (Source [18]) 7
4 Répartition géographique de *Bactrocera dorsalis* en mai 2019. Les étoiles rouges représentent les endroits où on vient seulement de la détecter. (Source [7]) 8
5 Répartition géographique de *Bactrocera dorsalis* sur l'île de la Réunion en septembre 2017. (Source [19]) 8
6 Cycle de développement général des mouches des fruits 9
7 Cycle de développement de *Bactrocera dorsalis*. (Source [18]) 9
8 Nombre d'oeufs pondus par les femelles s'étant accouplées une ou plusieurs fois pendant une période de huit semaines (Source [31]). 11
9 Sacs de protection pour les mangues d'un agriculteur de Boucan Canot. (Source [19]) 12
10 Efficacité de la Technique de l'Insecte Stérile (Source : [25]) 13
11 Évolution du nombre de femelles dans la population sauvage avec une dynamique d'immigration avant reproduction, en fonction du nombre de générations et du nombre initial de femelles (paramètres : $S = 5000$, $e = 11$, $I = 100$) 16
12 Évolution du nombre de femelles dans la population sauvage avec une dynamique d'immigration après reproduction en fonction du nombre de générations et du nombre initial de femelles (paramètres : $S = 40000$, $e = 11$, $I = 60$) 16
13 Evolution du nombre de femelles dans la population sauvage en fonction du nombre de générations et du modèle de Knipling utilisé (paramètres : $F_0 = 1000$, $S = 40000$, $e = 11$, $I = 60$, $f = 0.015$, $c_m = 0.3$, $I = 60$ 17
14 Modèle sauvage : Portrait de phase 45
15 Modèle sauvage : Zoom sur les états stationnaires 45
16 Modèle TIS mâles : Portrait de phase avec $M_S^* < \mathcal{S}$ ($\Lambda_{M_S} = 1000$). 54
17 Modèle TIS mâles : Zoom sur (F_2^*, M_2^*) et $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$. 54
18 Modèle TIS mâles : Zoom sur $(0, 0)$. 54
19 Modèle TIS mâles : Portrait de phase avec $M_S^* > \mathcal{S}$ ($\Lambda_{M_S} = 75\ 264$). 55
20 Modèle TIS mâles : Portrait de phase avec $M_S^* >> \mathcal{S}$ ($\Lambda_{M_S} = 200\ 000$). 55
21 Modèle TIS mâles : Portrait de phase avec $\Lambda_{M_S} = 80\ 000$ 63
22 Modèle TIS mâles et femelles : Portrait de phase avec $\Lambda_{M_S} = 40000$ et $\Lambda_{F_S} = 40000$ 64
23 Durée de traitement pour tomber en dessous du seuils des 100 individus sauvages par hectare, en fonction du nombre d'insectes stériles relâchés par semaine. 65
24 Durée de traitement pour tomber en dessous du seuils des 100 individus sauvages par hectare, en fonction du nombre d'insectes stériles relâchés par semaine. 66
25 f(u,0) pour $A = 0$. 74
26 f(u,n) en fonction de u tracée pour quatre valeurs de n avec $A = 0$. 75
27 Représentation des états stationnaires pour $A = 0$ (Source [24]) 77

1 Introduction

A la Réunion, la filière des fruits et des légumes est un des piliers de l'économie locale. Avec une production de 87 850 tonnes sur l'année 2018, on comptait cette même année près de 2 600 producteurs (dont 2 000 indépendants) et les surfaces cultivées couvraient 5 000 hectares de l'île. L'import-export occupe une place très importante de ce marché, avec 17 540 tonnes de fruits et légumes importés en 2018 contre 20 800 tonnes de fruits et légumes exportés [23]. En conséquence de la multiplicité de ses échanges à laquelle s'ajoute un climat tropical très favorable, la Réunion est un territoire extrêmement vulnérable vis à vis de l'introduction et du développement des ravageurs. Parmi eux la mouche des fruits *Bactrocera dorsalis* est une menace importante qui pèse sur les agriculteurs locaux.

Cette mouche provenant d'Asie du Sud-Est est capable d'infecter plus de 500 espèces fruitières et légumières différentes selon un processus classique : ponte des œufs dans les fruits et invasion par les larves qui se nourrissent de la pulpe, rendant les fruits impropres à la consommation ou provoquant leur chute prématurée. Son cycle de vie très court, sa fécondité élevée, ses capacités d'invasion hors du commun et son caractère extrêmement polyphage en font un ravageur particulièrement dévastateur. En décembre 2019 la décision est prise d'arrêter totalement l'exportation de mangues, de citrons, de combavas, de poivrons et de piments provenant de la Réunion dans le but de faire barrage à la propagation de la mouche en Europe...

Afin de protéger les cultures de manière durable et efficace, la Technique de l'Insecte Stérile est étudiée à la Réunion. Comme son nom l'indique, cette méthode consiste à introduire des insectes stériles dans la nature afin qu'ils rentrent en compétition avec les individus sauvages, jusqu'à extinction de la population. Des lancers expérimentaux sont prévus dès le printemps 2021. Il existe peu de modèles sur la Technique de l'Insecte Stérile spécifiques à la mouche des fruits, or la modélisation peut être utile d'une part pour faire le point sur les connaissances actuelles concernant l'insecte ciblé (biologie, écologie, comportement) et pour mesurer l'impact de que pourrait avoir la Technique de l'Insecte Stérile dans ce contexte. Nous commençons donc ce rapport par un récapitulatif des caractéristiques connues de *Bactrocera dorsalis*, puis nous étudions différents modèles de Technique de l'Insecte Stérile développés dans le passé afin de s'en servir comme base pour nos réflexions. Nous développons enfin un ensemble de nouveaux modèles spécifiques *Bactrocera dorsalis* que nous étudions mathématiquement puis numériquement afin d'en tirer des conclusions, notamment déterminer si des expériences supplémentaires sont nécessaires et définir les conditions de succès de la Technique de l'Insecte Stérile. Ces résultats sont génériques et pourraient notamment s'appliquer à différents contextes d'invasion de cette mouche des fruits.

Ce stage a été réalisé sous la direction d'Yves Dumont mathématicien au sein de l'organisme de recherche CIRAD et professeur extraordinaire de l'Université de Prétoria (Afrique du Sud). Ses travaux concernent plus particulièrement l'amélioration et la protection des cultures, l'épidémiologie, et l'écologie. Il travaille sur la Technique de l'Insecte Stérile depuis près de 10 ans, comme dans le projet GEMDOTIS à la Réunion sur la faisabilité de la Technique de l'Insecte Stérile contre *Bactrocera dorsalis* [4] [5] [14] [15] [35].

1.1 Présentation du CIRAD

Le CIRAD ou Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Il est basé à Montpellier et est placé sous la double tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Affaires étrangères et européennes. Créé en 1984, le CIRAD a un objectif prioritaire qui est de "bâtir une agriculture durable, adaptée aux changements climatiques, capable de nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050, tout en préservant l'environnement". Il regroupe 1650 salariés dont 800 chercheurs et est implanté dans le monde entier à travers 13 directions régionales situées en Afrique (orientale, centrale, de l'Ouest, autrale et Madagascar), Asie (du Sud Est continentale, du Sud-Est insulaire), Amérique latine et centrale, France métropolitaine (Ile-de-France, Occitanie) et DROM (Antilles-Guyane et Réunion-Mayotte). Avec ses partenaires, il privilégie le développement par la recherche qui repose sur "la capacité des pays à se doter d'un système d'enseignement supérieur et de recherche adapté, soutenu par les pouvoirs publics, mais ayant une réelle autonomie d'action" [Site web du CIRAD].

2 La mouche des fruits *Bactrocera dorsalis*

Bactrocera dorsalis aussi appelée mouche orientale des fruits ou mouche des fruits asiatique, est une espèce très invasive et polyphage. Venue d'Asie du Sud-Est, elle apparaît sur l'île de la Réunion en 2017 après avoir envahi l'Afrique de l'Est (voir figure 4 page suivante). On la reconnaît grâce à ses deux bandes jaunes sur les bords de son thorax, au liseré noir sur le bord de ses ailes et au motif en forme de "T" sur son abdomen.



FIGURE 1 – Mouche *Bactrocera dorsalis*

Classification :

Ordre	Diptera
Famille	Tephritidae
Genre	*Bactrocera*
Espèce	*dorsalis*

Les femelles pondent leurs œufs sous la cuticule des fruits et les larves qui s'y développent par la suite les rendant totalement incomestibles. *Bactrocera dorsalis* s'attaque à près de 500 espèces fruitières et légumières. Par ordre de préférence, elle privilégie : la mangue, la goyave, la papaye, les agrumes, les anones, la banane mais aussi des légumes comme les cucurbitacées (courgette, citrouille..), les solanacées (tomate, piments...), etc...



FIGURE 2 – *Bactrocera dorsalis* déposant ses oeufs sous la cuticule d'une mangue grâce à son ovipositeur. (Source [19])



FIGURE 3 – Dégats causés par *Bactrocera dorsalis* sur des mangues. (Source [18])

Les cultures fruitières et légumières de l'île de la Réunion sont grandement impactées par ce ravageur. Rien que sur les mangues, les pertes étaient estimées entre 15 et 90 % par la Chambre de l'Agriculture de la Réunion en 2018 [18]. Cette même année, certaines régions ont perdu près de 100 % de leurs récoltes comme sur certaines parcelles du bassin de production de mangues de Grand Fond (Saint-Gilles). (Source : FDGDON Réunion).

2.1 Répartition géographique

Originaire de l'Asie du Sud-Est, *Bactrocera dorsalis* s'est propagée en Afrique dans les années 2000. Ses capacités d'invasion hors du commun lui ont permis de traverser toute l'Afrique d'Est en Ouest en un an. Elle occupe aujourd'hui une grande partie du globe.

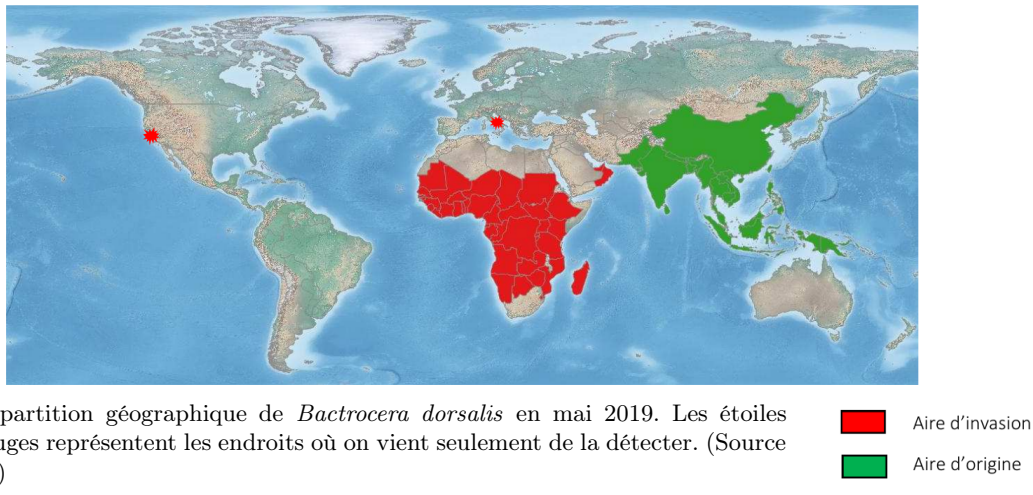


FIGURE 4 – Répartition géographique de *Bactrocera dorsalis* en mai 2019. Les étoiles rouges représentent les endroits où on vient seulement de la détecter. (Source [7])

En avril 2017, on recense les premiers cas de *Bactrocera dorsalis* à la Réunion. En septembre 2017, le ravageur est considéré comme installé sur le département (Figure 5). Le transport des végétaux ou des fruits dans les bagages des passagers aériens à destination de l'île en serait la principale cause.

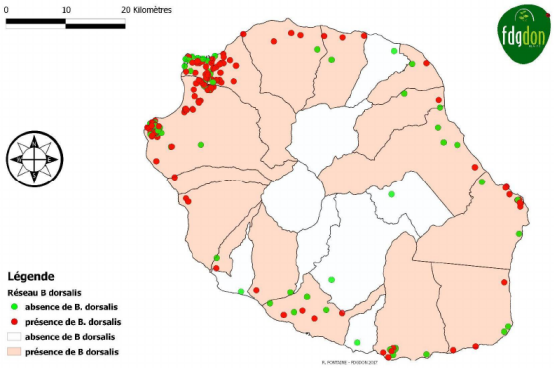


FIGURE 5 – Répartition géographique de *Bactrocera dorsalis* sur l'île de la Réunion en septembre 2017. (Source [19])

En septembre 2018, on observe pour la première fois la présence de *Bactrocera dorsalis* en Italie, dans des zones agricoles des provinces de Salerne et Naples.

2.2 Biologie et cycle de développement

D'une façon générale, le cycle de vie de la mouche des fruits comprend 4 stades de développement : oeuf, larve, pupe, et adulte. Les femelles à l'âge adulte, pondent leurs oeufs sous la cuticule des fruits ou des légumes grâce à leur ovipositeur très pointu. Au bout de quelques jours les oeufs éclosent et les larves se développent dans la chaire du végétal. Le développement des larves accélère la maturation du fruit qui se détache de l'arbre et tombe au sol. Les larves quittent ensuite le fruit pour rentrer dans le sol, où les

pupes se forment à quelques centimètres de la surface. Une fois adulte, la mouche émerge pour chercher de la nourriture et initier une période de maturation sexuelle à la fin de laquelle elle pourra s'accoupler et procréer.



FIGURE 6 – Cycle de développement général des mouches des fruits

Le cycle de développement de *Bactrocera dorsalis* présenté par exemple dans la figure 6, dure entre 17 et 48 jours et est d'autant plus rapide que les températures sont élevées. Une femelle devient mature environ 8 jours après être devenue adulte et pond entre 800 et 2 000 œufs au cours de sa vie [38]. Les larves se développent à partir de 13 °C tandis que les adultes survivent jusqu'à 2°C (seuil de torpeur). Ils ne devraient donc normalement pas résister à l'hiver en France continentale mais le pourraient dans des zones abritées de Corse, par exemple [7].

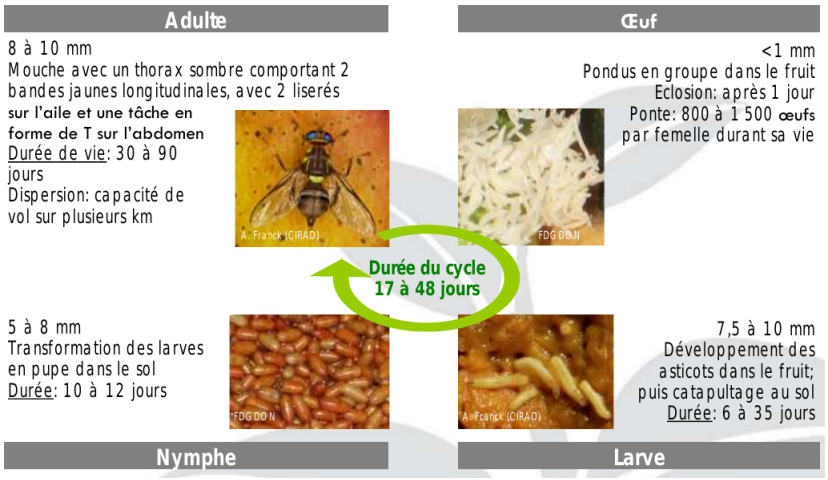


FIGURE 7 – Cycle de développement de *Bactrocera dorsalis*. (Source [18])

Le taux de croissance net de la population sauvage par jour est d'environ 11% avec un taux de natalité de 13.3% et un taux de mortalité 2.3% [29]. Les capacités d'invasion de *Bactrocera dorsalis* sont donc très impressionnantes.

2.3 Accouplement

Nous détaillons ci-dessous les principales caractéristiques connues relatives à l'accouplement chez *Bactrocera dorsalis*.

Formation de leks et dispersion de phéromones masculins

Bactrocera dorsalis s'accouple toujours en fin de journée, pendant l'heure qui précède le coucher du soleil. Comme beaucoup d'autres espèces, elle forme des leks c'est à dire des agrégations de plusieurs mâles dont l'unique but est d'attirer les femelles pour l'accouplement. Ces groupes varient entre 2 et 12 mâles et se trouvent sur la surface inférieure des feuilles de l'arbre hôte fructifère [33]. Les mâles font vibrer leurs ailes très rapidement ce qui produit un bourdonnement aigu et agit comme signal auditif. Ces vibrations jouent également très probablement un rôle dans la dispersion des phéromones produites par les glandes rectales des mâles [27], qui ont pour but de signaler leur emplacement aux femelles.

Accouplement assymétrique des mâles

Dans un même lek, les biologistes observent régulièrement de petits affrontements des mâles deux à deux. Les rencontres sont brèves et les agressions de faible intensité (intimidation sans contact, bousculades, coups de tête...)[33]. Il ne semble pas y avoir d'avantage conféré au mâle déjà présent à cet endroit (c'est à dire celui qui se fait attaquer), ni même d'avantage spatial puisque les mâles changent très régulièrement de "perchoirs" au sein du lek [33]. Une corrélation positive est observée entre le taux de succès de chaque mâle dans ces petites affrontements et le nombre de fois qu'il va s'accoupler avec une femelle [26]. Cela engendre une répartition très asymétrique des fréquences d'accouplement au sein de la population masculine : dans une expérience menée par Ratana Poramarcom et Christine Boake en 1991, ceux-ci observent que sur une période de 7 jours consécutifs, 10 % des mâles se sont accouplés au minimum sur 3 des 7 jours, et près de 50 % des mâles ne se sont pas accouplés du tout [26].

Choix du partenaire par la femelle

Lorsqu'une femelle attirée par les phéromones et les signaux auditifs pénètre dans le lek, elle peut choisir un partenaire en se basant sur certains critères encore mal connus : la parade sexuelle (très courte voir inexistante chez *Bactrocera dorsalis* [37]), l'anatomie du mâle... Plusieurs arguments appuient l'hypothèse que la femelle choisit le mâle et non l'inverse, tel que l'accouplement assymétrique chez les mâles ou encore la compétition masculine très peu violente.

Meilleure attractivité des grands leks

Les femelles semblent également privilégier les leks contenant le plus de mâles, vraisemblablement car ils offrent un plus vaste choix de partenaires. Le nombre total de femelles observées au sein d'un lek sur une certaine période est alors proportionnel au nombre de mâles composant le lek. Un mâle qui intègre un grand lek sera donc plus régulièrement en présence de femelles, mais se verra également en compétition avec un plus grand nombre de mâles [32].

Observation d'accouplements à l'extérieur des leks

Bien que *Bactrocera dorsalis* s'accouple majoritairement dans les leks, les chercheurs ont également observés quelques évènements d'accouplement en dehors de ceux-ci. Cette proportion n'a pas été mesurée précisément dans le cas de *Bactrocera dorsalis* mais nous savons qu'elle peut varier énormément parmi ses espèces voisines (de 8% pour *Ceratis capitata* [34] à 91% pour *Anastrpha stiata* [2]). Il est donc difficile d'en faire une estimation dans notre cas...

Compétition territoriale des femelles

Une femelle pond de manière régulière des oeufs qu'elle se soit accouplée ou non (si elle est vierge, ces oeufs ne sont alors pas fécondés). Les oeufs sont généralement tous déposés au même endroit sous la cuticules d'un fruit et Todd Shelly observe chez *Bactrocera dorsalis* une agressivité intra-femelles accrue après l'oviposition dans le but de protéger le site [30]. Les femelles éloignent également les parasites de la ponte

par un même comportement agressif [9].

Accouplements multiples

Il arrive qu'une femelle s'accouple avec plusieurs mâles au cours de sa vie : c'est ce que l'on appelle le *multiple mating*. Contrairement à d'autres espèces de mouches, il semble que les temps auxquels se déroulent les accouplements soient indépendants les uns des autres [31]. Les études détaillant l'accouplement multiple chez *Bactrocera dorsalis* sont très rares ; il est de plus très difficile de recouper les informations puisque les conditions de captivité, de mesure et les temps d'observation sont généralement très différents... Enfin nous savons qu'en laboratoire, les taux d'accouplements sont très surestimés puisque la densité des individus dans les cages est bien plus importante que dans la nature. Nous détaillons ici les résultats de deux études portant sur les accouplements multiples chez *Bactrocera dorsalis* :

- Dans leur article [38], Wei et ses collaborateurs observent que sur une période de trois jours, environ 75% des femelles vierges s'accouplent et que seules 15% d'entre elles prennent part au *multiple mating*. Ils réalisent également que les femelles qui s'accouplent plusieurs fois ont une espérance de vie moins longue (réduite de quelques jours) mais pondent en moyenne plus d'oeufs que les autres femelles :

Nombre de partenaires	**Nombre d'oeufs**	**Nombre de descendants viables**
0	800	0
1	1400	300
2	2000	600

- Dans l'article [31], Todd Shelly reporte cette fois sur une période de 8 semaines, la proportion d'accouplements multiples observée chez des femelles qui se sont toutes déjà accouplées exactement une fois. Sur les 128 femelles qui survivent jusqu'à la fin des 8 semaines, environ 48% (61/128) ne se sont pas accouplées une seconde fois, 45% (58/128) se sont accouplées une seconde fois et environ 7% (9/128) se sont accouplées plus de deux fois. Comme dans l'article [38], Shelly observe que les femelles ayant eu plusieurs partenaires pondent plus d'oeufs (628 ± 215) que les femelles s'étant accouplées une unique fois (488 ± 277). Il précise aussi que le nombre d'oeufs pondus entre les femelles qui se sont accouplées deux fois et celles qui se sont accouplées plus de deux fois ne diffèrent pas significativement.

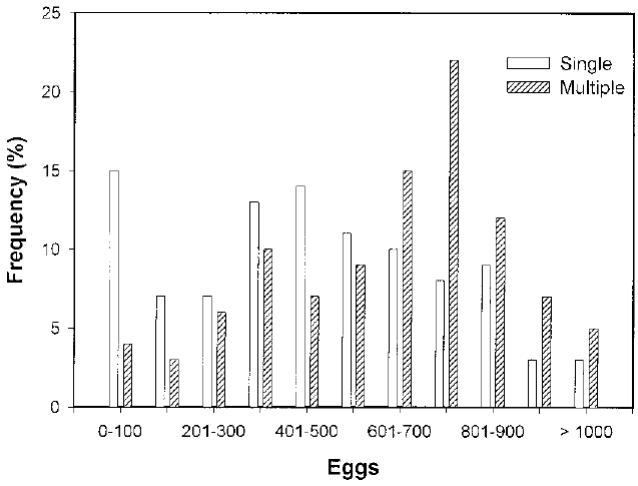


FIGURE 8 – Nombre d'oeufs pondus par les femelles s'étant accouplées une ou plusieurs fois pendant une période de huit semaines (Source [31]).

Conservation du sperme par la femelle

Après l'accouplement, les spermatozoïdes sont être conservés dans deux spermathèques pour un stockage pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines. Ainsi une femelle est capable d'engendrer plusieurs pontes avec une seule et même quantité de sperme. Dans le cas d'accouplements multiples, plusieurs questions se posent

notamment : est-ce que les spermatozoïdes des deux partenaires ont une même probabilité de féconder les ovules de la femelle, et si non est-ce que le temps auquel les spermatozoïdes ont été déposés influence cette probabilité ? De quelle manière ? Y a-t-il d'autres paramètres qui rentrent en jeu ? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse dans le cas de *Bactrocera dorsalis*. Chez certaines espèces de moustiques, les biologistes se sont même aperçu que les femelles étaient capables de différencier les spermatozoïdes stériles des spermatozoïdes fertiles et ainsi d'exercer une sélection afin de ne féconder leurs ovules qu'avec des spermatozoïdes fertiles. Aucun article n'a encore démontré une telle capacité chez *Bactrocera dorsalis* cependant si elle venait à exister, cela remettrait fortement en doute les chances de succès de la Technique de l'Insecte Stérile (détaillée dans le paragraphe 2.5).

2.4 Techniques de lutte actuelles

La méthode la plus efficace actuellement pour stopper l'invasion consiste à ramasser les fruits piqués tombés au sol et à cueillir les fruits plus tôt afin qu'ils ne mûrissent pas dans l'arbre. En supprimant les fruits infectés, on interrompt le cycle de reproduction de *Bactrocera dorsalis* : on empêche les larves d'entrer dans la terre pour y effectuer leur métamorphose. Cependant cette méthode demande beaucoup de rigueur, d'efforts et de main d'oeuvre puisqu'elle doit être menée très strictement tous les jours. Les fruits sont ensuite détruits (enterrés dans une fosse, enfermés dans un sac plastique étanche et exposés au soleil...). Il est également conseillé aux agriculteurs d'entretenir les abords des parcelles afin d'éliminer toutes plantes hôtes des mouches et de travailler le sol du verger en surface afin d'exposer les potentielles pupes à leurs prédateurs naturels (parasites, oiseaux...).

Un système de piégeage au méthyleugénol (puissant attractif sexuel pour les mâles) peut être utilisé pour détecter et quantifier l'invasion. Cependant il ne peut pas être utilisé à grande échelle afin de freiner le développement de la population car il est non-homologué pour le piégeage de masse en France. Il peut être utilisé, à très faible densité, pour la surveillance.

Des traitements à base d'insecticides naturels existent comme le Sunéis Appât (spinosad), ou le Sokalciarbo (kaolin)... mais ils sont réservés aux professionnels et leur nombre d'applications par an est restreint. Enfin des barrières physiques ont été développés comme des sacs de protection pour les fruits ou pour les arbres mais ces dispositifs sont lourds à mettre en place et ne sont pour l'instant pas très efficaces.



Figure 9 – Sacs de protection pour les mangues d'un agriculteur de Boucan Canot. (Source [19])

Enfin des mesures sont prises pour favoriser le développement des ennemis naturels de la mouche à fruit. La micro-guêpe Fopius arisanus qui, par exemple, vient parasiter les œufs des mouches des fruits, tandis que les petites araignées, les fourmis et les carabes se nourrissent des asticots et des pupes de mouches au niveau du sol. (Source [19])

Ces méthodes restent relativement peu efficace face à l'ampleur des dégâts, il est donc indispensable de développer de nouvelles méthodes. Parmi les plus prometteuses, il y a la Technique de l'Insecte Stérile.

2.5 Technique de l'Insecte Stérile ou TIS

Cette technique est utilisée depuis une soixantaine d'années avec succès. Elle consiste à introduire en très grand nombre de mâles stériles dans la population afin qu'ils rentrent en compétition reproductive avec les mâles fertiles. Comme les femelles fécondées par des mâles stériles n'engendrent aucune descendance, cela va naturellement résulter en une diminution de le l'effectif de la population. Cette méthode est très performante particulièrement lorsque la population est peu nombreuse, c'est pourquoi elle va de paire avec d'autres moyens de lutte, tels que les sprays d'insecticide.

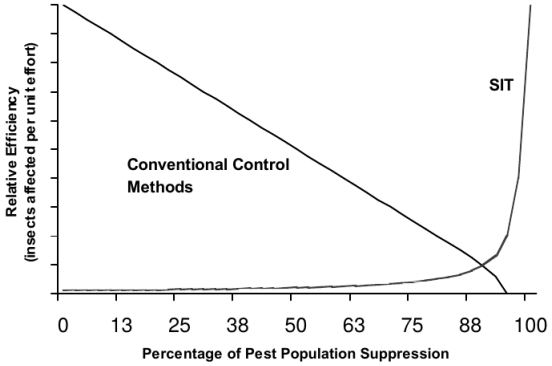


FIGURE 10 – Efficacité de la Technique de l'Insecte Stérile (Source : [25])

La Technique de l'Insecte Stérile s'est révélée efficace pour lutter contre plusieurs insectes ravageurs très importants, tels que des espèces de mouches des fruits (mouche méditerranéenne des fruits, mouche mexicaine des fruits, mouche orientale des fruits, mouche du melon), les mouches tsé-tsé, les larves de la lucilie bouchère, les pyrales (carpocapse des pommes et des poires, ver rose de la capsule du cotonnier, ver rose du cotonnier, pyrale du cactus et orgyie de la pomme australienne) et les moustiques. C'est une méthode rentable économiquement, respectueuse de l'environnement car les insectes introduits ne se reproduisent théoriquement pas, et de la santé humaine puisqu'elle permet de réduire l'utilisation d'insecticides.

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) basée à Vienne est un partenaire qui supervise de nombreux projets TIS à travers le monde (moustiques, mouches des fruits...). Son rôle consiste à élever des insectes en grand nombre puis à les stériliser par irradiation au stade pupe. Les insectes stériles sont ensuite envoyés sur le terrain pour être relâchés, manuellement ou par voie aérienne quand il s'agit d'une grande surface. Concernant le projet à la Réunion, l'AIEA a développé un élevage de *Bactrocera dorsalis* à partir d'une souche Réunionaise. De cet élevage seront prélevés des insectes qui seront stérilisés puis envoyés à la Réunion afin de réaliser des expériences de "Marquages-Lâchers-Recapture", permettant de mieux comprendre le comportement de l'insecte stérile en milieu naturel (capacité de dispersion taux de survie, etc). Des expériences de laboratoire sont également prévues afin de vérifier le niveau de stérilisation des insectes envoyés par l'AIEA, leur compétitivité avec les mâles sauvages, etc... En effet il peut arriver que la stérilisation ne soit pas effective à 100%, c'est ce que l'on appelle la fertilité résiduelle, et plusieurs articles ont également montré qu'en l'état actuel des choses les mâles stérilisés par ionisation était moins compétitifs que les mâles sauvages (Sources : [20] et [28])).

3 Etat de l'art de la modélisation dans le cadre de la Technique de l'Insecte Stérile

3.1 Modèles discrets pour la Technique de l'Insecte Stérile

3.1.1 Modèle de Knipling

L'une des premières descriptions détaillées de la technique de l'insecte stérile est attribuée Knipling dans un article datant de 1955 [22]. Le modèle qui en découle (notamment décrit dans le livre [8]) est également connu sous le nom de modèle de Knipling :

Variables

M_t	Nombre de mâles fertiles (sauvages) dans la population au temps t.
F_t	Nombre de femelles fertiles (sauvages) dans la population au temps t.
S	Nombre de mâles stériles présents dans la population, constant au cours du temps.
e	Taux d'accroissement de la population femelle, qui est ici le nombre moyen d'oeufs femelles pondus par une femelle en un jour.

Hypothèses

— *Non-overlapping generation*, c'est à dire que les insectes naissent, s'accouplent, donnent naissance et meurent, avant que leurs enfants ne naissent à leur tour, s'accouplent, etc... Ainsi la population est toujours composée d'une seule génération d'insectes, qui se renouvelle à chaque pas de temps.

— Il a autant de femelles que de mâles dans la population sauvage ($M_t = F_t \quad \forall t \in \mathbb{R}_+$).

— S le nombre de mâles stériles est dans ce modèle supposé constant dans le temps. Aucune femelle stérile n'est introduite.

— L'accouplement est aléatoire c'est à dire que la probabilité pour qu'une femelle s'accouple avec un mâle fertile au temps t est de $\frac{M_t}{M_t+S}$. Les femelles s'accouplent toutes et une seule fois.

Modèle

$$F_{t+1} = \frac{M_t}{M_t + S}\ F_t\ e \qquad \forall t \in \mathbb{N} \tag{1}$$

Cette équation peut se lire de la façon suivante : parmi les F_t femelles, seule une proportion $\frac{M_t}{M_t+S}$ s'accouple avec un mâle stérile et a une descendance viable d'en moyenne e oeufs. Les autres femelles s'accouplent avec des mâles stériles ; elles n'engendrent pas de descendance.

Comme nous supposons qu'il y a autant de femelles que de mâles dans la population sauvage, nous pouvons réécrire :

$$F_{t+1} = \frac{F_t}{F_t + S}\ F_t\ e \qquad \forall t \in \mathbb{N} \tag{2}$$

Nous souhaitons trouver le seuil d'insectes stériles S^* à relâcher afin de maintenir la population constante et nous suppoons que $e > 1$ (sinon la population s'éteint d'elle même). Nous étudions donc les états stationnaires ($F_t = F_{t+1} = F$) :

$$F = \frac{F}{F + S^*}\ F\ e \quad \iff \quad S^* = F(e-1) \tag{3}$$

Le seuil permet d'assurer le succès en théorie de la méthode TIS : pour $S > S^*$ la population est éradiquée, tandis que pour $S < S^*$ la population croît indéfiniment. En effet lorsque $S \neq S^*$, le seul état stationnaire est donné par $F = 0$ et cet état est stable seulement si $S > S^*$.

Nous allons maintenant étudier des variations du modèle de Knipling qui prennent en compte divers aspects liés aux conditions d'application. Ces différents modèles sont détaillés dans le guide publié par H.J. Barclay, W.Enkerlin, N.C. Manoukis et J.R. Flores de 2016 [8].

Fertilité résiduelle

Il est fréquent que la technique de ionisation ne rende pas les mâles stériles à 100%. La fertilité résiduelle $f \in [0,1]$ est alors la proportion moyenne de sperme qui reste fertile chez un mâle stérilisé. Ainsi nous ajustons le modèle, pour avoir :

$$F_{t+1} = \frac{M_t + fS}{M_t + S}\ F_t\ e \qquad \forall t \in \mathbb{N} \tag{4}$$

Le seuil devient alors $S^* = F\ \dfrac{e-1}{1-fe}$, et il faut donc un lâcher d'insectes stériles plus important pour arriver à l'éradication de la population.

Compétitivité des mâles stériles

Les mâles stériles peuvent également être moins aptes à s'accoupler que les mâles fertiles. Soit la variable $c_m \in [0,1]$ qui quantifie la compétitivité des mâles stériles :

$$c_m = \frac{\mathbb{P}(\text{un mâle stérile s'accouple avec une femelle})}{\mathbb{P}(\text{un mâle fertile s'accouple avec une femelle})} \tag{5}$$

Si un mâle stérile a autant de chance qu'un mâle fertile de s'accoupler $c_m = 1$, si au contraire le mâle stérile est toujours rejeté par la femelle $c_m = 0$. Nous écrivons alors :

$$F_{t+1} = \frac{M_t}{M_t + c_m S}\ F_t\ e \qquad \forall t \in \mathbb{S} \tag{6}$$

Pour $c_m > 0$, le seuil s'écrit $S^* = F\ \dfrac{e-1}{c_m}$. Si $0 < c_m < 1$ il faudra là encore relâcher plus d'insectes pour espérer l'extinction de la population. Nous observons que pour un c_m très petit, le seuil devient si démesurément grand que la méthode n'est plus intéressante d'un point de vue pratique.

Immigration

Il peut également être intéressant de prendre en compte les insectes qui rentrent dans la zone de contrôle depuis l'extérieur (ceux-ci sont alors tous fertiles). En considérons que I mâles et I femelles immigrent à chaque pas de temps avant l'évènement de reproduction, nous obtenons :

$$F_{t+1} = \frac{M_t + I}{M_t + I + S}\ (F_t + I)\ e \qquad \forall t \in \mathbb{N} \tag{7}$$

... tandis que si les individus migrateurs arrivent après l'évènement de reproduction, le modèle devient :

$$F_{t+1} = \frac{M_t}{M_t + S}\ F_t\ e + I\ e \qquad \forall t \in \mathbb{N} \tag{8}$$

La population est constante pour respectivement :

$$S^* = (F+I)\big(\frac{F+I}{F}\ e - 1\big) \qquad \text{et} \qquad S^* = -F + \frac{F^2\ e}{F - I\ e} \tag{9}$$

Attention cependant ici, lorsque $S \neq S^*$ nous n'atteignons plus un état stationnaire en $F = 0$, comme on peut le voir dans les équations (7) et (8). Ainsi nous ne pouvons pas assurer l'extinction de la population à coup sûr pour $S > S^*$ comme nous l'avons fait dans les cas précédents.

Les états stationnaires dépendent toujours de S et sont donnés dans le cas d'immigration avant l'évènement de reproduction par :

$$F_{\pm} = \frac{-(2Ie - I - S) \pm \sqrt{(2Ie - I - S)^2 - 4e(e-1)I^2}}{2(e-1)} \tag{10}$$

... et dans le cas d'immigration après l'évènement de reproduction par :

$$F_{\pm} = \frac{-(Ie - S) \pm \sqrt{(Ie - S)^2 - 4e(e-1)IS}}{2(e-1)} \tag{11}$$

Si ces racines sont réelles, F_- est un état stationnaire stable tandis que F_+ est instable. Nous pouvons montrer la monotomie de la suite suivant le nombre d'individus sauvages initial et cette étude nous amènene à des dynamiques du type :

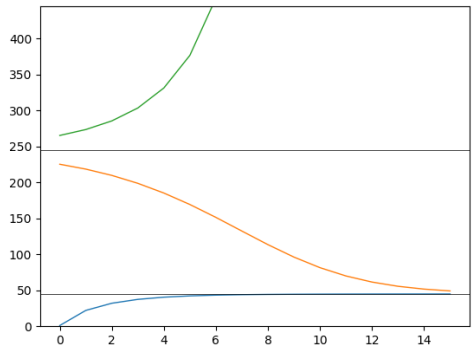


FIGURE 11 – Évolution du nombre de femelles dans la population sauvage avec une dynamique d'immigration avant reproduction, en fonction du nombre de générations et du nombre initial de femelles (paramètres : $S = 5000$, $e = 11$, $I = 100$)

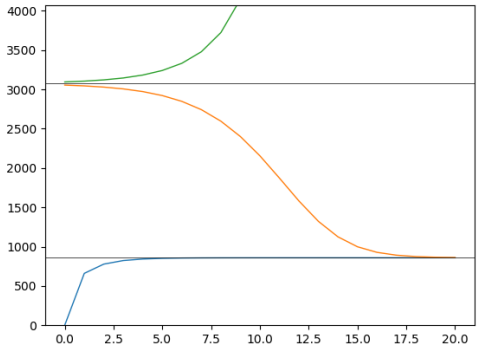


FIGURE 12 – Évolution du nombre de femelles dans la population sauvage avec une dynamique d'immigration après reproduction en fonction du nombre de générations et du nombre initial de femelles (paramètres : $S = 40000$, $e = 11$, $I = 60$)

Si les racines sont imaginaires, il n'y a pas d'état stationnaire et la population croit indéfiniment (pour $e > 1$). Si les racines sont confondues, nous avons convergence uniquement si la condition initiale est inférieure à la racine double.

Tableau récapitulatif des modèles de Knipling

Modèle original	$F_{t+1} = \dfrac{M_t}{M_t + S}\ F_t\ e$	$e \in \mathbb{R}$ le taux de croissance nette
Fertilité résiduelle	$F_{t+1} = \dfrac{M_t + fN}{M_t + S}\ F_t\ e$	$f \in [0;1]$ le ratio de fertilité résiduelle
Compétitivité amoindrie	$F_{t+1} = \dfrac{M_t}{M_t + c_m S}\ F_t\ e$	$c_m \in [0;1]$ le degeé de compétitivité
Immigration avant l'accouplement	$F_{t+1} = \dfrac{M_t + I}{M_t + I + S}\ (F_t + I)\ e$	Immigrants : I mâles et I femelles
Immigration après l'accouplement	$F_{t+1} = \dfrac{M_t}{M_t + S}\ F_t\ e + I\ e$	Immigrants : I mâles et I femelles

Nous illustrons ces différents modèles par une simulation numérique :

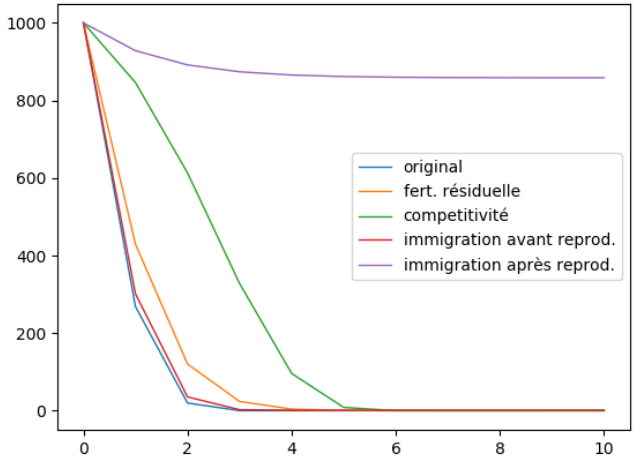


Figure 13 – Evolution du nombre de femelles dans la population sauvage en fonction du nombre de générations et du modèle de Knipling utilisé (paramètres : $F_0 = 1000$, $S = 40000$, $e = 11$, $I = 60$, $f = 0.015$, $c_m = 0.3$, $I = 60$

En reprenant les paramètres de la figure 13, les seuils S^* des trois premiers modèles valent environ :

Knipling original :	10000
Fertilité résiduelle :	11976
Competitivité du mâle stérile :	33333

Dans ces trois premiers modèles, le nombre d'insectes lâchés ($S = 40000$) est supérieur au seuil du modèle ce qui signifie que la population va s'éteindre, comme confirmé par le graphique. Cette extinction est d'autant plus rapide que le seuil S^* est bas.

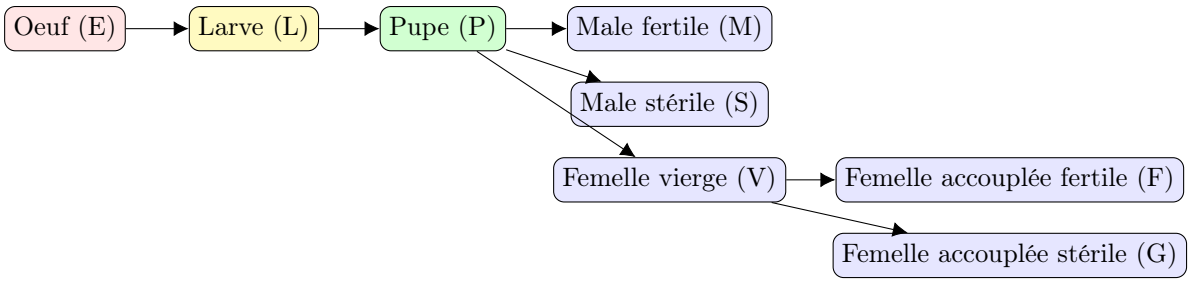
Pour les modèles avec immigration, le modèle "avant immigration" converge vers $F_- \approx 1.02$ tandis que le modèle "après immigration" converge vers $F_- \approx 858.36$. Nous n'avons donc pas ici d'extinction à proprement parlé de la population sauvage (bien que le premier modèle s'en rapproche). Nous notons ici une des limites des modèles discrets : les conclusions sont différentes en fonction de l'ordre selon lequel nous modélisons les évènements, évènements qui ont lieu de manière simultanée dans la nature. Établir un ordre revient à faire une hypothèse qui n'a pas lieu d'être biologiquement et qui peut se traduire par une mauvaise conclusion.

Limites de ces modèles

Ces modèles ont l'avantage d'être simples et très intuitifs, cependant la nécessité d'imposer un ordre temporel entre les évènements est très problématique comme nous venons de l'expliquer. Également une hypothèse majeure de ces modèles est que les individus naissent, s'accouplent une fois et meurent, avant que les enfants ne fassent de même. Dans le cas de *B.dorsalis*, ce n'est pas du tout réaliser puisque une femelle peut pondre plusieurs fois au cours de sa vie, et peut s'accoupler avec plusieurs mâles (c'est ce qu'on appelle le *multiple mating*). Le nombre d'insectes stériles dans la population est constant au cours du temps, ce qui est également une grosse approximation : les insectes relâchés sont sujet à un taux de mortalité identique ou supérieur aux insectes sauvages et il n'est pas rare lors d'une méthode TIS d'effectuer plusieurs lâchers d'insectes. Enfin le modèle considère tous les individus comme des adultes matures, or nous savons que *B.dorsalis* passe par plusieurs stades de développement avant de pouvoir procréer (oeuf, larve, pupe). C'est dans le but de corriger ce dernier point que le modèle structuré en âge a été développé.

3.1.2 Modèles structurés en âge

Ce type de modèles notamment décrit par H.J. Barclay [8], détaille l'évolution de la population en considérant chaque stade de développement. Nous considérons la vie d'une mouche des fruits (en bleu les stades adultes) :



Chaque stade a une durée déterminée et la plupart des stades ont un facteur de survie qui indique la proportion de ces individus survivant chaque jour :

Stade	**Variable**	**Durée (en jours)**	**Facteur de survie (au jour i)**
Oeuf	E	ke	1
Larve	L	kl	q_i
Pupe	P	kp	w_i
Mâles fertiles	M	km	z_i
Mâles stériles	S	ks	z_i
Femelles vierges	V	kv	z_i
Femelles accouplées fertiles	F	kf	z_{i+kv}
Femelles accouplées stériles	G	kg	z_{i+kv}

Pour un stade K, la variable K_t correspond au nombre d'individus du stade K au temps t. La variable $K_{i,t}$ correspond au nombre d'individus du stade K âgés de i jours au temps t (l'âge est comptabilisé depuis l'entrée dans le stade). Nous avons donc pour un stade k de durée kk jours :

$$K_t = \sum_{i=1}^{kk} K_{i,t} \tag{12}$$

Pour les besoins de la modélisation, nous faisons les hypothèses suivantes :

1. Il y a autant de mâles que de femelles dans la population sauvage.
2. Les femelles vierges s'accouplent toutes une seule fois lorsqu'elles sont âgées de kv jours ; ensuite elles ne s'accouplent plus de toute leur vie. L'accouplement est unique, d'où la distinction claire entre les femelles accouplées avec un mâle stérile et les autres, accouplées avec un mâle fertile.
3. L'accouplement est aléatoire c'est à dire que les mâles stériles sont autant compétitifs que les mâles fertiles. Ainsi la probabilité pour qu'une femelle s'accouple avec un mâle fertile est de $\frac{M_t}{M_t + S_t}$. Contrairement aux femelles, les mâles adultes peuvent s'accoupler immédiatement et indéfiniement.

Il faut également bien comprendre que si les femelles ne s'accouplent qu'une seule fois dans leur vie, elles sont cependant capables de stocker le sperme afin de pondre plusieurs fois après l'accouplement. Nous introduisons les variables :

e_i	Nombre d'oeufs déposés par une femelle accouplée avec un mâle fertile et âgée de i jours.
h_i	Proportion de ces oeufs qui éclosent (*hatchbility*).

A chaque pas de temps, l'âge des individus s'incrémente d'une journée. Ainsi le nombre d'oeufs âgés d'un jour au temps t+1, correspond au nombre d'oeufs déposés par les femelles accouplées fertiles au temps t, à savoir :

$$E_{1,t+1} = \sum_{i=1}^{kf} F_{i,t} e_i h_i \tag{13}$$

Ensuite, le taux de mortalité des oeufs étant nul (facteur de suvie égal à 1), nous avons une incrémentation classique :

$$E_{i+1,t+1} = E_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \ldots, ke-1\} \tag{14}$$

A l'âge ke, les oeufs se transforment en larve :

$$L_{1,t+1} = E_{ke,t} \tag{15}$$

Les larves elles ont un facteur de survie $q_i \in [0,1]$ par jour i. Nous avons donc la relation :

$$L_{i+1,t+1} = q_i L_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \ldots, kl-1\} \tag{16}$$

Puis les larves deviennent des pupes :

$$P_{1,t+1} = q_{kl} L_{kl,t} \tag{17}$$

Les pupes évoluent également avec un facteur de survie w_i :

$$P_{i+1,t+1} = w_i P_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \ldots, kp-1\} \tag{18}$$

Sachant qu'il y a autant de mâles que de femelles dans la population sauvage, la moitié des pupes engendrent les mâles fertiles, et l'autre moitié les femelles vierges :

$$M_{1,t+1} = \frac{1}{2} w_{kp} P_{kp,t} \tag{19}$$

$$V_{1,t+1} = \frac{1}{2} w_{kp} P_{kp,t} \tag{20}$$

Comme précédemment les mâles fertiles et les femelles vierges vieillissent, cette fois avec un facteur de survie de z_i :

$$M_{i+1,t+1} = z_i M_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \dots, km-1\} \tag{21}$$

$$V_{i+1,t+1} = z_i V_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \dots, kv-1\} \tag{22}$$

Les femelles âgées de kv jours s'accouplent, soit avec un mâle fertile soit avec un mâle stérile :

$$F_{1,t+1} = z_{kv} V_{kv,t} \frac{M_t}{S_t + M_t} \tag{23}$$

$$G_{1,t+1} = z_{kv} V_{kv,t} \frac{S_t}{S_t + M_t} \tag{24}$$

Et vieillissent puis meurent, de même que les mâles fertiles :

$$F_{i+1,t+1} = z_{kv+i} F_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \dots, kf-1\} \tag{25}$$

$$G_{i+1,t+1} = z_{kv+i} G_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \dots, kg-1\} \tag{26}$$

$$M_{i+1,t+1} = z_i M_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \dots, km-1\} \tag{27}$$

Nous regroupons les dynamiques des variables E, L, P, V, F M dans le tableau suivant :

Œufs (*Eggs*)	**Larves (*Larvae*)**	**Pupes (*Pupae*)**
$E_{1,t+1} = \sum_{i=1}^{kf} F_{i,t} e_i h_i$	$L_{1,t+1} = E_{ke,t}$	$P_{1,t+1} = q_{kl} L_{kl,t}$
$E_{2,t+1} = E_{1,t}$	$L_{2,t+1} = q_1 L_{1,t}$	$P_{2,t+1} = w_1 P_{1,t}$
$E_{3,t+1} = E_{2,t}$	$L_{3,t+1} = q_2 L_{2,t}$	$P_{3,t+1} = w_2 P_{2,t}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$E_{ke,t+1} = E_{ke-1,t}$	$L_{kl,t+1} = q_{kl-1} L_{kl-1,t}$	$P_{kp,t+1} = w_{kp-1} P_{kp-1,t}$

Femelles Vierges (*Virgin Females*)	**Femelles accouplées Fertiles (*Fertile Mated Females*)**	**Mâles Fertiles (*Fertile Males*)**
$V_{1,t+1} = \frac{1}{2} w_{kp} P_{kp,t}$	$F_{1,t+1} = z_{kv} V_{kv,t} \frac{M_t}{M_t + S_t}$	$M_{1,t+1} = \frac{1}{2} w_{kp} P_{kp,t}$
$V_{2,t+1} = z_1 V_{1,t}$	$F_{2,t+1} = z_{1+kv} F_{1,t}$	$M_{2,t+1} = z_1 M_{1,t}$
$V_{3,t+1} = z_2 V_{2,t}$	$F_{3,t+1} = z_{2+kv} F_{2,t}$	$M_{3,t+1} = z_2 M_{2,t}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$V_{kv,t+1} = z_{kv-1} V_{kv-1,t}$	$F_{kf,t+1} = z_{kf+kv-1} F_{kf-1,t}$	$M_{km,t+1} = z_{km-1} M_{km-1,t}$

Mâles stériles

Nous n'avons pas détaillé la dynamique des mâles stériles qui est un peu particulière. Chaque jour est introduite dans la population, une quantité $\mathscr{S}$ constante d'insectes stériles au premier jour de leur stade adulte. Ainsi :

$$S_{1,t} = \mathscr{S} \quad \forall t \in \mathbb{R}_+ \tag{28}$$

Nous supposons également que leur facteur de survie est le même que pour les adultes sauvages [1] :

$$S_{i+1,t+1} = z_i \; S_{i,t} \quad \forall i \in \{1, \dots, kn-1\} \tag{29}$$

Nous pouvons alors noter que les quantités $S_{i,t}$ restent constantes en fonction du temps :

$$S_{i,t} = z_{i-1} \; S_{i-1,t-1} = z_{i-1} \; z_{i-2} \; S_{i-2,t-2} = \ldots = \Big(\prod_{j=1}^{i-1} z_j \Big) \; \mathscr{S} \quad \forall t \in \mathbb{R}_+ \; \forall i \in \{2, \dots, kn\} \tag{30}$$

Etat stationnaire

Nous cherchons à établir combien d'insectes stériles nous devrions relâcher par jour pour que la population sauvage reste constante. Nous notons cette quantité $\mathscr{S}^*$, que nous cherchons à expliciter. Dans cette situation les quantités ne dépendent plus du temps et nous avons alors :

$$L_1 = E_{ke} = E_{ke-1} = \ldots = E_1 = \sum_{i=1}^{kf} F_i e_i h_i \tag{31}$$

$$P_1 = \; q_{kl} \; L_{kl} = \; q_{kl} \; q_{kl-1} \; L_{kl-1} = \ldots = \Big(\prod_{i=1}^{kl} q_i \Big) \; L_1 \tag{32}$$

$$V_1 = \frac{1}{2} w_{kp} \; P_{kp} = \frac{1}{2} w_{kp} \; w_{kp-1} \; P_{kp-1} = \ldots = \frac{1}{2} \Big(\prod_{i=1}^{kp} w_i \Big) \; P_1 \tag{33}$$

$$F_1 = \frac{M}{S+M} \; z_{kv} \; V_{kv} = \frac{M}{S+M} z_{kv} \; z_{kv-1} \; V_{kv-1} = \ldots = \frac{M}{S+M} \; \Big(\prod_{i=1}^{kv} z_i \Big) \; V_1 \tag{34}$$

Et pour tout $j \in \{1, \dots, kf\}$:

$$F_j = z_{kv+j-1} \; F_{j-1} = z_{kv+j-1} \; z_{kv+j-2} \; F_{j-2} = \ldots = \; \Big(\prod_{i=kv}^{kv+j-1} z_i \Big) \; F_1 \tag{35}$$

En combinant toutes ces équations, nous obtenons pour tout $j \in \{1, \dots, kf\}$:

$$F_j = \frac{1}{2} \; \frac{M}{S+M} \; \Big(\prod_{i=1}^{kv+j-1} z_i \Big) \Big(\prod_{i=1}^{kp} w_i \Big) \Big(\prod_{i=1}^{kl} q_i \Big) \Big(\sum_{i=1}^{kf} F_i e_i h_i \Big) \tag{36}$$

En choisissant $j = 1$ dans l'équation (36) :

$$F_1 = \frac{1}{2} \; \frac{M}{S+M} \; \Big(\prod_{i=1}^{kv} z_i \Big) \Big(\prod_{i=1}^{kp} w_i \Big) \Big(\prod_{i=1}^{kl} q_i \Big) \Big(\sum_{i=1}^{kf} F_i e_i h_i \Big) \tag{37}$$

$$\overset{(36)}{\iff} F_1 = \frac{1}{2} \; \frac{M}{S+M} \; \Big(\prod_{i=1}^{kv} z_i \Big) \Big(\prod_{i=1}^{kp} w_i \Big) \Big(\prod_{i=1}^{kl} q_i \Big) \Big(\sum_{i=1}^{kf} \Big(\prod_{l=kv}^{kv+i-1} z_l \Big) \; F_1 e_i h_i \Big) \tag{38}$$

$$\iff 1 = \frac{1}{2} \; \frac{M}{S+M} \; \Big(\prod_{i=1}^{kv} z_i \Big) \Big(\prod_{i=1}^{kp} w_i \Big) \Big(\prod_{i=1}^{kl} q_i \Big) \Big(\sum_{i=1}^{kf} \Big(\prod_{l=kv}^{kv+i-1} z_l \Big) \; e_i h_i \Big) \tag{39}$$

1. Cette hypothèse est généralement fausse : il est très probable que la ionisation ait un impact sur la santé ou les caractéristiques de l'insecte...

$$\iff \quad S = \frac{1}{2}\, M \,\Big(\prod_{i=1}^{kv} z_i\Big)\Big(\prod_{i=1}^{kp} w_i\Big)\Big(\prod_{i=1}^{kl} q_i\Big)\Big(\sum_{i=1}^{kf} \Big(\prod_{l=kv}^{kv+i-1} z_l\Big) e_i h_i\Big) - M \tag{40}$$

De plus par l'équation (30), nous avons que le nombre total de mâles stériles dans la population s'écrit :

$$S = \sum_{i=1}^{kn} S_i = \mathscr{S}(1 + \sum_{i=2}^{kn} \Big(\prod_{j=1}^{i-1} z_j\Big)) \tag{41}$$

Ainsi la quantité critique d'insectes stériles à relâcher par jour pour maintenir la population constante est :

$$\mathscr{S}^* = \frac{\frac{1}{2}\Big(\prod_{i=1}^{kv} z_i\Big)\Big(\prod_{i=1}^{kp} w_i\Big)\Big(\prod_{i=1}^{kl} q_i\Big)\Big(\sum_{i=1}^{kf} \Big(\prod_{j=kv}^{kv+i-1} z_j\Big) e_i h_i\Big) - 1}{1 + \sum_{i=2}^{kn} \Big(\prod_{j=1}^{i-1} z_j\Big)}\, M \tag{42}$$

La fraction ci-dessus est constante au sein d'une même espèce. Si nous sa valeur, $\mathscr{S}^*$ ne dépend alors plus que de la quantité totale M de mâles fertiles dans la population. Notons cependant que cette équation n'est valide qu'à l'équilibre, état dans lequel la population d'insectes stériles est déjà bien établie. Lors des premiers jours de l'application de la méthode, il sera donc indispensable de relâcher bien plus d'insectes stériles car il n'y en aura à ce stade aucun dans la population sauvage.

Ce modèle bien plus élaboré que le précédent est cependant très difficile à utiliser en pratique car il nécessite des connaissances biologiques très précises pour renseigner tous les paramètres. D'autres hypothèses sont également problématiques, comme le fait de considérer que les femelles s'accouplent une fois seulement et à un âge bien précis. Plusieurs études telles que [31] ou [38] ont au contraire montré qu'il était possible pour les mouches femelles *B.dorsalis* de s'accoupler plusieurs fois au cours de leur vie. Le modèle qui suit développé par Berryman dans son article [1] se penche sur cet aspect en particulier.

3.1.3 Etude des accouplements multiples

Le modèle de Berryman [1] se base sur les variables et les hypothèses suivantes :

Variables

M_t	Nombre de mâles fertiles (sauvages) dans la population au temps t.
F_t	Nombre de femelles fertiles (sauvages) dans la population au temps t.
S_t	Nombre de mâles stériles introduits dans la population au temps t.
e	Nombre moyen d'oeufs viables pondus par une femelle au cours de sa vie en population sauvage.
e_{tis}	Nombre moyen d'oeufs viables pondus par une femelle au cours de sa vie lors de l'expérience TIS.
δ	Probabilité de survie (probabilité pour un oeuf viable d'atteindre l'âge adulte).
P_f	Probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle fertile.
P_s	Probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle stérile.
P_i	Avec $i \in \{0, 1, \ldots, \mathscr{M}\}$, probabilité pour une femelle de s'accoupler avec i partenaires différents au cours de sa vie.
c_m	Capacité des mâles stériles à s'accoupler avec une femelle sauvage ($\in [0,1]$, équation 46).
c_s	Capacité du sperme stérile à féconder l'ovule ($\in [0,1]$, équation 57).

Hypothèses

— *Non-overlapping generation*, c'est à dire que les insectes naissent, s'accouplent, donnent naissance et meurent, avant que leurs enfants ne naissent, s'accouplent, etc... Ainsi la population est toujours composée d'une seule génération d'insectes, qui se renouvelle à chaque pas de temps.

— Il y a autant de femelles que de mâles dans la population sauvage ($M_t = F_t \quad \forall t \in \mathbb{R}_+$).

Modèle

La dynamique de la population dans le cadre d'une expérience TIS est décrite comme suit :

$$M_{t+1} + F_{t+1} = F_t \; e_{tis} \; \text{ऽ} \tag{43}$$

La nouvelle génération ($M_{t+1} + F_{t+1}$) correspond au nombre total d'oeufs pondus au temps t ($F_t \; e_{tis}$) qui ont réussi à survivre jusqu'à l'âge adulte (avec une probabilité ऽ).

Nous considérons également que les individus stériles et fertiles sont uniformément répartis sur tout le territoire. Dans la suite nous explicitons cette formule, en particulier l'expression de e_{tis}, en fonction des caractéristiques biologiques de la population : accouplement unique ou pluriel de la femelle, compétitivité des mâles stériles...

Femelles s'accouplant une seule fois

Si on fait l'hypothèse qu'une femelle ne s'accouple qu'une seule fois au cours de sa vie, la dynamique de la population dans le cadre d'une expérience TIS est décrite comme suit :

$$M_{t+1} + F_{t+1} = F_t \; e_{tis} \; \text{ऽ} \; = F_t P_f \; e \; \text{ऽ} \tag{44}$$

En effet une femelle s'accouplant avec un mâle fertile pond en moyenne e oeufs, tandis que si elle s'accouple avec un mâle stérile elle n'en pond aucun. En moyenne, une femelle engendre donc $e_{tis} = P_f e + P_s 0 = P_f e$ oeufs.

L'expression de P_f est différente selon si :

1. un mâle fertile a autant de chance de s'accoupler qu'un mâle stérile,
2. un mâle fertile a moins de chance de s'accoupler qu'un mâle stérile (dû aux modification inhérente à la stérilisation).

Dans le cas 1. l'accouplement est aléatoire, c'est à dire que les mâles fertiles et stériles ont les mêmes chances de s'accoupler, alors :

$$P_f = \frac{M_t}{M_t + S_t} \; (= 1 - P_s) \tag{45}$$

A l'inverse pour le cas 2. les mâles stériles sont moins aptes à s'accoupler que les mâles fertiles, et nous quantifions ce désavantage par ce que nous appelons la compétitivité du mâle stérile :

$$c_m = \frac{\mathbb{P}(\text{un mâle stérile s'accouple avec une femelle})}{\mathbb{P}(\text{un mâle fertile s'accouple avec une femelle})} \tag{46}$$

Dans le cas 2. $c_m \in [0, 1[$ et la probabilité P_f devient alors :

$$P_f = \frac{M_t}{M_t + c_m S_t} \; (= 1 - P_s) \tag{47}$$

En prenant $c_m = 1$ nous retrouvons le premier cas.

Femelles s'accouplant avec plusieurs partenaires

Etudions maintenant la dynamique de la population dans le cas où une femelle peut avoir plusieurs partenaires. Soit $\mathscr{M}$ le nombre de partenaires maximal. Nous détaillons plusieurs cas biologiques, qui influencerons notre manière de modéliser :

a) Aspermie ou immobilité du sperme chez les insectes stériles : dans ce cas l'insecte stérile ne sera pas en mesure de féconder d'ovule. Ainsi en faisant l'hypothèse que le sperme est déposé en grande quantité par les mâles sauvages, il suffit pour la femelle de s'accoupler avec au moins un individu fertile pour que toute sa descendance le soit.

b) Cas où le sperme stérile est tout aussi compétitif que le sperme fertile : ici un spermatozoïde stérile sera en mesure de féconder un ovule à la place d'un spermatozoïde fertile. La descendance peut donc être partiellement viable, et cette proportion dépend du nombre de mâles fertiles avec lesquels la femelle s'est accouplée. Ainsi plus la proportion de partenaires fertiles et élevée et plus la descendance est viable.

c) Cas où le sperme stérile est moins compétitif que le sperme fertile : ici l'individu stérile est toujours en mesure de féconder l'ovule, cependant cette capacité est altérée. Un spermatozoïde stérile aura donc une probabilité plus faible de féconder un ovule qu'un spermatozoïde fertile.

a) Aspermie ou immobilité du sperme chez les insectes stériles

Dans cette situation et sous l'hypothèse que le sperme soit déposé en quantité abondante à chaque accouplement, il suffit qu'un des partenaires de la femelle soit un mâle fertile pour que toute la descendance soit viable. Soit $(1-(P_s)^m)$ la probabilité de choisir au moins un mâle fertile parmi m partenaires, et P_m la probabilité de s'accoupler avec m mâles. Par la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(\text{obtenir une descendance viable}) = \sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m(1-(P_s)^m) \tag{48}$$

Ainsi $e_{tis} = e\ \sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m(1-(P_s)^m)$ et nous pouvons réécrire (43) comme :

$$M_{t+1} + F_{t+1} = F_t\Big(\sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m(1-(P_s)^m)\Big)e\delta \tag{49}$$

b) Sperme stérile tout aussi compétitif que le sperme fertile

Sous cette condition, les spermatozoïdes fertiles et stériles sont tous deux en mesure de féconder un ovule, et cela avec la même probabilité. En considérant qu'une femelle s'est accouplée avec m mâles donc i mâles fertiles, la probabilité pour qu'un de ses ovules soit fécondé par un spermatozoïde fertile (donc que l'oeuf en résultant soit viable) vaut :

$$\mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid \text{m partenaires dont i fertiles}) = \frac{i}{m} \qquad \forall m \in \{1,\dots,\mathscr{M}\} \tag{50}$$

Le nombre de partenaires fertiles i parmi les m partenaires de la femelle suit une loi binomiale $\mathscr{B}(m, P_f)$. Par la formule des probabilités totales :

$$\mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid \text{m partenaires}) = \sum_{i=0}^{m} \mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid \text{m partenaires dont i fertiles})\,\mathbb{P}(\text{partenaires fertiles} = i)$$

$$= \sum_{i=0}^{m} \frac{i}{m} \binom{m}{i} (P_f)^i (1-P_f)^{m-i} \qquad \forall m \in \{1, \dots, \mathscr{M}\} \tag{51}$$

$$\mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid 0 \text{ partenaires}) = 0 \tag{52}$$

Ainsi avec P_m la probabilité pour une femelle de s'accoupler avec m partenaires, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{oeuf viable}) &= \sum_{m=0}^{\mathscr{M}} P_m \, \mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid \text{m partenaires}) \\ &= \sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m \sum_{i=0}^{m} \frac{i}{m} \binom{m}{i} (P_f)^i (1-P_f)^{m-i} \overset{(\star)}{=} \sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m P_f \end{aligned} \tag{53}$$

Le calcul de $(\star)$ est détaillée dans l'appendix A.1.1. Comme le fait qu'un oeuf soit viable ou non suit une loi de Bernouilli de paramètre : $\mathbb{P}$(oeuf viable) et que chaque expérience est indépendante, alors le nombre moyen d'oeufs viables par femelle s'écrit :

$$e_{tis} = e \, \mathbb{P}(\text{oeuf viable}) = eP_f \Big(\sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m \Big) \tag{54}$$

Ainsi nous pouvons écrire (43) comme :

$$M_{t+1} + F_{t+1} = F_t P_f \Big(\sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m \Big) e\mathscr{s} \tag{55}$$

Si la probabilité P_0 est nulle, c'est à dire si toutes les mouches s'accouplent au moins une fois dans leur vie alors $\sum_{m=1}^{\mathcal{M}} P_m = 1$ et l'équation devient :

$$M_{t+1} + F_{t+1} = F_t P_f e\mathscr{s} \tag{56}$$

c) Sperme stérile moins compétitif que le sperme fertile

Nous introduisons cette fois la compétitivité au niveau du spermatozoïde :

$$c_s = \frac{\mathbb{P}(\text{un mâle stérile féconde un ovule})}{\mathbb{P}(\text{un mâle fertile féconde un ovule})} \tag{57}$$

De même que pour c_m, nous considérons $c_s \in [0, 1]$ car le mâle fertile sera toujours autant voir plus apte que le mâle stérile à féconder un ovule.

Pour la suite, nous entendons par "oeuf viable" un oeuf fécondé par un spermatozoïde fertile, et par "oeuf non viable" un oeuf fécondé par un spermatozoïde stérile. Nous considérons alors $\forall m \in \{1, \dots, \mathscr{M}\}$:

$$\mathbb{P}(\text{oeuf non viable} \mid \text{m partenaires dont i fertiles}) = \begin{cases} c_s(1 - \frac{i}{m}) & \text{si } i \neq 0 \\ 1 & \text{si } i = 0 \end{cases} \tag{58}$$

$$\mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid \text{m partenaires dont i fertiles}) = \begin{cases} 1 - c_s(1 - \frac{i}{m}) & \text{si } i \neq 0 \\ 0 & \text{si } i = 0 \end{cases} \tag{59}$$

Par la formule des probabilités totales et avec $P_f = 1 - P_s$, nous avons pour tout $m \in \{1, \dots, \mathscr{M}\}$:

$$\mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid \text{m partenaires}) = \sum_{i=0}^{m} \mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid \text{m partenaires dont i fertiles})\, \mathbb{P}(\text{partenaires fertiles} = i)$$

$$= \sum_{i=1}^{m} (1 - c_s(1 - \frac{i}{m})) \binom{m}{i} (P_f)^i (1 - P_f)^{m-i}$$

$$= (1 - c_s) \sum_{i=1}^{m} \binom{m}{i} (P_f)^i (1 - P_f)^{m-i} + c_s \sum_{i=1}^{m} \frac{i}{m} \binom{m}{i} (P_f)^i (1 - P_f)^{m-i}$$

$$\overset{(*)}{=} (1 - c_s)(1 - (1 - P_f)^m) + c_s P_f \;=\; 1 - P_s^m + c_s(P_s^m - P_s) \tag{60}$$

(∗) Appendix A.1.1 et Binôme de Newton : $\sum_{i=1}^{m} \binom{m}{i} (P_f)^i (1 - P_f)^{m-i} = (P_f + 1 - P_f)^m - (1 - P_f)^m = 1 - (1 - P_f)^m$

$$\mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid 0 \text{ partenaires}) = 0 \tag{61}$$

Ainsi avec P_m la probabilité pour une femelle de s'accoupler avec m partenaires, nous obtenons :

$$\mathbb{P}(\text{oeuf viable}) \;=\; \sum_{m=0}^{\mathscr{M}} P_m\, \mathbb{P}(\text{oeuf viable} \mid \text{m partenaires})$$

$$= \sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m (1 - P_s^m + c_s(P_s^m - P_s)) \tag{62}$$

$$e_{tis} = e\, \mathbb{P}(\text{oeuf viable}) = e \sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m (1 - P_s^m + c_s(P_s^m - P_s)) \tag{63}$$

Ainsi nous pouvons écrire (43) comme :

$$M_{t+1} + F_{t+1} = F_t\; e \left(\sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m (1 - P_s^m + c_s(P_s^m - P_s)) \right) \lambda \tag{64}$$

Jusqu'ici, nous avons fait l'hypothèse que la ponte des oeufs se déroulait toujours après que tous les accouplements aient eu lieu. Or chez *Bactrocera dorsalis*, la ponte se fait à intervalles réguliers pendant et après les accouplements. Ainsi au lieu de considérer e le nombre moyen d'oeufs pondus par une femelle au cours de sa vie, nous considérons e_j, le nombre moyen d'oeufs déposés à la j^{ime} ponte. Nous considérons que la femelle pond $\mathscr{M}$ fois, indépendamment du nombre d'accouplements, et qu'il ne peut y avoir plus d'un accouplement entre chaque ponte (donc au plus $\mathscr{M}$ accouplements). Nous avons naturellement la relation :

$$e = \sum_{j=1}^{\mathscr{M}} e_j \tag{65}$$

Nous considérons également que pour chaque ponte, la proportion d'oeufs viables se basera sur tous les partenaires que la femelle aura eu jusque là, et cela indépendamment de quand ont eu lieu les différents accouplements dans le passé. Par exemple si la femelle s'accouple avec un mâle fertile avant la première ponte puis ne s'accouple plus de toute sa vie, alors elle engendre e_i oeufs à chaque ponte, autant que si elle s'était accouplée avec un mâle fertile avant chaque ponte. Si par contre elle s'accouple avec un mâle fertile avant la première

ponte, puis avec un mâle stérile avant la seconde, elle engendre bien e_1 oeufs lors de la première ponte, mais dès que $j \leq 2$ le nombre d'oeuf moyen pondus par ponte vaut : e_j $\mathbb{P}$(oeuf viable | 2 partenaires dont 1 fertile). Pour simplifier l'équation, Berryman choisit également de considérer que si une femelle s'accouplent avec m mâles, il y a un accouplement avant chacune des m premières pontes puis plus d'accouplement du tout.

Grâce à la relation (60), nous obtenons la probabilité pour un oeuf d'être viable à la j^{ime} ponte sachant que la femelle s'est accouplée avec m partenaires dans le passé (alors $m \leq j$) :

$$\mathbb{P}(\text{oeuf viable à la } j^{ime} \text{ ponte} \mid \text{m partenaires}) \;=\; 1 - P_s^m + c_s(P_s^m - P_s) \tag{66}$$

Ainsi si une femelle a m partenaires, elle enjendrera en moyenne à la j^{ime} ponte :

— $e_j[1 - P_s^j + c_s(P_s^j - P_s)]$ oeufs viables pour $j \leq m$; car elle s'est alors accouplée avec exactement j mâles dans le passé,

— $e_j[1 - P_s^m + c_s(P_s^m - P_s)]$ oeufs viables pour $j \geq m$: car ne s'accouplant plus, elle s'est accouplée avec exactement m mâles dans le passé.

Ainsi le nombre moyen d'oeufs pondus au cours de sa vie vaut :

$$\sum_{j=1}^{m} e_j(1 - P_s^j + c_s(P_s^j - P_s)) + \sum_{j=m+1}^{\mathscr{M}} e_j(1 - P_s^m + c_s(P_s^m - P_s)) \tag{67}$$

Nous pouvons alors réécrire l'équation (64) comme :

$$M_{t+1} + F_{t+1} = F_t \Big(\sum_{m=1}^{\mathscr{M}} P_m \Big[\sum_{j=1}^{m} e_i(1 - P_s^j + c_s(P_s^j - P_s)) + \sum_{j=m+1}^{\mathscr{M}} e_j(1 - P_s^m + c_s(P_s^m - P_s)) \Big] \Big) \; \text{ﾉ} \tag{68}$$

Nous voyons au travers ces différents modèles que les accouplements multiples des femelles ont un impact non négligeable sur la dynamique de la population, et qu'il semble donc important de connaître précisément les caractéristiques de la stérilisation afin de refléter au mieux la réalité biologique. Dans ce dernier article de modélisation discrète [21], Horng détaille un schéma particulier d'accouplement multiple avec distinction spatiale.

3.1.4 Organisation spatiale en aires de parade

Bactrocera dorsalis s'accouplent très majoritairement au sein de d'aires de parade (*leks*), ce qui engendre une dynamique d'accouplement bien particulière. A travers ce modèle publié dans [21], Horng et ses collaborateurs prennent en compte cette caractéristique ainsi que les phénomènes d'accouplements multiples, ce qui en fait un modèle très riche.

Les auteurs font l'hypothèse que l'ensemble des aires de parades se trouvent sous les feuilles : cette très large zone où se trouvent toutes les aires de parade est notée 'zone de parade' dans la suite. Ils supposent également que quelques accouplements peuvent avoir lieu sur les fruits, c'est à dire à l'extérieur de la zone de parade.

Variables

Globales

M_t	Nombre de mâles fertiles (sauvages) dans la population au temps t.
F_t	Nombre de femelles fertiles (sauvages) dans la population au temps t.
S_t	Nombre de mâles stériles présents dans la population au temps t.
e	Nombre moyen d'oeufs viables pondus par une femelle au cours de sa vie en population sauvage.
e_{tis}	Nombre moyen d'oeufs viables pondus par une femelle au cours de sa vie lors de l'expérience TIS.
δ	Probabilité de survie (probabilité pour un oeuf viable d'atteindre l'âge adulte).
P_f	Probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle fertile.
P_{rm}	Probabilité pour une femelle de s'accoupler plus d'une fois (*multiple mating*).
c_s	Capacité du sperme stérile à féconder un ovule ($\in [0,1]$, équation 81).

A l'intérieur de la zone de parade

l_M	Proportion de mâles fertiles qui se trouvent dans la zone de parade.
l_S	Proportion de mâles stériles qui se trouvent dans la zone de parade.
c_m^{int}	Capacité du mâle stérile à s'accoupler dans la zone de parade($\in [0,1]$, équation 76).
P_s^{int}	Proportion de mâles stériles en position dominante dans la zone de parade.
a_s^{int}	Probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle stérile si elle se trouve dans la zone de parade.

A l'extérieur de la zone de parade

c_m^{ext}	Capacité du mâle stérile à s'accoupler à l'extérieur de la zone de parade ($\in [0,1]$, équation 79).
P_s^{ext}	Proportion de mâles stériles à l'extérieur de la zone de parade.
a_s^{ext}	Probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle stérile si elle se trouve à l'extérieur de la zone de parade.

Au sein d'une aire de parade

n	Variable qui compte le nombre de mâles dans l'aire de parade.
s	Variable qui compte le nombre de mâles stériles dans l'aire de parade.
η	Nombre moyen de mâles au sein d'une aire de parade.
W_s	Probabilité que la compétition deux à deux soit remportée par un mâle stérile (voir p.29).
W_d	Probabilité que la compétition deux à deux soit remportée par le mâle dominant (voir p.29).

Hypothèses

— *Non-overlapping generation*, c'est à dire que les insectes naissent, s'accouplent, donnent naissance et meurent, avant que leurs enfants ne naissent, s'accouplent, etc... Ainsi la population est toujours composée d'une seule génération d'insectes, qui se renouvelle à chaque pas de temps.

— Une femelle ne peut avoir plus de deux partenaires au cours de sa vie.

Modèle

Considérons tout d'abord un modèle discret classique, en reprenant l'équation (43) :

$$M_{t+1} + F_{t+1} = F_t \; e_{tis} \; \delta = F_t \; e \; P_f \; \delta \qquad \forall t \in \mathbb{N} \tag{69}$$

où e est le nombre moyen d'oeufs pondus par femelle dans la population sauvage et P_f la probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle fertile. Si les accouplements étaient répartis uniformément dans l'environnement, nous aurions :

$$P_f = \frac{M_t}{M_t + S_t} \tag{70}$$

Dans ce modèle, Horng et ses collaborateurs supposent que les femelles vierges s'accouplent dans la zone de parade (sur les feuilles) et puis une petite proportion de celles-ci P_{rm} s'accouple une seconde fois à l'extérieur de cette zone (sur les fruits). P_f n'a alors plus la même expression ; c'est ce que l'article de Horng et ses collaborateurs [21] démontre. Afin de calculer cette probabilité en tenant compte de cette réalité biologique, nous distinguerons l'espace formé par toutes les aires de parade (la zone de parade) et l'extérieur de cette

zone. Pour simplifier les notations et comme nous ne considérons pas une évolution, nous étudions pour l'instant ce modèle à un temps t fixé ; ainsi nous écrirons M, S, F au lieu de M_t, S_t, F_t.

A l'intérieur de la zone de parade

Avec l_M et l_S les proportions respectives de mâles fertiles et stériles de la population présents dans la zone de parade, nous avons que la proportion de mâles stériles au sein de cette zone est :

$$\frac{l_S S}{l_S S + l_M M} \tag{71}$$

Nous faisons l'hypothèse que n, la variable qui compte le nombre de mâles dans l'aire de parade suit une loi de Poisson de paramètre η, où η est le nombre moyen de mâles au sein d'une aire de parade (η vaut environ 6 pour *Bactrocera dorsalis*).

$$n \hookrightarrow \mathscr{P}(\eta) \tag{72}$$

Nous admettons également que la variable m qui compte le nombre de mâles stériles au sein de cette aire de parade suit elle une loi Binomiale :

$$m \hookrightarrow \mathscr{B}(n, \frac{l_S S}{l_S S + l_M M}) \tag{73}$$

Si nous considèrons une position dominante au sein de l'aire de parade, position qui va déterminer le choix du partenaire de la femelle, nous pouvons nous représenter une compétition deux à deux entre le mâle dominant (appelons le mâle 1) et un autre mâle qui le défierait pour prendre sa place (appelons le mâle 2), et cela régulièrement. Soient :

W_s	Probabilité que la compétition deux à deux soit remportée par un mâle stérile.
W_d	Probabilité que la compétition deux à deux soit remportée par le mâle dominant.

Alors nous obtenons les formules suivantes :

Mâle 1	Mâle 2	$\mathbb{P}$(obtenir cette configuration)	$\mathbb{P}$ (un mâle stérile remporte la compétition)
fertile	fertile	$\frac{(n-m)\ (n-m-1)}{n(n-1)}$	0
fertile	stérile	$\frac{(n-m)\ m}{n(n-1)}$	$\frac{W_s(1-W_d)}{W_s(1-W_d)+(1-W_s)W_d}$
stérile	fertile	$\frac{m\ (n-m)}{n(n-1)}$	$\frac{W_s W_d}{W_s W_d+(1-W_s)(1-W_d)}$
stérile	stérile	$\frac{m\ (m-1)}{n(n-1)}$	1

La probabilité qu'un mâle stérile soit dominant dans une aire de parade contenant n mâles est donc de :

$$\mathbb{P}(\text{le mâle dominant est stérile} \mid n \text{ mâles dans le lek}) \tag{74}$$

$$= \sum_{m=1}^{n} \mathbb{P}(\text{m mâles stériles}) \Big(\frac{(n-m)m}{n(n-1)} \ \frac{W_s(1-W_d)}{W_s(1-W_d)+(1-W_s)W_d} + \frac{m(n-m)}{n(n-1)} \ \frac{W_s W_d}{W_s W_d+(1-W_s)(1-W_d)} + \frac{m(m-1)}{n(n-1)} \Big)$$

Nous supposons que les femelles s'accouplent dans les aires de parade contenant 3 mâles ou plus. Ainsi une femelle qui entre dans une aire de parade, y trouve un mâle stérile en position dominante avec probabilité :

$$P_s^{int} = \mathbb{P}(\text{le mâle dominant du lek est stérile}) \tag{75}$$
$$= \sum_{n=3}^{\mathscr{N}} \mathbb{P}(\text{ le mâle dominant est stérile } | \ n \text{ mâles dans le lek}) \left(\frac{\mathbb{P}(n \text{ mâles dans le lek})}{\sum_{n=3}^{\mathscr{N}} \mathbb{P}(n \text{ mâles dans le lek})} \right)$$

où $\mathscr{N}$ est le nombre maximal de mâles que peut contenir un lek (pour *Bactrocera dorsalis* : $\mathscr{N} = 12$ [33]). Cependant la femelle peut encore rejeter le mâle dominant si celui-ci est stérile. Soit c_m^{int} la compétitivité du mâle stérile à l'intérieur des zones de parades :

$$c_m^{int} = \mathbb{P}(\text{la femelle accepte le mâle dominant } | \text{ le mâle dominant est stérile}) \tag{76}$$

Si la femelle rejette le mâle, nous supposons qu'elle cherche alors une nouvelle aire de parade (où la dynamique d'accouplement reprend indépendamment). La probabilité pour un mâle dominant fertile d'être accepté par la femelle est de 1.

Ainsi en moyenne dans la zone de parade, une femelle s'accouple avec un mâle stérile avec probabilité :

$$a_s^{int} = \frac{c_m^{int} \ P_s^{int}}{(1 - P_s^{int}) + c_m^{int} \ P_s^{int}} \tag{77}$$

A l'extérieur de la zone de parade

Nous étudions maintenant les accouplements qui ont lieu à l'extérieur des aires de parade, qui sont donc des seconds accouplements (les femelles se sont déjà accouplées une premières fois dans les aires de parade, sur les feuilles). A l'extérieur des aires de parade, la proportion de mâles stériles est donnée par :

$$P_s^{ext} = \frac{S(1 - l_S)}{S(1 - l_S) + M(1 - l_M)} \tag{78}$$

Nous définissons la compétitivité du mâle stérile à l'extérieur de la zone de parade comme :

$$c_m^{ext} = \frac{\mathbb{P}(\text{un mâle stérile en dehors du lek s'accouple avec une femelle})}{\mathbb{P}(\text{un mâle fertile en dehors du lek s'accouple avec une femelle})} \tag{79}$$

Ainsi la probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle stérile est de :

$$a_s^{ext} = \frac{c_m^{ext} \ P_s^{ext}}{(1 - P_s^{ext}) + c_m^{ext} \ P_s^{ext}} \tag{80}$$

Calcul de $\mathbf{P_f}$

Nous pouvons maintenant calculer l'expression de P_f, la probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle fertile (en général), en considérant le premier accouplement d'une femelle dans l'aire de parade, puis un potentiel deuxième accouplement à l'extérieur de cette zone (avec proba P_{rm}). Lors de ce dernier évenèment, il est important de connaitre le résultat d'un accouplement avec un mâle fertile puis un mâle stérile ou l'inverse. Dans l'article [21], le choix a été fait de considérer qu'un spermatozoïde stérile peut féconder un ovule, mais qu'il a cependant moins de chance d'y arriver qu'un spermatozoïde fertile. Si l'ovule est fécondé par un spermatozoïde stérile, il ne peut plus être fécondé par un spermatozoïde fertile et l'oeuf

ainsi engendré n'est alors pas viable. Nous introduisons la compétitivité du spermatozoïde stérile comme étant :

$$c_s = \frac{\mathbb{P}(\text{un spermatozoïde stérile féconde l'ovule})}{\mathbb{P}(\text{un spermatozoïde fertile féconde l'ovule})} \tag{81}$$

Ainsi la proportion d'oeufs viables est donnée par :

$$P_f = (1 - P_{rm})\big(1 - a_s^{int}\big) + P_{rm}\big(1 - [a_s^{int}a_s^{ext} + c_s a_s^{int}(1 - a_s^{ext}) + c_s(1 - a_s^{int})a_s^{ext}]\big) \tag{82}$$

En effet, soit la femelle ne s'accouple qu'une fois seulement (probabilité : $1 - P_{rm}$) et les oeufs sont alors viables seulement si ce mâle est fertile (probabilité : $1 - a_s^{int}$). Soit elle s'accouple deux fois (probabilité : P_{rm}) alors plusieurs configurations sont possibles : si les deux mâles sont stériles (probabilité : $a_s^{int}a_s^{ext}$) toute la descendance n'est pas viable, et si l'un des deux est stérile, l'autre fertile (probabilité : $a_s^{int}(1 - a_s^{ext}) + (1 - a_s^{int})a_s^{ext}$) alors seule une proportion c_s de la descendance sera non-viable.

Etudions maintenant quelques modèles continus développés dans le cadre de la Technique de l'Insecte Stérile. Ces modèles ont l'avantage de prendre en compte les évènements de manière simultanée, contrairement à l'approche discrète. Ils peuvent également permettre d'étudier aisément la densité d'une population en tout point de l'environnement et de prendre en compte les paramètres de dispersion des individus.

3.2 Modèles continus pour la Technique de l'Insecte Stérile

3.2.1 Modèle temporel : équations différentielles ordinaires

Nous présentons ici un exemple de modèle aux équations différentielles ordinaires utilisé récemment comme base par Yves Dumont et ses collaborateurs dans [12]. D'autres modèles plus élaborés sont disponibles dans ces articles : [15] [14].

Modèle sauvage

L'hypothèse principale concerne ici la compétition au sein des individus de la population : le terme $\exp(-\beta(M(t)+F(t)))$ bride la croissance de la population dès que celle-ci est trop nombreuse. Cette contraite est ajustable via le coefficient β.

La dynamique de la population sauvage (avant traitement TIS) est donnée par le système d'équations ci-dessous :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} & = r\ e\ F(t)\ \exp(-\beta(M(t)+F(t))) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} & = (1-r)\ e\ F(t)\ \exp(-\beta(M(t)+F(t))) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, & \quad M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{83}$$

Variables

$F(t)$	Population de femelles matures au temps t ($F(t) \in \mathbb{R}_+ \ \ \forall t \in \mathbb{R}_+$).
$M(t)$	Population de mâles matures au temps t ($M(t) \in \mathbb{R}_+ \ \ \forall t \in \mathbb{R}_+$).
β	Coefficient de compétitivité ($\beta \in \mathbb{R}_+$).
μ_F	Taux de mortalité des femelles sauvages ($\mu_F > 0$).
μ_M	Taux de mortalité des mâles sauvages ($\mu_M > 0$).
r	Proportion de femelles à la naissance, dans la population sauvage ($r \in]0;1[$).
e	Nombre moyen d'oeufs survivant jusqu'à maturité, par femelle et par jour dans la population sauvage ($e \in \mathbb{N}^*$).

Comme le système (83) est un problème de Cauchy et que les fonctions du système sont continuement différentiables, par le théorème de Cauchy-Lipschitz nous avons existence et unicité des solutions.

Nous introduisons les seuils $\mathcal{N}_F$ et $\mathcal{N}_M$ qui sont les nombres de reproduction de base des sous-populations respectivement de femelles et de mâles :

$$\mathcal{N}_F = \frac{r\ e}{\mu_F} \quad \text{et} \quad \mathcal{N}_M = \frac{(1-r)\ e}{\mu_M} \tag{84}$$

Ils correspondent au nombre moyen de naissance divisé par le nombre moyen de morts dans chacune des sous-population et par unité de temps, en considérant que la population n'est pas limitée par des facteurs externes (c'est à dire que toutes les ressources nécessaires au développement des individus se trouvent en abondance dans le milieu, qu'elles soient spatiales, alimentaires, etc...). Dans ce cas de modèle très simple, si le nombre de reproduction de base est strictement supérieur à 1 la population croit indéfiniement, s'il est égal à 1 la population reste de taille constante et s'il est strictement inférieur à 1 la population s'éteint au bout d'un certain temps.

L'article [3] prouve les résultats suivant :

— si $\mathcal{N}_F \leq 1$, le système possède un unique état stationnaire $(0,0)$ qui est aussi globalement stable,

— si $\mathcal{N}_F > 1$, $(0,0)$ est un état stationnaire instable et le système possède un second état stationnaire (F^*, M^*) qui est lui strictement positif et globalement stable :

$$(F^*, M^*) = \Big(\frac{\mathcal{N}_F}{\mathcal{N}_F + \mathcal{N}_M} \frac{1}{\beta} \ln(\mathcal{N}_F)\ ,\ \frac{\mathcal{N}_M}{\mathcal{N}_F + \mathcal{N}_M} \frac{1}{\beta} \ln(\mathcal{N}_F) \Big) \tag{85}$$

Sur le terrain, nous observons toujours $\mathcal{N}_F > 1$ car autrement la population n'existerait pas : elle se serait éteinte naturellement. Ainsi nous savons qu'avant le traitement TIS, la population contient F^* femelles et $M*$ mâles sauvages.

Modèle TIS

Nous introduisons maintenant de manière continue des insectes stériles dans la population, tel que $\Lambda_{M_S} > 0$ mâles stériles sont relâchés par semaine et par hectare. Leur dynamique est décrite comme suit :

$$\frac{dM_S(t)}{dt} = \Lambda_{M_S} - \mu_{M_S} M_S(t) \tag{86}$$

où $\mu_{M_S} > 0$ est la mortalité des mâles stériles. En supposant t suffisamment grand, nous pouvons considérer que cette population de mâles stériles est à l'équilibre pour notre étude, soit :

$$0 = \Lambda_{M_S} - \mu_{M_S} M_S^* \quad \Longleftrightarrow \quad M_S^* = \frac{\Lambda_{M_S}}{\mu_{M_S}} > 0 \tag{87}$$

L'introduction d'insectes stériles dans la population sauvage impacte le terme d'accouplement : la proportion quotidienne de femelles qui s'accouple avec un mâle stérile est donnée par $\dfrac{M(t)}{M + c_m M_S^*}$ avec $c_m \in [0,1]$ la compétitivité des mâles stériles :

$$c_m = \frac{\mathbb{P}(\text{un mâle stérile s'accouple avec une femelle})}{\mathbb{P}(\text{un mâle fertile s'accouple avec une femelle})}$$

Le modèle sauvage est alors modifié de la façon suivante pour prendre en compte l'introduction de mâles stériles dans la population :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \dfrac{M(t)}{M + c_m M_S^*}\ F(t)\ \exp(-\beta(M(t)+F(t))) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ \dfrac{M(t)}{M + c_m M_S^*}\ F(t)\ \exp(-\beta(M(t)+F(t))) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, \quad M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{88}$$

L'article [12] prouve que si $\mathcal{N}_F > 1$ alors il existe une constante $\Lambda^{\text{crit}} > 0$ donnée par

$$\Lambda^{\text{crit}} = 2\frac{\mu_S}{\beta c_m}\frac{\phi^{\text{crit}}(\mathcal{N}_F)}{1 + \frac{\mathcal{N}_F}{\mathcal{N}_M}}$$

où $\phi = \phi^{\text{crit}}(\mathcal{N}_F)$ est l'unique solution positive de l'équation : $1 + \left(1 + \sqrt{1 + \dfrac{2}{\phi}}\right)\phi = \mathcal{N}_F \exp\left(-\dfrac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{2}{\phi}}}\right)$

et cette constante vérifie les conditions suivantes :

— si $0 < \Lambda < \Lambda^{\text{crit}}$, le système (88) admet deux états stritement positifs distincts et $(0,0)$ comme états stationnaires,

— si $\Lambda = \Lambda^{\text{crit}}$, le système n'admet plus qu'un état strictement positif et $(0,0)$ comme états stationnaires,

— si $\Lambda > \Lambda^{\text{crit}}$, le système n'admet qu'un état stationnaire $(0,0)$ qui est également globalement exponentiellement stable.

Ainsi selon ce modèle, dès que les lancers quotidiens d'insectes stériles dépassent le seuil critique de Λ^{crit} mâles, nous pouvons assurer l'extinction de la population sauvage.

Autres exemples de modèle

Un tel modèle peut être modifié et complexifié. Ci-dessous quelques pistes étudiées par les chercheurs dans différents articles :

— [5] [15] Introduction d'autres compartiments tels que "Immatures" et "Femelles vierges".
— [6] Impact de la fertilité résiduelle.
— [12] Etude d'un lâcher d'insectes stériles continu ou périodique dans le temps.

Ces modèles aux équations différentielles ordinaires apportent un nouvel éclairage sur l'étude de la dynamique de population. Cependant ils ne prennent pas en compte la répartition spatiale des individus ni leur dispersion au cours du temps. Dans ce dernier modèle, nous détaillons l'emploi des équations aux dérivées partielles dans le but d'étudier l'évolution de la population de manière spatiale et temporelle.

3.2.2 Modèles spatio-temporels : équations aux dérivées partielles

Nous considérons le modèle logistique de Verhulst :

$$\frac{du(t)}{dt} = ru(t)(1 - \frac{u(t)}{K}) \tag{89}$$

Variables

$u(t)$	Nombre d'insectes sauvages par unité de surface au temps t
r	Taux de croissance nette de la population.
K	Nombre maximal d'insectes par unité de surface, constant.

Le taux de croissance nette r correspond à la différence entre le taux de naissance a_1 et le taux de mortalité a_2 ($r = a_1 - a_2$), ainsi nous pouvons réécrire l'équation (89) comme :

$$\frac{du(t)}{dt} = (a_1 - a_2)u(t) - (a_1 - a_2)\frac{u(t)}{K}u(t)$$

Le premier terme représente une évolution de la population indépendante de sa densité (s'il n'y avait que ce terme, la croissance serait exponentielle). A l'inverse le deuxième terme prend en compte la contrainte imposée par la capacité totale de l'environnement. Cette contrainte est d'autant plus forte que la densité de population u est élevée et que la capacité K est faible.

Cette étude se découpe en deux parties :

1. un premier modèle où les insectes stériles sont en densité constante au sein de l'environnement,
2. un deuxième modèle où les insectes stériles ont une dynamique qui leur est propre et donc une densité qui varie en espace et en temps.

PREMIERE PARTIE : Densité constante d'insectes stériles

Hypothèses

— Il y a autant de mâles que de femelles dans la population fertile.
— Nous introduisons autant de mâles que de femelles stériles dans la population.
— La densité n de ces individus stériles est constante en tout point de l'environnement et en temps.
— Les mâles stériles et fertiles ont la même probabilité de s'accoupler avec une femelle.
— Les spermatozoïdes stériles et fertiles ont les mêmes probabilités de féconder un ovule.
— Les individus stériles sont parfaitement et instantanément mélangés dans la population sauvage.
— L'accouplement est aléatoire et la probabilité pour une femelle de s'accoupler avec un mâle stérile est de $\frac{n}{u(t)+n}$.

L'introduction d'insectes stériles dans la population va impacter la croissance nette de la population via le taux de naissance : en effet un oeuf déposé par une femelle aura une probabilité $\frac{n}{u(t)+n}$ d'être stérile. Ainsi le nouveau taux de naissance s'écrit $\frac{n}{u(t)+n}a_1$. De même pour la capacité de l'environnement, la contrainte sur le nombre d'insectes porte maintenant sur la population totale (stérile et fertile) et s'écrit

donc $\frac{u(t)+n}{K}$ au lieu de $\frac{u(t)}{K}$. Ainsi l'équation comprenant les insectes stériles s'écrit :

$$\frac{du(t)}{dt} = \Big(a_1 \frac{u(t)}{u(t)+n} - a_2\Big)u(t) \;-\; (a_1 - a_2)\frac{u(t)+n}{K}u(t)$$

Enfin nous souhaitons introduire une dépendance en espace dans notre modèle, pour tenir compte de la diffusion des insectes. En posant $g = \frac{a_1 - a_2}{2K}$, nous obtenons :

$$\partial_t u(t,x) = \Big(a_1 \frac{u(t,x)}{u(t,x)+n} - a_2\Big)u(t,x) \;-\; 2g\Big(u(t,x)+n\Big)u(t,x) \;+\; D\partial_{xx}u(t,x) \tag{90}$$

Après redimensionnement (calculs détaillés en appendix A.2.1), Mark Alun Lewis obtient une équation de Fisher qui ne dépend plus que d'un paramètre adimensionnel $A = \frac{a_2}{a_1}$:

$$\partial_t u(t,x) = f(u,n) \;+\; \partial_{xx}u(t,x) \tag{91}$$

$$\text{avec} \qquad f(u,n) = u(t,x)\Big[\frac{u(t,x)}{u(t,x)+n} - A - 2\Big(u(t,x)+n\Big)\Big] \tag{92}$$

L'analyse de ce modèle est complexe et non fondamentale pour la suite de ce rapport, c'est pourquoi nous ne attardons pas dessus dans cette section. Elle est cependant détaillée en appendix A.2.2 pour le lecteur curieux.

DEUXIEME PARTIE : Variation en espace et en temps de la densité d'insectes stériles

Mark Alun Lewis dans son article [24] développe également un système d'équations plus complexe afin de rendre compte de la densité des insectes stériles en temps et en espace comme cela est fait avec les insectes sauvages. Toutes les hypothèses du modèle précédent sont conservées (sauf celle de la densité n constante) auxquelles nous rajoutons :

Hypothèses

— Les insectes stériles ont un taux de mortalité égal à celui de la population sauvage.
— Nous relâchons l insectes stériles par unité de surface et de temps (l est constant).
— Les insectes stériles ont un taux de dispersion de $\bar{D} \leq D$.

Modèle

$$\begin{cases} \partial_t u(t,x) = \Big(a_1 \frac{u(t,x)}{u(t,x)+n} - a_2\Big)u(t,x) \;-\; 2g\Big(u(t,x)+n(t,x)\Big)u(t,x) \;+\; D\partial_{xx}u(t,x) \\ \partial_t n(t,x) = l - a_2 n(t,x) \;-\; 2g\Big(u(t,x)+n(x,t)\Big)n(t,x) \;+\; \bar{D}\partial_{xx}n(t,x) \end{cases} \tag{93}$$

La dynamique des insectes stériles s'expliquent ainsi : leur taux de mortalité est égal à celui de la population sauvage, tandis que leur taux de naissance est nul. Nous introduisons à chaque unité de temps une densité l d'insectes stériles et enfin les insectes stériles et fertiles sont impactés de la même façon par la capacité maximale de l'environnment.

L'étude de ce système encore assez complexe est également détaillée en appendix A.2.3.

4 Introduction et étude d'un nouveau modèle

L'objectif de ce stage est d'introduire et d'étudier un modèle qui pourrait nous fournir de nouvelles informations quant aux lâchers d'insectes stériles de l'espèce *Bactrocera dorsalis* sur l'île de la Réunion en 2021.

Nous souhaitons introduire un modèle minimaliste afin de simplifier à l'essentiel les phénomènes biologiques décrits dans la section 2 et l'étudier mathématiquement. Nous choisissons d'étudier un modèle d'équations différentielles ordinaires non-linéaire en deux dimensions. Nous y intégrons les caractéristiques biologiques suivantes qui n'ont pas été nécessairement prises en compte dans les modèles développés jusqu'à présent :

- l'accouplement assymétrique chez les mâles,
- la disponibilité des partenaires au sein de la population,
- la compétition territoriale chez les femelles au moment de la ponte.

Ces caractéristiques sont détaillées dans la suite. Nous considérons trois versions de notre modèle :

1. le modèle sauvage : sans introduction d'insectes stériles,
2. le modèle TIS mâles : avec introduction d'insectes stériles mâles uniquement,
3. le modèle TIS mâles et femelles : avec introduction d'insectes stériles mâles et femelles confondus.

Ce dernier cas est d'autant plus important qu'il va être introduit à la Réunion des insectes stériles mâles et femelles contrairement à ce qui est fait habituellement. Ce dernier modèle va donc nous permettre de juger l'impact de ce choix sur l'efficacité de la méthode TIS à la Réunion.

4.1 Modèle sauvage

Nous détaillons ci-dessous les trois hypothèses principales sur lesquelles se basent notre modèle.

Accouplement assymétrique chez les mâles
Dans une expérience menée par Poramarcom et Boake [26], ceux-ci observent que sur une période de 7 jours consécutifs, 10 % des mâles se sont accouplés au minimum sur 3 des 7 jours, et près de 50 % des mâles ne se sont pas accouplés du tout. Nous considérons pour notre modèle que la proportion de mâles qui s'accouplent exactement une fois sur une semaine est de $p_{_M} = 0.4+3\times0.1 = 0.7$, et les autres ne s'accouplent pas. Nous considérons alors que l'unité temporelle de notre modèle est la semaine.

Disponibilité des partenaires
La proportion de femelles qui s'accouplent chaque semaine dépend du nombre de partenaires disponibles. Dans l'article [3] qui concerne la lutte par phéromone, ce phénomène est modélisé de la façon suivante : si les mâles sont en quantité suffisante c'est à dire si $p_{_M} M(t) \geq F(t)$ alors toutes les femelles s'accouplent, sinon seule une proportion $p_{_M} M(t)/F(t)$ d'entre elles le font. Nous utilisons ce formalisme dans notre modèle, ainsi chaque semaine la proportion de femelles qui s'accouplent est :

$$\min\left(1, \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\right)$$

Compétition territoriale chez les femelles
Shelly observe une compétitivité territoriale entre les femelles, qui se matérialise par une agressivité de celles-ci accrue juste après l'oviposition afin de protéger le site de ponte [30] (détail partie 2.3). Si une femelle dépose ses oeufs à un endroit, elle empêchera au moins un certain temps les autres femelles de pondre au même endroit. Nous considérons alors que l'environnement ne peut héberger qu'un nombre fini de pontes par jour. Nous intégrons cette hypothèse via une fonction logistique où K représente le nombre (constant) de fruits disponibles par semaine et par hectare dans la parcelle considérée et ζ le nombre (constant) de

pontes qu'un fruit peut accueillir par semaine. Ce paramètre est le même pour tous les fruits. Le nombre de pontes déposées par semaine est égal au nombre de femelles multiplié par le nombre β de pontes déposées par femelle et par semaine. Notons bien que β est constant : chaque semaine une femelle dépose un même nombre moyen d'oeufs, seulement ceux-ci peuvent être fécondés ou non suivant si la femelle s'est accouplée ou non avec un mâle fertile. Ainsi nous faisons le rapport entre le nombre de pontes déposées par semaine et la capacité de l'environnement sur cette même période :

$$\frac{\beta F(t)}{\zeta K} = \frac{F(t)}{\alpha K} \quad \text{avec } \alpha = \frac{\zeta}{\beta}$$

Nous obtenons alors le modèle suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} & = r\ e\ \min\left(1, \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\right)\ \left(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} & = (1-r)\ e\ \min\left(1, \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\right)\ \left(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, & \quad M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{94}$$

L'ensemble des variables est détaillé dans le tableau ci-dessous.

VARIABLES

$F(t)$	Nombre de femelles matures par hectare au temps t ($F(t) \in \mathbb{R}_+ \ \ \forall t \in \mathbb{R}_+$).
$M(t)$	Nombre de mâles matures par hectare au temps t ($M(t) \in \mathbb{R}_+ \ \ \forall t \in \mathbb{R}_+$).
r	Proportion de femelles à la naissance, dans la population sauvage ($r \in]0;1[$).
e	Nombre moyen d'oeufs survivant jusqu'à maturité, par femelle et par semaine dans la population sauvage ($e \in \mathbb{N}^*$).
K	Nombre de fruits hôtes disponibles par hectare ($K \in \mathbb{N}^*$).
α	Rapport entre le nombre de pontes que peut accueillir un fruit et le nombre de pontes que peut déposer une femelle, par semaine ($\alpha \in \mathbb{N}^*$).
μ_F	Taux de mortalité des femelles sauvages ($\mu_F > 0$).
μ_M	Taux de mortalité des mâles sauvages ($\mu_M > 0$).
$p_{_M}$	Proportion de mâles qui s'accouplent chaque semaine. ($p_{_M} > 0$)

4.1.1 Existence et unicité des solutions

Si nous posons $X(t) = \begin{pmatrix} F(t) \\ M(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_+^2$, nous pouvons réécrire le système (94) comme :

$$\frac{d}{dt}X(t) = f(X(t)) \quad \text{avec } f \ : \ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^2 & \to & \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} F \\ M \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} r\ e\ \min\left(1, \frac{p_{_M} M}{F}\right)\ \left(1 - \frac{F}{\alpha K}\right)\ F - \mu_F F \\ (1-r)\ e\ \min\left(1, \frac{p_{_M} M}{F}\right)\ \left(1 - \frac{F}{\alpha K}\right)\ F - \mu_M M \end{pmatrix} \end{array}$$

Comme f est continue mais n'est pas une fonction localement lipschitz, l'existence et l'unicité des solutions du système (94) ne sont pas immédiates. Pour les démontrer, nous utilisons des théorèmes s'appliquant aux systèmes dynamiques continus par morceaux, détaillés en appendix B.2 et se basant sur les sources [10] et [11]. Notre système peut en effet s'écrire sous la forme de deux sous-systèmes plus classiques :

$$\frac{d}{dt}X(t) = \begin{cases} f_1(X(t)) & \text{si } X(t) \in S_1 \\ f_2(X(t)) & \text{si } X(t) \in S_2 \end{cases}$$

avec

$$S_1 = \{\begin{pmatrix} F \\ M \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_+^2 |\ p_{_M} M \geq F\} \qquad S_2 = \{\begin{pmatrix} F \\ M \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_+^2 |\ p_{_M} M \leq F\}$$

$$f_1(X(t)) = \begin{pmatrix} r\ e\ \left(1 - \frac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \\ (1-r)\ e\ \left(1 - \frac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_M M(t) \end{pmatrix}$$

$$f_2(X(t)) = \begin{pmatrix} r\ e\ \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\ \left(1 - \frac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \\ (1-r)\ e\ \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\ \left(1 - \frac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_M M(t) \end{pmatrix}$$

$\Sigma = S_1 \cap S_2 = \{\begin{pmatrix} F \\ M \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_+^2 |\ p_{_M} M = F\}$ une frontière de discontinuité uniformément discontinue sur $\mathbb{R}_+^2$ et le degré de régularité du système vaut 2 car les dérivées de f_1 et f_2 ne sont en général pas égales (voir appendix B.2). Ainsi par le théorème d'unicité détaillé en appendix B.2, comme f_1 et f_2 sont localement lipschitz, nous avons existence et unicité locale des solutions du système.

Nous avons également existence globale des solutions pour tout $t \in \mathbb{R}_+$. En effet F et M sont des variables positives donc minorées par 0. Concernant la majoration, pour tout $t \in \mathbb{R}_+$ tel que $F(t) \geq \alpha K$, les dérivées de M et de F sont négatives et donc F et M décroissent. A l'inverse pour tout $t \in \mathbb{R}_+$ tel que $F(t) \leq \alpha K$, F est bornée par αK et nous montrons que M est défini sur $\mathbb{R}_+$. Pour cela nous détaillons les deux sous-systèmes :

- si $p_{_M} M(t) \geq F(t)$ le système (94) vaut :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} & = r\ e\ \left(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} & = (1-r)\ e\ \left(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, \quad M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases}$$

Comme $F(t) \leq \alpha K$, nous avons :

$$(1-r)\ e\ \left(1 - \frac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) \leq (1-r)\ e\ \alpha K$$

$y(t) = y_0\ e^{-\mu_M t} - \frac{(1-r)\ e\ \alpha K}{\mu_M}\ (1 - e^{-\mu_M t})$ est solution de $y'(t) = (1-r)\ e\ \alpha K - \mu_M y(t)$ avec $y(0) = y_0 \in \mathbb{R}_+$ et comme $y(t)$ est bornée sur $\mathbb{R}_+$ par le principe de comparaison, M est également bornée sur $\mathbb{R}_+$.

- si $p_{_M} M(t) \leq F(t)$, alors $M(t) \leq \dfrac{\alpha K}{p_{_M}}$.

Ainsi nous avons bien existence globale des solutions $(F(t), M(t))$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+$.

Afin d'étudier la stabilité du sytème (94), nous allons dans un premier temps étudier la stabilité de chacun des deux sous-systèmes, à savoir :

— lorsque les mâles sont abondants, ce qui correspond au premier sous-système avec $p_{_M} M(t) \geq F(t)$,

— lorsque les mâles se font rares, ce qui correspond au deuxième sous-système avec $p_{_M} M(t) \leq F(t)$.

En se basant sur ces études, nous déduirons ensuite la stabilité du système complet (94).

Comme dans l'article [12], nous introduisons les seuils $\mathcal{N}_F$ et $\mathcal{N}_M$ qui vont nous servir par la suite, et qui sont les nombres de reproduction de base des sous-populations respectivement de femelles et de mâles :

$$\mathcal{N}_F = \frac{r\ e}{\mu_F} \quad \text{et} \quad \mathcal{N}_M = \frac{p_{_M}(1-r)\ e}{\mu_M} \tag{95}$$

Nous rappelons qu'ils correspondent au nombre moyen de naissance divisé par le nombre moyen de morts dans chacune des sous-population et par unité de temps, en considérant que la population n'est pas limitée par des facteurs externes (c'est à dire que toutes les ressources nécessaires au développement des individus se trouvent en abondance dans le milieu, qu'elles soient spatiales, alimentaires, etc...). Dans ce cas de modèle très simple, si le nombre de reproduction de base est strictement supérieur à 1 la population croit indéfiniment, s'il est égal à 1 la population reste de taille constante et s'il est strictement inférieur à 1 la population s'éteint au bout d'un certain temps.

Notons que l'expression de $\mathcal{N}_M$ est légèrement différente de celle de l'article [12] puisque nous prenons ici en compte l'accouplement assymétrique chez les mâles via le coefficient $p_{_M}$.

4.1.2 Stabilité en cas d'abondance des mâles : $p_{_M} M(t) \geq F(t)$

Le système (94) s'écrit alors :

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \dfrac{dF(t)}{dt} & = & r\ e\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} & = & (1-r)\ e\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_M M(t) \end{array} \right. \tag{96}$$

Nous reconnaissons dans la première ligne, une équation logistique dont la seule inconnue est F. Nous savons que seules deux valeurs de F annulent la dérivée : 0 et $\alpha K\ (1 - 1/\mathcal{N}_F)$. Notons cette deuxième valeur F_1^*. Si celle-ci est négative c'est à dire si $\mathcal{N}_F \leq 1$, alors le système admet un unique état stationnaire 0 qui est également globalement stable (car F est une variable positive). Si à l'inverse F_1^* est strictement positive c'est à dire si $\mathcal{N}_F > 1$, alors F_1^* est un état stationnaire globalement stable et 0 est instable.

Les états stationnaires (F^*, M^*) du système (96) vérifient :

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mu_F\ F^* & = & r\ e\ \big(1 - \dfrac{F^*}{\alpha K}\big)\ F^* \\ \mu_M\ M^* & = & (1-r)\ e\ \big(1 - \dfrac{F^*}{\alpha K}\big)\ F^* \end{array} \right. \tag{97}$$

Avec $\mathcal{N}_F = \dfrac{r\ e}{\mu_F}$ et $\mathcal{N}_M = \dfrac{(1-r)\ e\ p_{_M}}{\mu_M}$ nous avons la relation :

$$(1-r)\ \mu_F F^* = r\ \mu_M M^* \quad \Longleftrightarrow \quad F^* = \frac{r}{1-r}\ \frac{\mu_M}{\mu_F}\ M^* = \frac{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}{\mathcal{N}_M}\ M^* \tag{98}$$

Ainsi nous pouvons conclure sur la stabilité de ce premier sous-système :

— si $\mathcal{N}_F \leq 1$, la solution du système (96) converge vers $(0,0)$ quelle que soit la condition initiale,

— si $\mathcal{N}_F > 1$, alors $(0,0)$ est un état stationnaire instable et pour toute condition initiale différente de $(0,0)$, la solution converge vers l'état (F_1^*, M_1^*) donné par :

$$(F_1^*, M_1^*) = \Big(\ \alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \ ,\ \ \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\ \alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \Big) \tag{99}$$

Remarquons que cet état appartient à la zone des mâles abondants si et seulement si $F_1^* \leq p_{_M} M_1^*$ ou encore si $\mathcal{N}_F \leq \mathcal{N}_M$: sous cette condition, c'est un état stationnaire régulier du système (94). A l'inverse si $\mathcal{N}_F \geq \mathcal{N}_M$ il est alors virtuel (voir définitions en appendix B.2.3).

4.1.3 Stabilité en cas de mâles rares : $p_{_M} M(t) \leq F(t)$

Reprenons maintenant le système (94) en considérant le cas $p_{_M} M(t) \leq F(t)$:

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, \quad M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ p_{_M} M(t)\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ p_{_M} M(t)\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, \quad M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{100}$$

Les états stationnaires (F^*, M^*) vérifient :

$$\begin{cases} \mu_F F^* &= r\ e\ p_{_M} M^*\ \big(1 - \dfrac{F^*}{\alpha K}\big) \\ \mu_M M^* &= (1-r)\ e\ p_{_M} M^*\ - \dfrac{(1-r)\ e}{\alpha K}\ p_{_M}\ M^*\ F^* \end{cases} \tag{101}$$

Nous observons que $(F, M) = (0, 0)$ est un état stationnaire trivial et comme avant nous avons la relation :

$$(1-r)\ \mu_F F^* = r\ \mu_M M^* \quad \iff \quad F^* = \frac{r}{1-r}\ \frac{\mu_M}{\mu_F}\ M^* = \frac{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}{\mathcal{N}_M}\ M^* \tag{102}$$

Nous cherchons un deuxième état stationnaire (F_2^*, M_2^*) distinct de $(0, 0)$ (donc strictement positif). M_2^* est non nul car l'état $(F, 0)$ avec $F \neq 0$ n'est pas un état stationnaire. Ainsi nous pouvons réécrire la deuxième ligne du système (101) avec $\mathcal{N}_M = \dfrac{p_{_M}\ (r-1)\ e}{\mu_M}$:

$$0 = (1-r)\ e\ p_{_M} - \mu_M\ - \frac{(1-r)\ e}{\alpha K} p_{_M}\ F_2^* \quad \iff \quad F_2^* = \alpha\ K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M}) \quad > 0 \ \text{ dès lors que } \ \mathcal{N}_M > 1$$

Ainsi lorsque $\mathcal{N}_M > 1$, il existe un second état stationnaire strictement positif (F_2^*, M_2^*) qui vaut :

$$(F_2^*, M_2^*) = \Big(\ \alpha\ K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \ ,\ \ \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\ \alpha\ K\ (1\ -\ \frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \Big) \tag{103}$$

Remarquons que cet état appartient à la zone des mâles rares si et seulement si $F_2^* \geq p_{_M} M_2^*$ ou encore si $\mathcal{N}_F \geq \mathcal{N}_M$: sous cette condition c'est un état stationnaire régulier du système (94). A l'inverse si $\mathcal{N}_F \leq \mathcal{N}_M$ il est alors virtuel (voir définitions en appendix B.2.3).

La matrice jacobienne du système (100) est donnée par :

$$J(F,M) = \begin{pmatrix} \dfrac{-r\ e\ p_{_M} M}{\alpha K} - \mu_F & r\ e\ p_{_M}\ \big(1 - \dfrac{F}{\alpha K}\big) \\ \dfrac{-(1-r)\ e\ p_{_M} M}{\alpha K} & (1-r)\ e\ p_{_M}\ \big(1 - \dfrac{F}{\alpha K}\big) - \mu_M \end{pmatrix} \tag{104}$$

Stabilité asymptotique de l'état stationnaire $(\mathbf{0},\mathbf{0})$

La matrice jacobienne appliquée en $(0,0)$ vaut :

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} -\mu_F & r\ e\ p_{_M} \\ 0 & (1-r)\ e\ p_{_M} - \mu_M \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mu_F & r\ e\ p_{_M} \\ 0 & \mu_M(\mathcal{N}_M - 1) \end{pmatrix}$$

Pour qu'un état stationnaire (F^*, M^*) soit asymptotiquement stable en deux dimensions, celui-ci doit vérifier :

— soit $\mathrm{Tr}(J(F^*,M^*)) < 0$ et $\mathrm{Det}(J(F^*,M^*)) > 0$,

— soit $\mathrm{Tr}(J(F^*,M^*)) < 0$ et $\mathrm{Det}(J(F^*,M^*)) = 0$.

Calculons :

$$\mathrm{Tr}(J(0,0)) = -\mu_F + \mu_M(\mathcal{N}_M - 1) \quad < 0 \text{ dès que } \mathcal{N}_M \leq 1$$

$$\mathrm{Det}(J(0,0)) = -\mu_F \mu_M(\mathcal{N}_M - 1) \quad \geq 0 \text{ dès que } \mathcal{N}_M \leq 1$$

L'état $(0,0)$ est stable asymptotiquement si et seulement si $\mathcal{N}_M \leq 1$.

Stabilité asymptotique de l'état stationnaire $(\mathbf{F_2^*}, \mathbf{M_2^*})$

La matrice jacobienne appliquée en (F_2^*, M_2^*) vaut :

$$J(F_2^*, M_2^*) = \begin{pmatrix} -\mu_F \mathcal{N}_M & \dfrac{r}{1-r}\ \mu_M \\ -\dfrac{1-r}{r}\mu_F(\mathcal{N}_M - 1) & 0 \end{pmatrix}$$

Calculons :

$$\mathrm{Tr}(J(F_2^*, M_2^*)) = -\mu_F \mathcal{N}_M \quad < 0$$

$$\mathrm{Det}(J(F_2^*, M_2^*)) = \mu_F \mu_M(\mathcal{N}_M - 1) \quad \geq 0 \text{ dès que } \mathcal{N}_M \geq 1$$

En sachant que l'état stationnaire (F_2^*, M_2^*) est strictement positif si dès que $\mathcal{N}_M > 1$, alors nous obtenons que (F_2^*, M_2^*) est un état stationnaire asymptotiquement stable si et seulement si $\mathcal{N}_M > 1$.

Stabilité globale des états stationnaires

Rappelons le système (100) et définissons les fonctions f_2 et g_2 :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ p_{_M} M(t)\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big) - \mu_F F(t) =: f_2(F(t), M(t)) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ p_{_M} M(t)\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big) - \mu_M M(t) =: g_2(F(t), M(t)) \end{cases}$$

Considérons la fonction $\mathscr{B}(F, M) = 1/M$ de classe C^1 définie sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$ et calculons :

$$\frac{\partial(\mathscr{B} f_2)}{\partial F} + \frac{\partial(\mathscr{B} g_2)}{\partial M} = -\frac{r\ e\ p_{_M}}{\alpha K} - \frac{\mu_F}{M} < 0$$

Par le critère de Dulac (énoncé en appendix B.1.4), nous savons que le système n'admet pas de cercle limite entièrement inclus dans $(\mathbb{R}_+^*)^2$. Nous savons également que le système admet toujours un unique état stationnaire asymptotiquement stable : lorsque $\mathcal{N}_M \leq 1$ celui-ci est $(0, 0)$, tandis que pour $\mathcal{N}_M > 1$ il vaut (F_2^*, M_2^*). Par le théorème de Poincaré-Bendixon (énoncé en appendix B.1.2), nous pouvons alors conclure que ces états stationnaires asymptotiquement stables sont en réalité globalement stables.

Bilan stabilité dans le cas $p_{_M} M(t) \leq F(t)$

Lorsque $\mathcal{N}_M \leq 1$, le système (101) admet un seul état stationnaire positif qui est également globalement stable : $(0, 0)$. A l'inverse lorsque $\mathcal{N}_M > 1$, le système (101) admet deux états stationnaires positifs $(0, 0)$ et (F_2^*, M_2^*), dont seul (F_2^*, M_2^*) est globalement stable.

Conclusion concernant les deux sous-systèmes étudiés séparément

Les résultats obtenus dans l'étude ci-dessus sont tout à fait cohérent avec la réalité biologique. En effet, le cas $p_{_M} M(t) \geq F(t)$ correspond à une situation où les mâles disponibles pour s'accoupler sont en plus grand nombre que les femelles : ces dernières sont alors le paramètre limitant. Dans ce cas, nous pourrions nous attendre à une extinction de la population lorsque le nombre de naissances femelles ($r\ e$) est plus bas que la mortalité femelle (μ_F). Comme la capacité de l'environnement est limitée (par la compétitivité territoriale intra-femelles), lorsque le nombre de naissances est plus élevé que le nombre de morts chez les femelles, nous pourrions nous attendre à ce que la population atteigne un équilibre. C'est ce que nous retrouvons dans l'étude théorique :

Condition	**Stabilité**
$\mathcal{N}_F \leq 1$	$(0, 0)$ est GS
$\mathcal{N}_F > 1$	(F_1^*, M_1^*) est GS

GS : Globalement stable

Table 1 – Modèle sauvage : Stabilité de la région d'abondance des mâles.

A l'inverse dans le cas $p_{_M} M(t) \leq F(t)$, ce sont les mâles qui sont en nombre limitant pour les accouplements. L'évolution du modèle dépendra donc du nombre de naissances et de morts dans la sous-population de mâles (resp. $e\ p_{_M}\ (1-r)$ et μ_M). Nous avons alors les résultats théoriques similaires suivants :

Condition	**Stabilité**
$\mathcal{N}_M \leq 1$	$(0,0)$ est GS
$\mathcal{N}_M > 1$	(F_2^*, M_2^*) est GS

GS : Globalement stable

TABLE 2 – Modèle sauvage : Stabilité de la région des mâles rares.

Dans la section suivante, nous combinant ces résultats afin de détailler la stabilité du système complet (94).

4.1.4 Conclusion sur la stabilité du modèle

Le cas qui nous intéresse le plus est celui d'une population qui ne s'éteint pas d'elle même, car sinon il n'y aucun intérêt à mettre en application la Technique de l'Insecte Stérile. C'est pourquoi nous détaillons dans la suite cette configuration en considérant que $\mathcal{N}_F > 1$ et $\mathcal{N}_M > 1$, mais des résultats similaires sont déduisibles des autres configurations avec les mêmes raisonnements.

Rappelons tout d'abord l'état stationnaire strictement positif et globalement stable :

- de la région "mâles abondants" :

$$(F_1^*, M_1^*) = \Big(\alpha K \ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F}) \ \ , \ \ \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M} \ \mathcal{N}_F} \ \alpha K \ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F}) \Big)$$

- de la région "mâles rares" :

$$(F_2^*, M_2^*) = \Big(\alpha \ K \ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M}) \ \ , \ \ \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M} \ \mathcal{N}_F} \ \alpha \ K \ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M}) \Big)$$

Nous voyons que le même critère s'applique sur ces deux états pour savoir s'ils appartiennent à la région "mâles abondants" ($p_{_M} M^* \geq F^*$) ou la région "mâles rares" ($p_{_M} M^* \leq F^*$) :

— lorsque $\mathcal{N}_F \leq \mathcal{N}_M$, les deux états se situent dans la zone d'abondance des mâles. Alors (F_1^*, M_1^*) est un état stationnaire régulier, tandis que (F_2^*, M_2^*) est un état stationnaire virtuel. (détails des définitions en appendix B.2)

— lorsque $\mathcal{N}_F \geq \mathcal{N}_M$, les deux états se situent dans la zone de raréfication des mâles. Alors (F_2^*, M_2^*) est un état stationnaire régulier, tandis que (F_1^*, M_1^*) est un état stationnaire virtuel.

Ainsi en considérant que dans chacune des régions la population ne s'éteint pas d'elle même ($\mathcal{N}_F > 1$ et $\mathcal{N}_M > 1$), il peut y avoir deux scénarios. Soit la condition initiale appartient à la même région que (F_1^*, M_1^*) et (F_2^*, M_2^*), et dans ce cas la solution convergera vers l'état stationnaire régulier qui est aussi l'état globalement stable de cette région. A l'inverse si la condition initiale n'appartient pas à la même région que (F_1^*, M_1^*) et (F_2^*, M_2^*), la solution sera dans un premier temps attirée par l'état globalement stable de sa région de départ (l'état stationnaire virtuel). Mais cet état se situant à l'extérieur de sa zone de départ, elle sera amenée à un moment où à un autre à rentrer dans la seconde région. Au moment où elle y entre elle n'est plus soumise aux même règles de stabilité et converge alors vers l'état globalement stable de cette zone (l'état stationnaire régulier).

4.1.5 Simulation numérique

Nous illustrons ces résultats par une simulation numérique en prenant en compte les valeurs des paramètres tels qu'ils ont été mesurés biologiquement dans l'article [16].

Paramètre	**Description**	**Unité**	**Valeur**
r	Proportion de femelles à la naissance	-	0.57
e	Nombre moyen d'oeufs survivant jusqu'à maturité	oeuf . femelle^{-1}. semaine^{-1}	70.07
μ_F	Taux de mortalité des femelles sauvages	semaine^{-1}	7/75.1
μ_M	Taux de mortalité des mâles sauvages	semaine^{-1}	7/86.4
$p_{_M}$	Proportion de mâles qui s'accouplent	semaine^{-1}	0.7
K	Nombre de fruits hôtes par hectare	fruit . hectare^{-1}	
ζ	Nombre de pontes que peut accueillir un fruit	ponte . fruit^{-1}. semaine^{-1}	
β	Nombre de pontes déposées	ponte . femelle^{-1}. semaine^{-1}	
α	Rapport ζ/β	femelle . fruit^{-1}	

Table 3 – Modèle sauvage : Paramètres biologiques

Les variables dont dépendent la capacité de l'environnement (K, ζ , β et α) vont être déterminées à partir des équilibres globaux, comme-ci détaillé dessous.

A partir du tableau (3), nous pouvons calculer les seuils :

$$\mathcal{N}_F \approx 428.50 \quad \text{et} \quad \mathcal{N}_M \approx 260.32$$

Comme ceux-ci sont strictement supérieurs à 1, nous retrouvons les états stationnaires strictement positifs (F_1^*, M_1^*) et (F_2^*, M_2^*) globalement stables dans les régions respectivement des mâles abondants et des mâles rares. Comme $\mathcal{N}_F \geq \mathcal{N}_M$, nous savons que les deux états stationnaires (F_1^*, M_1^*) et (F_2^*, M_2^*) appartiennent à la région des mâles rares, ainsi l'état stationnaire globalement stable du système complet est (F_2^*, M_2^*). Dans la nature, l'article [36] rapporte une densité de femelles qui varie entre 3300 et 18 000 femelles par hectare. Comme dans l'article [6], nous considérons une densité de 6 000 femelles par hectare à l'équilibre et en utilisant l'expression de F_2^* nous obtenons :

$$\alpha K = \frac{6000}{1 - \dfrac{1}{1 - \mathcal{N}_M}} \approx 6023.14 \tag{105}$$

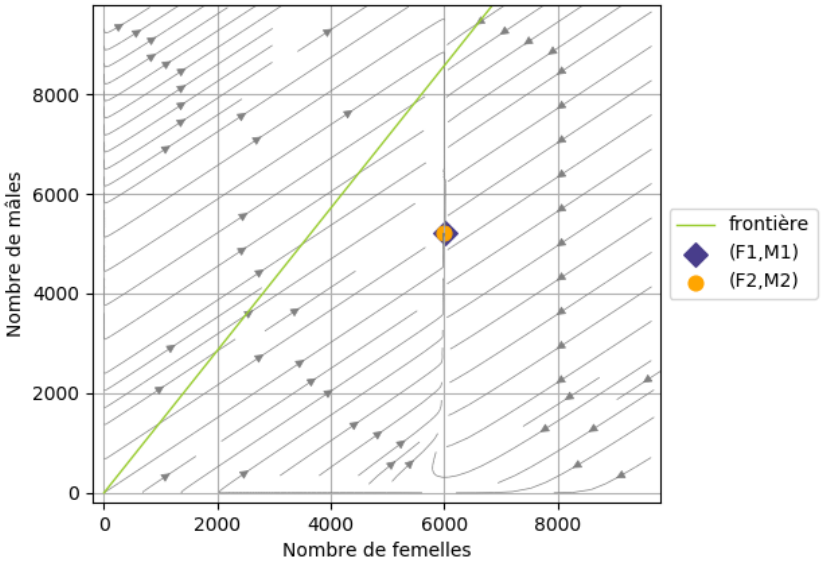
et ainsi nous pouvons en déduire :

$$F_1^* = \alpha K \ (1 \ - \ \frac{1}{\mathcal{N}_F}) \approx 6009.08 \quad \text{et} \quad M_1^* = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M} \ \mathcal{N}_F} \ \alpha K \ (1 \ - \ \frac{1}{\mathcal{N}_F}) \approx 5215.25 \tag{106}$$

$$F_2^* = \alpha K \ (1 \ - \ \frac{1}{\mathcal{N}_M}) = 6000.00 \quad \text{et} \quad M_2^* = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M} \ \mathcal{N}_F} \ \alpha K \ (1 \ - \ \frac{1}{\mathcal{N}_M}) \approx 5207.37 \tag{107}$$

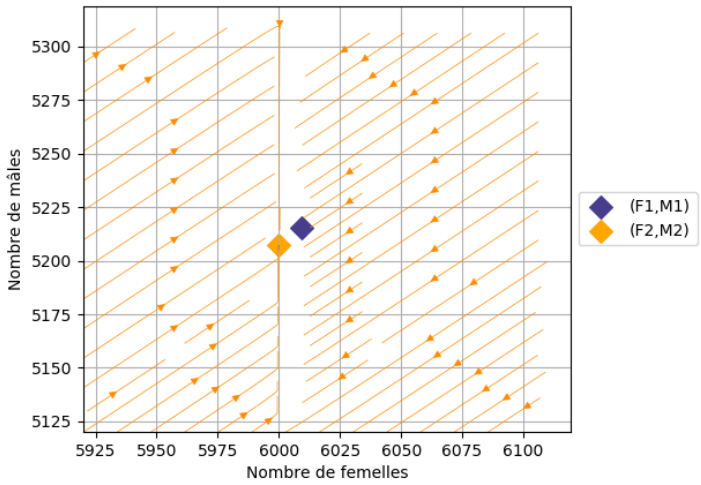
Nous ne disposons pas du détail de toutes les composantes cependant les paramètres α et K étant toujours regoupés dans les formules, cela sera suffisant pour effectuer nos simulations numériques. Ci-dessous le portrait de phase des solutions du système (94) en fonction de différentes conditions initiales :

Figure 14 – Modèle sauvage : Portrait de phase



La frontière (en vert) représente la limite entre la région des mâles abondants (au dessus de la frontière) et des mâles rares (en dessous de la frontière). Comme nous l'attendions les états globaux des deux régions se situent dans la régions des mâles rares. Nous verifions graphiquement que les solutions convergent bien vers (F_2^*, M_2^*) :

Figure 15 – Modèle sauvage : Zoom sur les états stationnaires



4.2 Modèle avec introduction de mâles stériles

Nous introduisons de manière continue des insectes stériles dans la population, tel que $\Lambda_{M_S} > 0$ mâles stériles sont relâchés par semaine et par hectare. Leur dynamique est décrite comme suit :

$$\frac{dM_S(t)}{dt} = \Lambda_{M_S} - \mu_{M_S} M_S(t) \tag{108}$$

où $\mu_{M_S} > 0$ est la mortalité des mâles stériles. En supposant t suffisamment grand, nous pouvons considérer que cette population de mâles stériles est à l'équilibre pour notre étude, soit :

$$0 = \Lambda_{M_S} - \mu_{M_S} M_S^* \quad \Longleftrightarrow \quad M_S^* = \frac{\Lambda_{M_S}}{\mu_{M_S}} > 0 \tag{109}$$

L'introduction d'insectes stériles dans la population sauvage n'impactera ni le nombre de pontes que peut contenir l'environnement, ni le nombre moyen d'oeufs pondus par femelle accouplée avec un mâle fertile, ni le sexe ratio à la naissance, ni la mortalité des individus sauvages. Ainsi le seul terme qui sera modifié dans le système (94) est la proportion de femelles qui s'accouplent avec un mâle fertile pendant la semaine. Si nous considérons toujours qu'une proportion $p_{_M}$ des mâles s'accouplent par semaine, alors la proportion de femelles (s'il y a au moins une femelle dans la population) qui s'accouplent avec un mâle stérile ou fertile est donné par :

$$\min\big(1, \frac{p_{_M}(M(t) + c_m M_S^*)}{F(t)}\big)$$

avec $c_m \in [0, 1]$ qui est la compétitivité des mâles stériles :

$$c_m = \frac{\mathbb{P}(\text{un mâle stérile s'accouple avec une femelle})}{\mathbb{P}(\text{un mâle fertile s'accouple avec une femelle})}$$

Nous devons ensuite multiplier cette proportion par la probabilité que le partenaire soit un mâle fertile, en faisant l'hypothèse que la femelle choisit son partenaire uniformément dans la population (en tenant compte de la compétitivité des mâles stériles) :

$$\frac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*} \ \min\big(1, \frac{p_{_M}(M(t) + c_m M_S^*)}{F(t)}\big) = \min\big(\frac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*}, \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\big)$$

Comme $M_S^* > 0$, nous avons $M(t) + c_m M_S^* > 0 \ \forall t \in \mathbb{R}_+$. La dynamique de la population est alors donnée par :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \min\big(\dfrac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*}, \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\big)\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1 - r)\ e\ \min\big(\dfrac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*}, \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\big)\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, \quad M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{110}$$

4.2.1 Existence et unicité

La démonstration de l'existence et de l'unicité globale des solutions reposent sur les mêmes arguments que pour le modèle sauvage (voir 4.1.1).

Comme pour le modèle sauvage, nous étudions séparément les deux sous-systèmes induits par :

$$\min\big(\frac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*}, \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\big) = \frac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*}$$

et

$$\min\big(\frac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*}, \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}\big) = \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}$$

Dans le deuxième cas, nous retrouvons l'expression du minimum lorsque les mâles sont rares dans le modèle sauvage (équation (100)). Tout se passe comme si en ne relâchant pas suffisamment de mâles stériles le système fonctionne comme avant le début du traitement : les mâles stériles n'ont aucun impact sur l'évolution de la population. Pour en avoir un, il faudrait relâcher suffisamment de mâles stériles afin que les mâles qui s'accouplent soient plus nombreux que les femelles dans la population. C'est le premier cas, qui concerne la région des mâles abondants et sur lequel nous allons concentrer notre étude dans la suite. Notons que la région d'abondance des mâles n'est plus définie comme dans le modèle sauvage mais est donnée par la relation :

$$\frac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \leq \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}$$

4.2.2 Stabilité en cas des mâles râres : $\frac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \geq \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}$

Avant de détailler les calculs concernant la région des mâles abondants, nous rappelons la stabilité du sous-système de la région des mâles rares du modèle sauvage, qui est commune avec ce modèle-ci puisque nous avons exactement la même expression du minimum.

Table 4 – Modèle TIS mâles : Stabilité de la région des mâles rares.

Condition	**Stabilité**
$\mathcal{N}_M \leq 1$	$(0,0)$ est GS
$\mathcal{N}_M > 1$	(F_2^*, M_2^*) est GS

GS : Globalement stable

4.2.3 Stabilité en cas d'abondance des mâles : $\frac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \leq \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)}$

Etudions maintenant la stabilité de la région des mâles abondants, qui elle diffère du modèle sauvage. Dans cette région, le système (110) s'écrit :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}\ \big(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ \dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}\ \big(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, &\quad M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{111}$$

Les états stationnaires (F^*, M^*) vérifient :

$$\begin{cases} \mu_F\ F^* &= r\ e\ \dfrac{M^*}{M^*+c_m M_S^*}\ \big(1-\dfrac{F^*}{\alpha K}\big)\ F^* \\ \mu_M\ M^* &= (1-r)\ e\ \dfrac{M^*}{M^*+c_m M_S^*}\ \big(1-\dfrac{F^*}{\alpha K}\big)\ F^* \end{cases} \tag{112}$$

Comme précédemment, nous retrouvons l'état stationnaire trivial $(0,0)$ et la relation :

$$\mu_F\ F^*\ (1-r) = \mu_M\ M^*\ r \quad \iff \quad F^* = \frac{r}{1-r}\ \frac{\mu_M}{\mu_F}\ M^* = \frac{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}{\mathcal{N}_M}\ M^* \tag{113}$$

Nous cherchons un deuxième état stationnaire (F_3^*, M_3^*) distinct de $(0,0)$ (donc strictement positif). F_3^* et M_3^* sont non nuls car $(0,M)$ avec $M \neq 0$ et $(F,0)$ avec $F \neq 0$ ne sont pas des états stationnaires. Ainsi nous pouvons réécrire le système (122) avec $\mathcal{N}_F = \dfrac{r\ e}{\mu_F}$ et $\mathcal{N}_M = \dfrac{(1-r)\ e\ p_{_M}}{\mu_M}$:

$$\begin{cases} 0 &= \mu_F\Big(\mathcal{N}_F \dfrac{M_3^*}{M_3^* + c_m M_S^*}\ \big(1 - \dfrac{F_3^*}{\alpha K}\big) - 1\Big) \\ \\ 0 &= \mu_M\Big(\dfrac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}}\ \dfrac{M_3^*}{M_3^* + c_m M_S^*}\ \big(1 - \dfrac{F_3^*}{\alpha K}\big)\ F_3^* - M_3^*\Big) \end{cases}$$

Par la première ligne, nous obtenons la relation :

$$F_3^* = \alpha K(1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F}\ \frac{M_3^* + c_m M_S^*}{M_3^*}) \tag{114}$$

En remplaçant (114) dans la deuxième ligne :

$$0 = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\ \alpha K(1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F}\ \frac{M_3^* + c_m M_S^*}{M_3^*}) - M_3^*$$

$$\iff 0 = (\mathcal{N}_F - \frac{M_3^* + c_m M_S^*}{M_3^*}) - \frac{p_{_M}\ \mathcal{N}_F^2}{\mathcal{N}_M\ \alpha K}\ M_3^*$$

$$\iff 0 = \frac{p_{_M}\ \mathcal{N}_F^2}{\mathcal{N}_M\ \alpha K}\ (M_3^*)^2 - (\mathcal{N}_F - 1)M_3^* + c_m M_S^* \tag{115}$$

Le déterminant vaut :

$$\Delta = (\mathcal{N}_F - 1)^2 - \frac{4\ p_{_M}\ \mathcal{N}_F^2\ c_m}{\mathcal{N}_M\ \alpha K} M_S^* = (\mathcal{N}_F - 1)^2(1 - \frac{M_S^*}{S})$$

avec :

$$\mathcal{S}\ =\ \frac{\mathcal{N}_M\ \alpha K}{4\ p_{_M}\ \mathcal{N}_F^2\ c_m}\ (\mathcal{N}_F - 1)^2 \quad > 0 \text{ dès que } \mathcal{N}_F \neq 1$$

Remarquons notamment que :

$$\mathcal{S}\ =\ \frac{\mathcal{N}_F - 1}{4\ c_m}\ \Big[\frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\ \alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\Big]\ =\ \frac{\mathcal{N}_F - 1}{4\ c_m}\ M_1^*$$

Nous avons alors :

$$M_S^* > \mathcal{S} \quad \iff \quad \Delta < 0$$
$$M_S^* = \mathcal{S} \quad \iff \quad \Delta = 0$$
$$0 < M_S^* < \mathcal{S} \quad \iff \quad \Delta > 0$$

Lorsque $M_S^* > \mathcal{S}$, le polynôme (115) n'admet aucune racine réelle et donc le seul état stationnaire pour notre système est $(0,0)$. Notons que dès que $\mathcal{N}_F = 1$, nous sommes dans ce cas de figure puisqu'alors $\mathcal{S} = 0$

et que par définition $M_S^* > 0$, donc $M_S^* > \mathcal{S}$. C'est pourquoi dans la suite, pour $M_S^* \leq \mathcal{S}$, nous ne considérons que les cas $\mathcal{N}_F \neq 1$.

Lorsque $M_S^* = \mathcal{S}$, le polynôme (115) admet une unique racine réelle :

$$M_3^* = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\ \frac{\alpha K}{2}(1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F}) = \frac{M_1^*}{2} \quad > 0 \ \text{ dès lors que } \mathcal{N}_F > 1$$

Le F_3^* correspondant est donné par (113) :

$$F_3^* = \frac{\alpha K}{2}(1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F}) = \frac{F_1^*}{2} \quad > 0 \ \text{ dès lors que } \mathcal{N}_F > 1$$

Lorsque $0 < M_S^* < \mathcal{S}$, le polynôme (115) admet deux racines réelles distinctes :

$$M_{3,-}^* = \frac{\mathcal{N}_M\ \alpha K}{2\ p_{_M}\ \mathcal{N}_F^2}\ \Big[(\mathcal{N}_F - 1) - \sqrt{\Delta}\Big] = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \frac{1}{2}\ \Big[1 - \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\Big]$$

$$= \Big[1 - \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\Big]\ \frac{M_1^*}{2}$$

$$M_{3,+}^* = \frac{\mathcal{N}_M\ \alpha K}{2\ p_{_M}\ \mathcal{N}_F^2}\ \Big[(\mathcal{N}_F - 1) + \sqrt{\Delta}\Big] = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \frac{1}{2}\ \Big[1 + \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\Big]$$

$$= \Big[1 + \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\Big]\ \frac{M_1^*}{2}$$

Comme $0 < M_S^* < \mathcal{S}$, alors $M_{3,-}^*$ est strictement positif si et seulement si $\mathcal{N}_F > 1$. Il en est de même pour $M_{3,+}^*$. Les $F_{3,-}^*$ et $F_{3,+}^*$ correspondants sont donnés par (113) :

$$F_{3,-}^* = \alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \frac{1}{2}\ \Big[1 - \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\Big] = \Big[1 - \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\Big]\ \frac{F_1^*}{2} \quad > 0 \ \text{ dès lors que } \mathcal{N}_F > 1$$

$$F_{3,+}^* = \alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \frac{1}{2}\ \Big[1 + \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\Big] = \Big[1 + \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\Big]\ \frac{F_1^*}{2} \quad > 0 \ \text{ dès lors que } \mathcal{N}_F > 1$$

Stabilité asymptotique des états stationnaires

Calculons la matrice jacobienne du système (111) :

$$J(F,M) = \begin{pmatrix} r\ e\ \dfrac{M}{M + c_m M_S^*}\ \big(1 - \dfrac{2F}{\alpha K}\big) - \mu_F & r\ e\ \dfrac{c_m M_S^*}{(M + c_m M_S^*)^2}\ \big(1 - \dfrac{F}{\alpha K}\big)\ F \\ (1-r)\ e\ \dfrac{M}{M + c_m M_S^*}\ \big(1 - \dfrac{2F}{\alpha K}\big) & (1-r)\ e\ \dfrac{c_m M_S^*}{(M + c_m M_S^*)^2}\ \big(1 - \dfrac{F}{\alpha K}\big)\ F - \mu_M \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \mu_F\Big(\mathcal{N}_F\ \dfrac{M}{M + c_m M_S^*}\ \big(1 - \dfrac{2F}{\alpha K}\big) - 1\Big) & \mu_F\Big(\mathcal{N}_F\ \dfrac{c_m M_S^*}{(M + c_m M_S^*)^2}\ \big(1 - \dfrac{F}{\alpha K}\big)\ F\Big) \\ \mu_M\Big(\dfrac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}}\ \dfrac{M}{M + c_m M_S^*}\ \big(1 - \dfrac{2F}{\alpha K}\big)\Big) & \mu_M\Big(\dfrac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}}\ \dfrac{c_m M_S^*}{(M + c_m M_S^*)^2}\ \big(1 - \dfrac{F}{\alpha K}\big)\ F - 1\Big) \end{pmatrix}$$

Nous voyons immédiatement que l'état stationnaire $(0,0)$ est toujours stable asymtotiquement puisque ses deux valeurs propres sont $-\mu_F$ et $-\mu_M$ (strictement négatives) :

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} -\mu_F & 0 \\ 0 & -\mu_M \end{pmatrix}$$

Calculons maintenant $J(F_3^*, M_3^*)$ dans le cas $M_S^* = S$:

$$J(F_3^*, M_3^*) = \begin{pmatrix} \mu_F\Big(\frac{2}{\mathcal{N}_F+1} - 1\Big) & \mu_F\Big(\frac{\mathcal{N}_F\ p_{_M}}{\mathcal{N}_M}\ \frac{\mathcal{N}_F - 1}{\mathcal{N}_F+1}\Big) \\ \mu_M\Big(\frac{\mathcal{N}_M}{\mathcal{N}_F\ p_{_M}}\ \frac{2}{\mathcal{N}_F+1}\Big) & \mu_M\Big(\frac{\mathcal{N}_F-1}{\mathcal{N}_F+1} - 1\Big) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_F\ \frac{-(\mathcal{N}_F-1)}{\mathcal{N}_F+1} & \mu_F\ \frac{\mathcal{N}_F\ p_{_M}}{\mathcal{N}_M}\ \frac{\mathcal{N}_F-1}{\mathcal{N}_F+1} \\ \mu_M\ \frac{\mathcal{N}_M}{\mathcal{N}_F\ p_{_M}}\ \frac{2}{\mathcal{N}_F+1} & \mu_M\ \frac{-2}{\mathcal{N}_F+1} \end{pmatrix}$$

Le déterminant de $J(F_3^*, M_3^*)$ est toujours nul et la trace de $J(F_3^*, M_3^*)$ est strictement négative dès que $\mathcal{N}_F > 1$. Ainsi (F_3^*, M_3^*) est un état stationnaire strictement positif asymptotiquement stable si et seulement si $\mathcal{N}_F > 1$.

Considérons maintenant la jacobienne $J(F_{3,\pm}^*, M_{3,\pm}^*)$ appliquée aux états $(F_{3,-}^*, M_{3,-}^*)$ et $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$:

$$J(F_{3,\pm}^*, M_{3,\pm}^*) = \begin{pmatrix} \mu_F\Big(\mathcal{N}_F\ \frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\ \big(1 - \frac{2F_{3,\pm}^*}{\alpha K}\big) - 1\Big) & \mu_F\Big(\mathcal{N}_F\ \frac{c_m M_S^*}{(M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*)^2}\ \big(1 - \frac{F}{\alpha K}\big)\ F_{3,\pm}^*\Big) \\ \mu_M\Big(\frac{\mathcal{N}_M}{p_M}\ \frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\ \big(1 - \frac{2F_{3,\pm}^*}{\alpha K}\big)\Big) & \mu_M\Big(\frac{\mathcal{N}_M}{p_M}\ \frac{c_m M_S^*}{(M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*)^2}\ \big(1 - \frac{F_{3,\pm}^*}{\alpha K}\big)\ F_{3,\pm}^* - 1\Big) \end{pmatrix}$$

Par (113) et (114) nous avons les relations suivantes :

$$\frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\ \big(1 - \frac{2F_{3,\pm}^*}{\alpha K}\big) = \frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\ \big(1 - 2\big(1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F}\frac{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}{M_{3,\pm}^*}\big)\big) = -\frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*} + \frac{2}{\mathcal{N}_F}$$

$$\frac{c_m M_S^*}{(M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*)^2}\ \big(1 - \frac{F_{3,\pm}^*}{\alpha K}\big)\ F_{3,\pm}^* = \frac{c_m M_S^*}{(M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*)^2}\ \frac{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}{\mathcal{N}_F\ M_{3,\pm}^*}\ \frac{\mathcal{N}_F\ p_{_M}}{\mathcal{N}_M} M_{3,\pm}^* = \frac{p_{_M}}{\mathcal{N}_M}\frac{c_m M_S^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}$$

Alors :

$$J(F_{3,\pm}^*, M_{3,\pm}^*) = \begin{pmatrix} \mu_F\big(1 - \mathcal{N}_{\mathcal{F}}\ \frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\big) & \mu_F\big(\frac{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}{\mathcal{N}_M}\frac{c_m M_S^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\big) \\ \mu_M \frac{\mathcal{N}_{\mathcal{M}}}{p_{_m}\ \mathcal{N}_F}\big(2 - \mathcal{N}_F \frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\big) & \mu_M\big(\frac{c_m M_S^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*} - 1\big) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \mu_F\big(1 - \mathcal{N}_{\mathcal{F}}\ \frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\big) & \frac{r}{1-r}\ \mu_M\big(\frac{c_m M_S^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\big) \\ \frac{1-r}{r}\ \mu_F\big(2 - \mathcal{N}_F \frac{M_{3,\pm}^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*}\big) & \mu_M\big(\frac{c_m M_S^*}{M_{3,\pm}^* + c_m M_S^*} - 1\big) \end{pmatrix}$$

Remarquons que :

$$F^*_{3,\pm} = \alpha K\big(1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F}\frac{M^*_{3,\pm} + c_m M^*_S}{M^*_{3,\pm}}\big) = \alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \frac{1}{2}\ \Big[1 \pm \sqrt{1 - \frac{M^*_S}{S}}\Big]$$

$$\iff \frac{1}{\mathcal{N}_F}\frac{M^*_{3,\pm} + c_m M^*_S}{M^*_{3,\pm}} = \frac{1}{2}\Big(2 - (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \Big[1 \pm \sqrt{1 - \frac{M^*_S}{S}}\Big]\Big)$$

$$\iff \mathcal{N}_F\ \frac{M^*_{3,\pm}}{M^*_{3,\pm} + c_m M^*_S} = \frac{2}{2 - (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \Big[1 \pm \sqrt{1 - \frac{M^*_S}{S}}\Big]}$$

En sachant que $\mathcal{N}_F > 1$ (pour que $(F_{3,-}, M_{3,-})$ et $(F_{3,+}, M_{3,+})$ soient strictement positifs) et $0 < M^*_S < S$, nous voyons que :

$$\mathcal{N}_F\ \frac{M_{3,-}}{M_{3,-} + c_m M^*_S}\ \in\ ]1; 2[\quad \text{tandis que} \quad \mathcal{N}_F\ \frac{M_{3,+}}{M_{3,+} + c_m M^*_S} > 1 \tag{116}$$

Calculons la trace et le déterminant de la jacobienne :

$$\mathrm{Tr}(J(F^*_{3,\pm}, M^*_{3,\pm})) = \mu_F\big(1 - \mathcal{N}_{\mathcal{F}}\ \frac{M_{3,\pm}}{M_{3,\pm} + c_m M^*_S}\big) + \mu_M\big(\frac{c_m M^*_S}{M_{3,\pm} + c_m M^*_S} - 1\big) \quad < 0$$

$$\mathrm{Det}(J(F^*_{3,\pm}, M^*_{3,\pm})) = \mu_F\ \mu_M\big[(1 - \mathcal{N}_{\mathcal{F}}\ \frac{M_{3,\pm}}{M_{3,\pm} + c_m M^*_S})\big(\frac{c_m M^*_S}{M_{3,\pm} + c_m M^*_S} - 1\big) - \big(2 - \mathcal{N}_F \frac{M^*_{3,\pm}}{M^*_{3,\pm} + c_m M^*_S}\big)\big(\frac{c_m M^*_S}{M^*_{3,\pm} + c_m M^*_S}\big)\big]$$

$$= \mu_F\ \mu_M\big[(1 - \mathcal{N}_{\mathcal{F}}\ \frac{M_{3,+}}{M_{3,+} + c_m M^*_S})\big(\frac{c_m M^*_S}{M_{3,+} + c_m M^*_S} - 1\big) - \big(2 - \mathcal{N}_F \frac{M^*_{3,\pm}}{M^*_{3,\pm} + c_m M^*_S}\big)\big(\frac{c_m M^*_S}{M + c_m M^*_S}\big)\big]$$

$$= \mu_F\ \mu_M\big[- \frac{c_m M^*_S}{M_{3,+} + c_m M^*_S} - 1 + \mathcal{N}_{\mathcal{F}} \frac{M_{3,+}}{M_{3,+} + c_m M^*_S}\big]$$

Par (116), nous avons que $\mathrm{Det}(J(F^*_{3,-}, M^*_{3,-})) < 0$, et $\mathrm{Det}(J(F^*_{3,+}, M^*_{3,+})) > 0$. Ainsi l'état stationnaire $(F^*_{3,-}, M^*_{3,-})$ est instable tandis que l'état stationnaire $(F^*_{3,+}, M^*_{3,+})$ est asymptotiquement stable si et seulement si $\mathcal{N}_F > 1$.

Stabilité globale des états stationnaires

Rappelons le système (111) et définissons les fonctions f_3 et g_3 de la façon suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \dfrac{M(t)}{M(t) + c_m M^*_S}\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_F F(t) =: f_3(F(t), M(t)) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1 - r)\ e\ \dfrac{M(t)}{M(t) + c_m M^*_S}\ \big(1 - \dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_M M(t) =: g_3(F(t), M(t)) \end{cases} \tag{117}$$

Nous considérons la fonction $\mathscr{B}(F, M) = \dfrac{M + c_m M^*_S}{F\ M}$ de classe C^1 définie sur $(\mathbb{R}^*_+)^2$ et calculons :

$$\frac{\partial(\mathscr{B}f_3)}{\partial F} + \frac{\partial(\mathscr{B}g_3)}{\partial M} = -\frac{r\ e}{\alpha K} - \frac{\mu_M}{F} < 0$$

Par le critère de Dulac (énoncé en appendix B.1.4), nous savons que le système n'admet pas de cercle limite entièrement inclu dans $(\mathbb{R}_+^*)^2$. Ainsi nous pouvons conclure par ce tableau :

TABLE 5 – Modèle TIS mâles : Stabilité de la région d'abondance des mâles.

Conditions		**Etats stationnaires positifs**	**Stabilité**
$M_S^* > \mathcal{S}$		$(0,0)$	$(0,0)$ est GS
$0 < M_S^* = \mathcal{S}$	$\mathcal{N}_F > 1$	$(0,0)$ (F_3^*, M_3^*)	$(0,0)$ et (F_3^*, M_3^*) sont AS
	$\mathcal{N}_F < 1$	$(0,0)$	$(0,0)$ est GS
$0 < M_S^* < \mathcal{S}$	$\mathcal{N}_F > 1$	$(0,0)$ $(F_{3,-}^*, M_{3,-}^*)$ $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$	$(0,0)$ et $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$ sont AS
	$\mathcal{N}_F < 1$	$(0,0)$	$(0,0)$ est GS

AS : Asymptotiquement stable / GS : Globalement stable

Ainsi à partir d'un certain seuil de mâles stériles $M_S^* \geq S$ l'état stationnaire globalement stable de la région mâles abondants est $(0,0)$. Dans le cas $M_S^* < S$, il faudrait mener des analyses plus poussées pour savoir sous quels critères exactement la solution converge vers l'un ou l'autre des équilibres locaux.

Conclusion concernant le modèle TIS (mâles stériles uniquement)

Les deux seuls états asymptotiquement stables et strictement positifs que le système complet (110) peut admettre sont (F_2^*, M_2^*) (région des mâles rares) et $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$ (région des mâles abondants). Comme précédemment, nous cherchons les conditions nécessaires à ce que ces états appartiennent à l'une ou à l'autre des deux régions. Pour qu'ils soient contenus dans la régions d'abondance des mâles, la condition à vérifier est donnée par :

$$\frac{M^*}{M^* + c_m M_S^*} \leq \frac{p_{_M} M^*}{F^*} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{M^* + c_m M_S^*} \leq \frac{p_{_M}}{F^*} = \frac{\mathcal{N}_\mathcal{M}}{\mathcal{N}_\mathcal{F}\ M^*} \iff \frac{M^*}{M^* + c_m M_S^*}\ \mathcal{N}_\mathcal{F} \leq \mathcal{N}_\mathcal{M}$$

... en utilisant la relation (113) entre les états stationnaires strictement positifs F^* et M^*. Ainsi lorsque :

— lorsque $\dfrac{M^*}{M^* + c_m M_S^*}\ \mathcal{N}_\mathcal{F} \leq \mathcal{N}_\mathcal{M}$, alors l'état (F^*, M^*) appartient à la région des mâles abondants,

— lorsque $\dfrac{M^*}{M^* + c_m M_S^*}\ \mathcal{N}_\mathcal{F} \geq \mathcal{N}_\mathcal{M}$, alors l'état (F^*, M^*) appartient à la région des mâles rares.

Ces critères impliquent notamment que tous les états strictement positifs n'appartiennent pas nécessairement à la même région, car le critère dépend de chaque M^* des états. Ainsi en fonction de la position de chaque état stationnaire, nous pouvons conclure de manière analogue au modèle sauvage quand à la convergence de la solution du système complet (110).

4.2.4 Simulation numérique

Nous illustrons ces résultats par une simulation numérique en conservant les mêmes paramètres que dans la section 4.1.5. Nous complétons ces paramètres avec ceux de la Technique de l'Insecte Stérile en nous basant sur l'article [39] :

Paramètre	**Description**	**Unité**	**Valeur**
c_m	Compétitivité des mâles stériles	-	0.6
μ_{M_S}	Taux de mortalité des mâles stériles	semaine^{-1}	7/86.4

Table 6 – Modèle TIS mâles : Paramètres biologiques

Notons que $\mu_{M_S} = \mu_M$ est un choix discutable puisque la stérélisation des mâles par ionisation pourrait affecter les capacités physiques des insectes stériles et donc leur longévité. Cependant nous ne disposons pas d'étude précise dans le cas de *Bactrocera dorsalis*, c'est pourquoi nous admettrons cette hypothèse.

Rappelons que $\mathcal{N}_F \approx 428.50$ et $\mathcal{N}_M \approx 260.32$, ainsi (F_2^*, M_2^*) existe toujours et $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$ existe dès que $M_S^* < \mathcal{S}$.

$$F_2^* = \alpha K\ (1\ -\ \frac{1}{\mathcal{N}_M}) = 6000.00 \quad \text{et} \quad M_2^* = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\ \alpha K\ (1\ -\ \frac{1}{\mathcal{N}_M}) \approx 5207.37$$

$$F_{3,+}^* = \alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \frac{1}{2}\ \left[1 + \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\right] \quad \text{et} \quad M_{3,+}^* = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\ \alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_F})\ \frac{1}{2}\ \left[1 + \sqrt{1 - \frac{M_S^*}{S}}\right]$$

Nous calculons également S :

$$\mathcal{S} = \frac{\mathcal{N}_M\ \alpha K}{4\ p_{_M}\ \mathcal{N}_F^2\ c_m}\ (\mathcal{N}_F - 1)^2 \approx 928962.87$$

Nous savons d'après l'étude du modèle sauvage que lorsque $\mathcal{N}_M > 1$ et $\mathcal{N}_F > 1$, la population converge vers (F_2^*, M_2^*) naturellement. Ainsi le nombre de mâles à l'équilibre (avant traitement TIS) vaut $M_2^* \approx 5207.37$. La variable $\mathcal{S}$ représente le seuil minimal de mâles stériles à introduire par semaine afin d'assurer l'extinction de la population : ici cela revient à introduire une quantité de mâles stériles environ 25 fois plus importante que le nombre de mâles sauvages et cela chaque semaine.

Considérons trois cas que nous allons illustrer numériquement :

$\mathbf{M_S^* < \mathcal{S}}$	$\mathbf{M_S^* > \mathcal{S}}$	$\mathbf{M_S^* >> \mathcal{S}}$
$\Lambda_{M_S} = 1\ 000$	$\Lambda_{M_S} = 75\ 264$	$\Lambda_{M_S} = 200\ 000$
$M_S^* \approx 12\ 342.85$	$M_S* \approx 928\ 972.80$	$M_S^* \approx 2\ 468\ 571.42$
$\frac{M_S^*}{M_2^*} \approx 2.37$	$\frac{M_S^*}{M_2^*} \approx 178.40$	$\frac{M_S^*}{M_2^*} \approx 474.05$

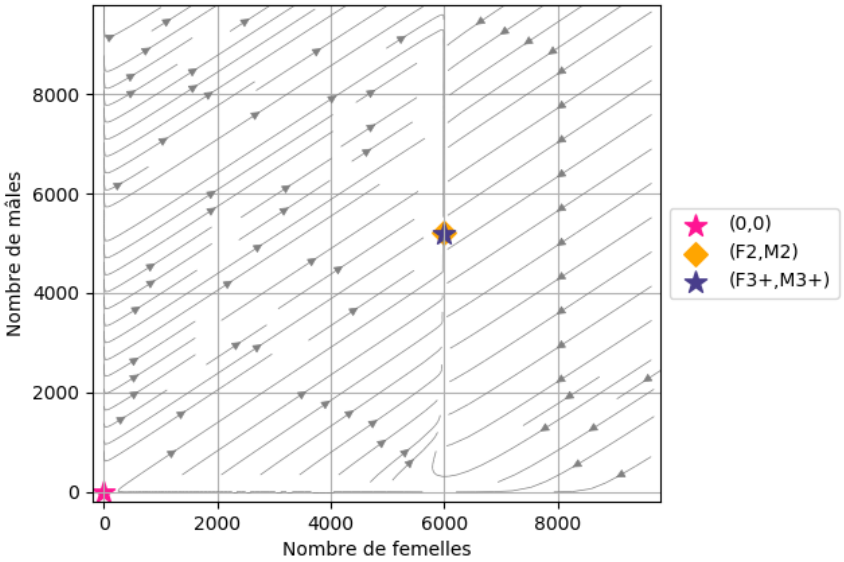
$M_S^* = \mathcal{S}$ lorsque $\Lambda_{M_S} \approx 75\ 263.20$. Ainsi dans le deuxième cas, nous introduisons tout juste assez d'insectes pour que le seul état stationnaire de la région des mâles abondants soit $(0, 0)$.

Détaillons le premier cas $M_S^* < \mathcal{S}$. Nous avons :

$$\frac{M_2^*}{M_2^* + c_m M_S^*} N_F \approx 176.91 \leq \mathcal{N}_M \quad \text{et} \quad \frac{M_3^*}{M_3^* + c_m M_S^*} N_F \approx 176.72 \leq \mathcal{N}_M$$

Ainsi nous savons que ces deux états stationnaires appartiennent à la région des mâles abondants, et que la solution devrait sont converger soit vers $(0, 0)$, soit vers $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$, les deux états asymptotiquement stables. C'est ce que nous retrouvons dans le portrait de phase ci-dessous.

FIGURE 16 – Modèle TIS mâles : Portrait de phase avec $M_S^* < \mathcal{S}$ ($\Lambda_{M_S} = 1000$).



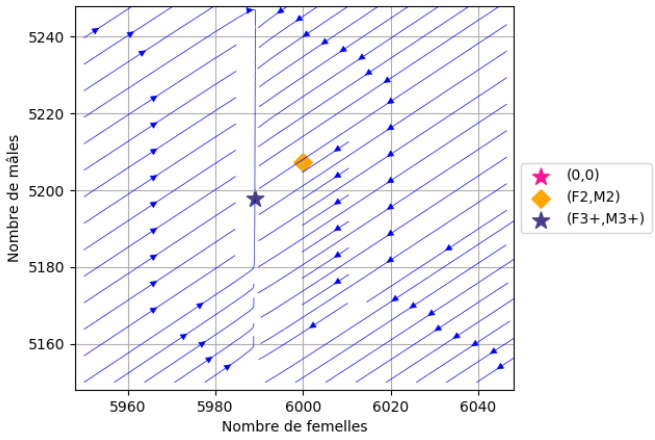


FIGURE 17 – Modèle TIS mâles : Zoom sur (F_2^*, M_2^*) et $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$.

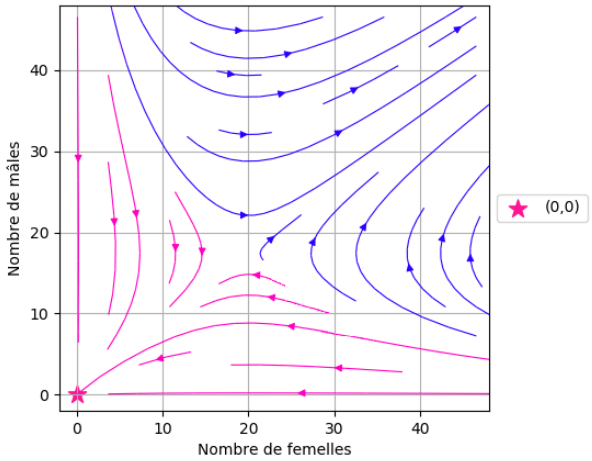


FIGURE 18 – Modèle TIS mâles : Zoom sur $(0, 0)$.

Nous voyons que selon dans quel bassin d'attraction elle se situe, la solution converge soit vers $(0, 0)$ soit vers $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$.

Étudions maintenant les cas $M_S^* > \mathcal{S}$ et $M_S^* >> \mathcal{S}$. Nous avons respectivement :

$$\frac{M_2^*}{M_2^* + c_m M_S^*} N_F \approx 3.97 \leq \mathcal{N}_M \quad \text{et} \quad \frac{M_2^*}{M_2^* + c_m M_S^*} N_F \approx 1.50 \leq \mathcal{N}_M$$

Ainsi dans les deux cas $M_S^* > \mathcal{S}$ et $M_S^* >> \mathcal{S}$, l'état stationnaire (F_2^*, M_2^*) se trouve dans la région des mâles abondants. La solution devrait donc converger vers $(0,0)$ quelle que soit la condition initiale. C'est ce que nous retrouvons dans les portraits de phase ci-dessous :

FIGURE 19 – Modèle TIS mâles : Portrait de phase avec $M_S^* > \mathcal{S}$ ($\Lambda_{M_S} = 75\ 264$).

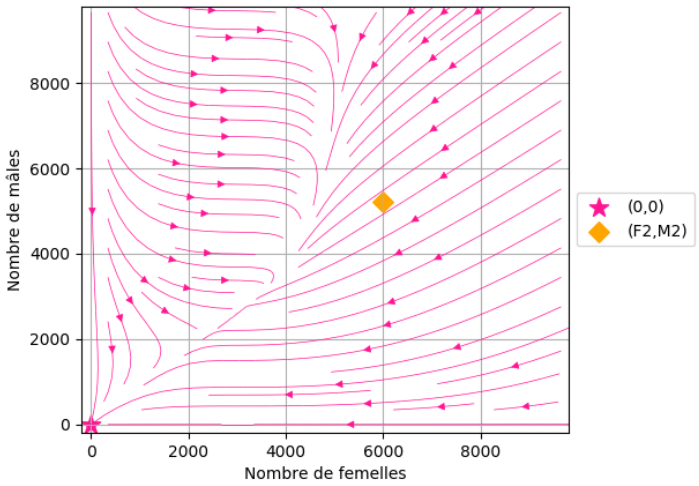
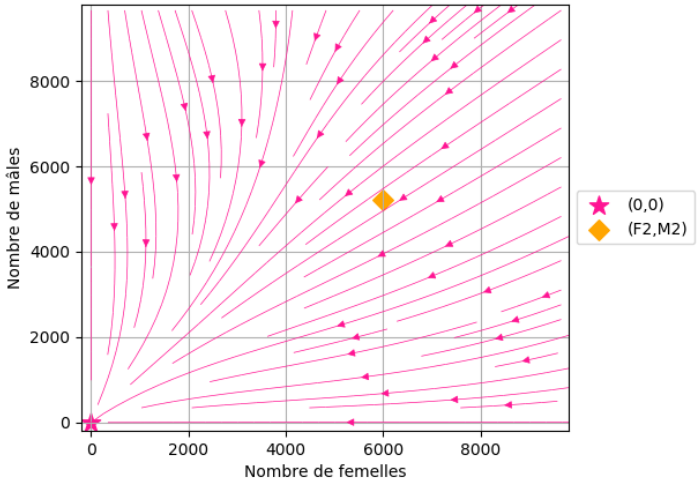


FIGURE 20 – Modèle TIS mâles : Portrait de phase avec $M_S^* >> \mathcal{S}$ ($\Lambda_{M_S} = 200\ 000$).



Nous observons bien une convergence vers l'état $(0,0)$ dans les deux cas. Il apparaît également que plus on introduit un grand nombre d'insectes stériles et plus la convergence est plus rapide : en effet pour une condition initiale donnée [2], dans le premier cas il faudrait 11972 semaines avant d'atteindre l'extinction, tandis que le deuxième cas n'en nécessite que 94.

Pour conclure sur ces trois simulations, si nous introduisons plus de $\mathcal{S}$ insectes stériles nous pouvons assurer l'extinction de la population. En revanche si nous introduisons moins de $\mathcal{S}$ insectes stériles, la population ne s'éteint que si les conditions initiales se trouvent dans le bassin d'attraction de $(0,0)$. Ainsi, comme dans l'article [4], il est possible de développer une stratégie consistant à relâcher pendant une période finie un grand nombre de mâles sauvages afin de se rapprocher de $(0,0)$, puis de poursuivre par des lâchers en faible nombre, profitant de la stabilité locale de l'état stationnaire $(0,0)$ pour converger vers l'extinction de la population.

2. Nous prenons cette condition initiale égale à (F_2^*, M_2^*) car c'est l'état d'équilibre du modèle sauvage (voir section 4.1.5).

4.3 Modèle avec introduction de mâles et de femelles stériles

Nous modélisons cette fois l'introduction de femelles et de mâles stériles dans la population sauvage. La dynamique des mâles stériles est identique au modèle précédent et nous décrivons la dynamique des femelles stériles comme :

$$\frac{dF_S(t)}{dt} = \Lambda_{F_S} - \mu_{F_S} F_S(t) \tag{118}$$

où $\mu_{F_S} > 0$ est la mortalité des femelles stériles. En supposant t suffisamment grand, nous pouvons considérer que cette population est à l'équilibre pour notre étude, soit :

$$0 = \Lambda_{F_S} - \mu_{F_S} F_S^* \quad \Longleftrightarrow \quad F_S^* = \frac{\Lambda_{F_S}}{\mu_{F_S}} > 0 \tag{119}$$

L'introduction de femelles stériles impacte la proportion de femelles fertiles qui s'accouplent avec un mâle fertile pendant la semaine. Détaillons de quelle manière :

En considérons toujours que seule une proportion $p_{_M}$ des mâles s'accouplent chaque semaine, alors les partenaires mâles disponibles pour s'accoupler sont au nombre de $p_{_M}(M(t) + c_m M_S^*)$, où $c_m \in [0,1]$ est la compétitivité des mâles stériles :

$$c_m = \frac{\mathbb{P}(\text{un mâle stérile s'accouple avec une femelle})}{\mathbb{P}(\text{un mâle fertile s'accouple avec une femelle})}$$

A l'inverse les partenaires femelles disponibles pour s'accoupler sont au nombre de $F(t) + \hat{c_m} F_S^*$ où $\hat{c_m} \in [0,1]$ est la compétitivité des femelles stériles :

$$\hat{c_m} = \frac{\mathbb{P}(\text{une femelle stérile s'accouple avec un mâle})}{\mathbb{P}(\text{une femelle fertile s'accouple avec un mâle})}$$

Lorsque les partenaires mâles sont plus nombreux que les partenaires femelles, alors la proportion de femelles fertiles qui s'accouplent avec un mâle (fertile ou stérile) vaut 1. A l'inverse lorsqu'il y a plus de partenaires femelles que de partenaires mâles, la proportion de femelles fertiles qui s'accouplent avec un mâle (fertile ou stérile) vaut $\dfrac{p_{_M}(M(t) + c_m M_S^*)}{F(t) + \hat{c_m} F_S^*}$. Ainsi de manière générale, la proportion de femelles fertiles qui s'accouplent avec un mâle (fertile ou stérile) vaut :

$$\min(1, \frac{p_{_M}(M(t) + c_m M_S^*)}{F(t) + \hat{c_m} F_S^*})$$

Nous devons ensuite multiplier ce terme par la probabilité que le partenaire mâle soit un mâle fertile, afin d'obtenir la proportion de femelles fertiles qui s'accouplent avec un mâle fertile. En faisant l'hypothèse que la femelle choisit son partenaire uniformément dans la population (en tenant compte de la compétitivité des mâles stériles), nous avons :

$$\frac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*} \ \min\big(1, \frac{p_{_M}(M(t) + c_m M_S^*)}{F(t) + \hat{c_m} F_S^*}\big) = \min\big(\frac{M(t)}{M(t) + c_m M_S^*}, \frac{p_{_M} M(t)}{F(t) + \hat{c_m} F_S^*}\big)$$

Nous considérons dans un premier temps que les femelles stériles n'impactent que la proportion d'accouplement fertile dans le modèle comme détaillé ci-dessus, et qu'elles ne prennent pas part à la compétitivité territoriale entre les femelles ayant lieu sur les sites de ponte. Ce choix est totalement arbitraire n'ayant à notre disposition aucune étude concernant les femelles stériles *Bactrocera dorsalis*. C'est une hypothèse très forte, qui nous allons le voir impacte grandement nos résultats : nous questionneront donc ce choix dans le cas d'application.

Comme $M_S^* > 0$ et $F_S^* > 0$, nous avons $M(t) + c_m M_S^* > 0$ et $F(t) + \hat{c_m} F_S^* > 0 \ \forall t \in \mathbb{R}_+$. La dynamique de la population est alors donnée par :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \min\big(\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}, \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}\big)\ \big(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ \min\big(\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}, \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}\big)\ \big(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, \quad & M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{120}$$

4.3.1 Existence et unicité

La démonstration de l'existence et de l'unicité globale des solutions reposent sur les mêmes arguments que pour le modèle sauvage (voir 4.1.1) et comme pour les modèles précédents, nous étudions séparément les deux sous-systèmes induits par :

$$\min\big(\frac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}, \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}\big) = \frac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}$$

et

$$\min\big(\frac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}, \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}\big) = \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}$$

Le premier cas qui correspond au sous-système de la région mâles abondants, est identique au sous-système de la région mâles abondants du modèle TIS mâles décrit par l'équation (111). Nos calculs concerneront donc le deuxième sous-système, qui correspond à la région mâles rares re-définie comme :

$$\frac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \geq \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}$$

4.3.2 Stabilité en cas d'abondance des mâles : $\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \leq \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}$

Avant de détailler les calculs concernant la région des mâles rares, nous rappelons la stabilité du sous-système de la région des mâles abondants du modèle TIS mâles, qui est commune avec ce modèle-ci.

Table 7 – Modèle TIS mâles et femelles : Stabilité de la région d'abondance des mâles.

Conditions		**États stationnaires positifs**	**Stabilité**
$M_S^* > \mathcal{S}$		$(0,0)$	$(0,0)$ est GS
$0 < M_S^* = \mathcal{S}$	$\mathcal{N}_F > 1$	$(0,0)$ (F_3^*, M_3^*)	$(0,0)$ et (F_3^*, M_3^*) sont AS
	$\mathcal{N}_F < 1$	$(0,0)$	$(0,0)$ est GS
$0 < M_S^* < \mathcal{S}$	$\mathcal{N}_F > 1$	$(0,0)$ $(F_{3,-}^*, M_{3,-}^*)$ $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$	$(0,0)$ et $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$ sont AS
	$\mathcal{N}_F < 1$	$(0,0)$	$(0,0)$ est GS

AS : Asymptotiquement stable / GS : Globalement stable

4.3.3 Stabilité en cas de mâles rares : $\frac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*} \geq \frac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}$

Dans ce cas, le système (110) s'écrit :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}\ \big(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ \dfrac{p_{_M} M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}\ \big(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)\ F(t) - \mu_M M(t) \\ F(0)=F_0\in\mathbb{R}_+, &\quad M(0)=M_0\in\mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{121}$$

Les états stationnaires (F^*, M^*) vérifient :

$$\begin{cases} \mu_F\ F^* &= r\ e\ \dfrac{p_{_M} M^*}{F^*+\hat{c_m} F_S^*}\ \big(1-\dfrac{F^*}{\alpha K}\big)\ F^* \\ \mu_M\ M^* &= (1-r)\ e\ \dfrac{p_{_M} M^*}{F^*+\hat{c_m} F_S^*}\ \big(1-\dfrac{F^*}{\alpha K}\big)\ F^* \end{cases} \tag{122}$$

Comme précédemment, nous retrouvons l'état stationnaire trivial $(0,0)$ et la relation :

$$\mu_F\ F^*\ (1-r) = \mu_M\ M^*\ r \quad \Longleftrightarrow \quad F^* = \frac{r}{1-r}\ \frac{\mu_M}{\mu_F}\ M^* = \frac{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}{\mathcal{N}_M}\ M^* \tag{123}$$

Nous cherchons un deuxième état stationnaire (F_4^*, M_4^*) distinct de $(0,0)$ (donc strictement positif). F_4^* et M_4^* sont non nuls car $(0,M)$ avec $M\neq 0$ et $(F,0)$ avec $F\neq 0$ ne sont pas des états stationnaires. Ainsi nous pouvons réécrire le système (122) avec $\mathcal{N}_F = \dfrac{r\ e}{\mu_F}$ et $\mathcal{N}_M = \dfrac{(1-r)\ e\ p_{_M}}{\mu_M}$:

$$\begin{cases} 0 &= \mu_F\Big(p_{_M}\ \mathcal{N}_F\ \dfrac{M_4^*}{F_4^*+\hat{c_m} F_S^*}\ \big(1-\dfrac{F_4^*}{\alpha K}\big) - 1\Big) \\ 0 &= \mu_M\Big(\mathcal{N}_M\ \dfrac{F_4^*}{F_4^*+\hat{c_m} F_S^*}\ \big(1-\dfrac{F_4^*}{\alpha K}\big)\ - 1\Big) \end{cases} \tag{124}$$

Par la deuxième ligne :

$$1 = \mathcal{N}_M\ \frac{F_4^*}{F_4^*+\hat{c_m} F_S^*}\ \big(1-\frac{F_4^*}{\alpha K}\big) \tag{125}$$

Et également :

$$0 = \mathcal{N}_M\ \big(1-\frac{F_4^*}{\alpha K}\big)\ F_4^* - F_4^* - \hat{c_m} F_S^*$$

$$\Longleftrightarrow\ 0 = \frac{\mathcal{N}_M}{\alpha K}(F_4^*)^2 - (\mathcal{N}_M - 1)F_4^* + \hat{c_m} F_S^* \tag{126}$$

Le déterminant vaut :

$$\Delta\ =\ (\mathcal{N}_M-1)^2 - \frac{4\ \mathcal{N}_M\ \hat{c_m}}{\alpha K}\ F_S^*\ =\ (\mathcal{N}_M-1)^2\big(1-\frac{F_S^*}{\mathscr{S}}\big)$$

avec :

$$\mathscr{S}\ =\ \frac{\alpha K}{4\ \mathcal{N}_M\ \hat{c_m}}\ (\mathcal{N}_M-1)^2 \quad > 0 \text{ dès que } \mathcal{N}_M \neq 1$$

Remarquons notamment que :

$$\mathscr{S} \ = \frac{(\mathcal{N}_M - 1)}{4\ \hat{c_m}}\ [\alpha K\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M})] = \frac{(\mathcal{N}_M - 1)}{4\ \hat{c_m}}\ F_2^*$$

Nous avons alors :

$$\begin{aligned} F_S^* > \mathscr{S} \quad &\Longleftrightarrow \quad \Delta < 0 \\ F_S^* = \mathscr{S} \quad &\Longleftrightarrow \quad \Delta = 0 \\ 0 < F_S^* < \mathscr{S} \quad &\Longleftrightarrow \quad \Delta > 0 \end{aligned}$$

Lorsque $F_S^* > \mathscr{S}$, le polynôme (126) n'admet aucune racine réelle et donc le seul état stationnaire pour notre système est $(0, 0)$. Notons que dès que $\mathcal{N}_M = 1$, nous sommes dans ce cas de figure puisqu'alors $\mathcal{S} = 0$ et que par définition $F_S^* > 0$, donc $F_S^* > \mathscr{S}$. C'est pourquoi dans la suite, pour $F_S^* \leq \mathscr{S}$, nous ne considérons que les cas $\mathcal{N}_M \neq 1$.

Lorsque $F_S^* = \mathscr{S}$, le polynôme (126) admet une unique racine réelle :

$$F_4^* = \frac{\alpha K}{2}\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M}) = \frac{F_2^*}{2} \quad > 0 \ \text{ dès lors que } \mathcal{N}_M > 1$$

Le M_4^* correspondant est donné par (123) :

$$M_4^* = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\frac{\alpha K}{2}(1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M}) = \frac{M_2^*}{2} \quad > 0 \ \text{ dès lors que } \mathcal{N}_M > 1$$

Lorsque $0 < F_S^* < \mathscr{S}$, le polynôme (126) admet deux racines réelles distinctes :

$$\begin{aligned} F_{4,-}^* = \frac{\alpha K}{2\mathcal{N}_M}\ \left[(\mathcal{N}_M - 1) - \sqrt{\Delta}\right] &= \frac{\alpha K}{2}\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \left[1 - \sqrt{1 - \frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\right] \\ &= \ \left[1 - \sqrt{1 - \frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\right]\ \frac{F_2^*}{2} \\ F_{4,+}^* = \frac{\alpha K}{2\mathcal{N}_M}\ \left[(\mathcal{N}_M - 1) + \sqrt{\Delta}\right] &= \frac{\alpha K}{2}\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \left[1 + \sqrt{1 - \frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\right] \\ &= \ \left[1 + \sqrt{1 - \frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\right]\ \frac{F_2^*}{2} \end{aligned}$$

Comme $0 < F_S^* < \mathscr{S}$, alors $F_{4,-}^*$ est strictement positif si et seulement si $\mathcal{M}_F > 1$. Il en est de même pour $F_{4,+}^*$. Les $M_{4,-}^*$ et $M_{4,+}^*$ correspondants sont donnés par (123) :

$$M_{4,-}^* = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\frac{\alpha K}{2}\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \left[1 - \sqrt{1 - \frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\right] = \left[1 - \sqrt{1 - \frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\right]\ \frac{M_2^*}{2}$$

$$M_{4,+}^* = \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\frac{\alpha K}{2}\ (1 - \frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \left[1 + \sqrt{1 - \frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\right] = \left[1 + \sqrt{1 - \frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\right]\ \frac{M_2^*}{2}$$

Stabilité asymptotique des états stationnaires

Calculons la matrice jacobienne du système (121) :

$$J(F,M) = \begin{pmatrix} r\ e\ p_{_M}\ \Big(\frac{\hat{c_m}F_S^*}{(F+\hat{c_m}F_S^*)^2}\ (1-\frac{F}{\alpha K}) - \frac{1}{\alpha K}\frac{F}{F+\hat{c_m}F_S^*}\Big)\ -\mu_F & r\ e\ p_{_M}\ \frac{F}{F+\hat{c_m}F_S^*}(1-\frac{F}{\alpha K}) \\ (1-r)\ e\ p_{_M}\ \Big(\frac{\hat{c_m}F_S^*}{(F+\hat{c_m}F_S^*)^2}\ (1-\frac{F}{\alpha K}) - \frac{1}{\alpha K}\frac{F}{F+\hat{c_m}F_S^*}\Big) & (1-r)\ e\ p_{_M}\ \frac{F}{F+\hat{c_m}F_S^*}(1-\frac{F}{\alpha K}) - \mu_M \end{pmatrix}$$

Nous voyons immédiatement que l'état stationnaire $(0,0)$ est toujours stable asymtotiquement puisque ses deux valeurs propres sont $-\mu_F$ et $-\mu_M$ (strictement négatives) :

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} -\mu_F & 0 \\ 0 & -\mu_M \end{pmatrix}$$

Considérons maintenant un état stationnaires stricement positif (F_4^*, M_4^*) défini par (124).

Par (125), nous avons $F_4^* + \hat{c_m}F_S^* = \mathcal{N}_M\ F_4^*\ (1-\frac{F_4^*}{\alpha K})$ et en considérant $\mathcal{N}_F = \frac{r\ e}{\mu_F}, \mathcal{N}_M = \frac{(1-r)\ e\ p_{_M}}{\mu_M}$:

$$J(F_4^*, M_4^*) = \begin{pmatrix} \mu_F\Big(\mathcal{N}_F\ p_{_M}\ \Big(\frac{\hat{c_m}F_S^*}{F_4^*+\hat{c_m}F_S^*}\ \frac{1}{\mathcal{N}_M\ F_4^*} - \frac{1}{\alpha K}\frac{F_4^*}{F_4^*+\hat{c_m}F_S^*}\Big)\ -1\Big) & \mu_F\ \frac{\mathcal{N}_F\ p_{_M}}{\mathcal{N}_M} \\ \mu_M\mathcal{N}_M\ \Big(\frac{\hat{c_m}F_S^*}{F_4^*+\hat{c_m}F_S^*}\ \frac{1}{\mathcal{N}_M\ F_4^*} - \frac{1}{\alpha K}\frac{F_4^*}{F_4^*+\hat{c_m}F_S^*}\Big) & 0 \end{pmatrix}$$

Par (125), nous avons $\hat{c_m}F_S^* = F_4^*\ (\mathcal{N}_M\ (1-\frac{F_4^*}{\alpha K}) - 1)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{\hat{c_m}F_S^*}{F_4^*+\hat{c_m}F_S^*}\ \frac{1}{\mathcal{N}_M\ F_4^*} - \frac{1}{\alpha K}\frac{F_4^*}{F_4^*+\hat{c_m}F_S^*} &= \frac{1}{F_4^*+\hat{c_m}F_S^*}\Big(\frac{\mathcal{N}_M\ (1-\frac{F_4^*}{\alpha K})-1}{\mathcal{N}_M} - \frac{F_4^*}{\alpha K}\Big) \\ &= \frac{1}{F_4^*+\hat{c_m}F_S^*}\Big((1-\frac{1}{\mathcal{N}_M}) - \frac{2F_4^*}{\alpha K}\Big) \end{aligned} \tag{127}$$

Quand $F_S^* = \mathscr{S}$, alors

$$(F_4^*, M_4^*) = \Big(\ \frac{\alpha K}{2}(1-\frac{1}{\mathcal{N}_M})\ ,\ \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\frac{\alpha K}{2}(1-\frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \Big) \tag{128}$$

et nous avons $\mathrm{Det}(J(F_4^*, M_4^*)) = 0$ et $\mathrm{Tr}(J(F_4^*, M_4^*)) = -\mu_F < 0$. Ainsi dès que $\mathcal{N}_M > 1$, l'état stationnaire (F_4^*, M_4^*) défini par (128) est asymptotiquement stable.

Quand $F_S^* > \mathscr{S}$, nous avons les deux états stationnaires :

$$(F_{4,-}^*, M_{4,-}^*) = \Big(\ \frac{\alpha K}{2}\ (1-\frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \Big[1-\sqrt{1-\frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\Big]\ ,\ \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\frac{\alpha K}{2}\ (1-\frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \Big[1-\sqrt{1-\frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\Big]\ \Big)$$

$$(F_{4,+}^*, M_{4,+}^*) = \Big(\ \frac{\alpha K}{2}\ (1-\frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \Big[1+\sqrt{1-\frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\Big]\ ,\ \frac{\mathcal{N}_M}{p_{_M}\ \mathcal{N}_F}\frac{\alpha K}{2}\ (1-\frac{1}{\mathcal{N}_M})\ \Big[1+\sqrt{1-\frac{F_S^*}{\mathscr{S}}}\Big]\ \Big)$$

Ainsi le terme défini en (127) est strictement positif pour $F_4^* = F_{4,-}^*$ et strictement négatif $F_4^* = F_{4,+}^*$. Nous avons alors :

- $\mathrm{Det}(J(F_{4,-}^*, M_{4,-}^*)) < 0$,
- $\mathrm{Det}(J(F_{4,+}^*, M_{4,+}^*)) > 0$ et $\mathrm{Tr}(J(F_{4,+}^*, M_{4,+}^*)) < 0$

Ainsi dès que $\mathcal{N}_M > 1$, l'état stationnaire $(F_{4,+}^*, M_{4,+}^*)$ est asymptotiquement stable tandis que $(F_{4,-}^*, M_{4,-}^*)$ est instable.

Stabilité globale des états stationnaires

Rappelons le système (121) et définissons les fonctions f_4 et g_4 de la façon suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \dfrac{p_{_M}\ M(t)}{F(t)+\hat{c_m}F_S^*}\ \left(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_F F(t) =: f_4(F(t),M(t)) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ \dfrac{p_{_M}\ M(t)}{F(t)+\hat{c_m}F_S^*}\ \left(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\right)\ F(t) - \mu_M M(t) =: g_4(F(t),M(t)) \end{cases} \tag{129}$$

Nous considérons la fonction $\mathscr{B}(F,M) = \dfrac{F(t)+\hat{c_m}F_S^*}{F\ M}$ de classe C^1 définie sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$ et calculons :

$$\frac{\partial(\mathscr{B}f_4)}{\partial F} + \frac{\partial(\mathscr{B}g_4)}{\partial M} = -\frac{r\ e}{\alpha K} - \frac{\mu_F}{M} < 0$$

Par le critère de Dulac (énoncé en appendix B.1.4), nous savons que le système n'admet pas de cercle limite entièrement inclu dans $(\mathbb{R}_+^*)^2$. Ainsi nous pouvons conclure par ce tableau :

Table 8 – Modèle TIS mâles et femelles : Stabilité de la région des mâles rares.

Conditions		**Etats stationnaires positifs**	**Stabilité**
$F_S^* > \mathscr{S}$		$(0,0)$	$(0,0)$ est GS
$0 < F_S^* = \mathscr{S}$	$\mathcal{N}_M > 1$	$(0,0)$ (F_4^*, M_4^*)	$(0,0)$ et (F_4^*, M_4^*) sont AS
	$\mathcal{N}_M < 1$	$(0,0)$	$(0,0)$ est GS
$0 < F_S^* < \mathscr{S}$	$\mathcal{N}_M > 1$	$(0,0)$ $(F_{4,-}^*, M_{4,-}^*)$ $(F_{4,+}^*, M_{4,+}^*)$	$(0,0)$ et $(F_{4,+}^*, M_{4,+}^*)$ sont AS
	$\mathcal{N}_M < 1$	$(0,0)$	$(0,0)$ est GS

AS : Asymptotiquement stable / GS : Globalement stable

Nous retrouvons une dynamique similaire à celle observée dans la partie 4.2.3. Ainsi dans la région des mâles rares, à partir d'un certain seuil de femelles stériles $F_S^* \geq \mathscr{S}$ nous pouvons conclure à l'extinction de la population.

Conclusion concernant le modèle TIS (mâles et femelles stériles)

Les deux seuls états stationnaires asymptotiquement stables strictement positifs que peut admettre le système (120) sont $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$ (région des mâles abondants) et $(F_{4,+}^*, M_{4,+}^*)$ (région des mâles rares). Nous cherchons les conditions nécessaires à ce que les états stationnaires strictement positifs (F^*, M^*) appartiennent à l'une ou à l'autre des deux régions. Afin d'être contenu dans la régions d'abondance des mâles, la condition à vérifier est donnée par :

$$\frac{M^*}{M^* + c_m M_S^*} \leq \frac{p_{_M} M^*}{F^* + \hat{c_m} F_S^*} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\mathcal{N}_{\mathcal{F}}\ M^*}{M^* + c_m M_S^*} \leq \frac{\mathcal{N}_{\mathcal{M}}\ F^*}{F^* + \hat{c_m} F_S^*}$$

... en utilisant la relation (123) entre les états stationnaires strictement positifs F^* et M^*. Ainsi lorsque :

— lorsque $\dfrac{\mathcal{N}_{\mathcal{F}}\ M^*}{M^* + c_m M_S^*} \leq \dfrac{\mathcal{N}_{\mathcal{M}}\ F^*}{F^* + \hat{c_m} F_S^*}$, alors l'état (F^*, M^*) appartient à la région des mâles abondants,

— lorsque $\dfrac{\mathcal{N}_{\mathcal{F}}\ M^*}{M^* + c_m M_S^*} \geq \dfrac{\mathcal{N}_{\mathcal{M}}\ F^*}{F^* + \hat{c_m} F_S^*}$, alors l'état (F^*, M^*) appartient à la région des mâles rares.

En fonction de cela comme vu plus haut, nous pouvons conclure quand à la dynamique du système complet.

4.3.4 Simulations numériques

Nous illustrons ces résultats par des simulations numériques en conservant les mêmes paramètres que dans la section 4.1.5 et 4.2.4, auxquels nous ajoutons :

Paramètre	**Description**	**Unité**	**Valeur**
$\hat{c_m}$	Compétitivité des mâles stériles	-	0.6
μ_{F_S}	Taux de mortalité des mâles stériles	semaine^{-1}	7/75.1

TABLE 9 – Modèle TIS mâles et femelles : Paramètres biologiques

A ce jour aucune étude biologique n'a été menée sur la compétitivité des femelles stériles *Bactrocera dorsalis*, c'est pourquoi nous décidons de la choisir égale à la compétitivité des mâles.

Dans la suite nous comparons via des simulations numériques les deux modèles :

— TIS mâles (avec lâcher de mâles uniquement),

— TIS mâles et femelles (avec lâcher de mâles et de femelles).

Nous choisissons de relâcher dans les deux cas 16 000 insectes stériles : dans le premier cas 80 000 mâles et dans le deuxième 40 000 mâles et 40 000 femelles (par semaine et par hectare).

	Λ_{M_S}	Λ_{F_S}	M_S^*	F_S^*
TIS mâles	80 000	-	$\approx$ 987 428.57	-
TIS mâles et femelles	40 000	40 000	$\approx$ 493 714.29	$\approx$ 429 142.85

Les seuils sont donnés par :

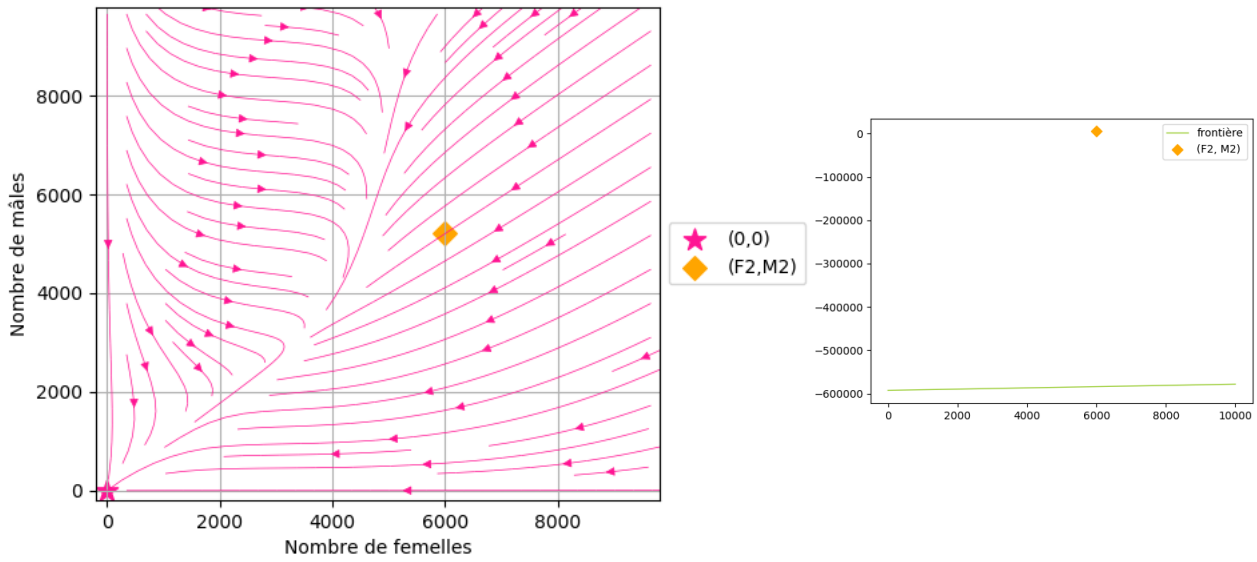
$$\mathcal{S} \approx 928\ 962.87 \qquad \text{et} \qquad \mathscr{S} \approx 648\ 310.15$$

Et les nombres de reproduction de base :

$$\mathcal{N}_F \approx 428.50 \qquad \text{et} \qquad \mathcal{N}_M \approx 260.32$$

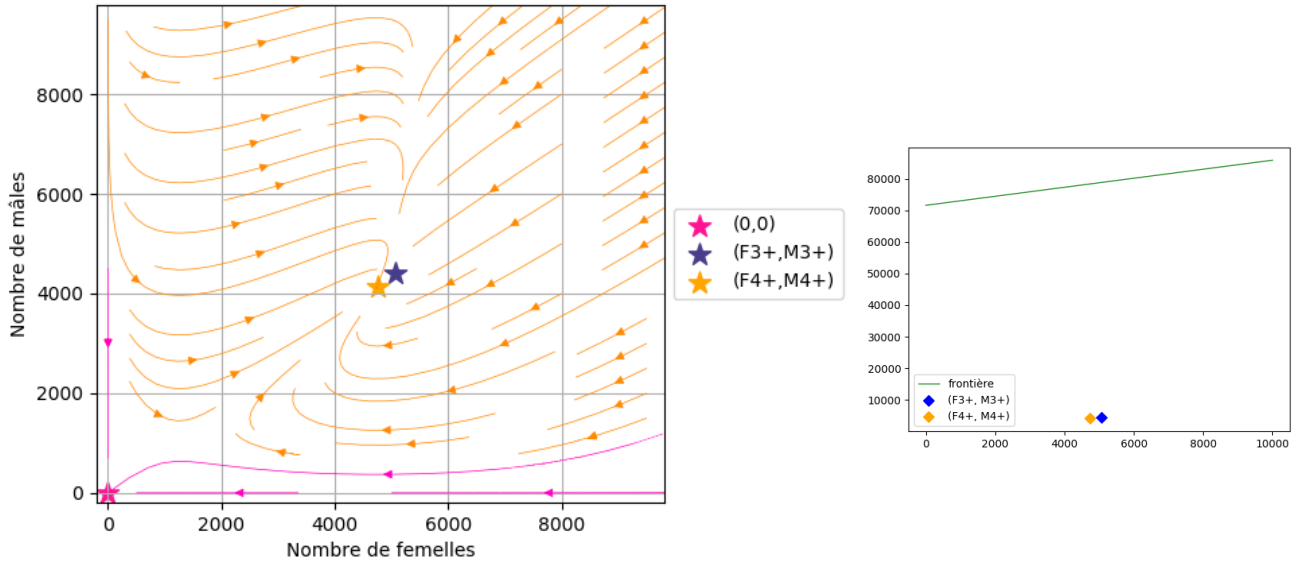
Dans le premier cas (lâcher de 80 000 mâles stériles), nous avons $M_S^* > \mathcal{S}$ donc nous savons qu'au sein de la région des mâles abondants, les solutions convergent vers $(0, 0)$. Comme vu dans le dezoom de droite, la frontière se situe bien en dessous du cadre utilisé pour tracer le portrait de phase, celui-ci se situe donc dans la région des mâles abondants et les solutions convergent vers $(0, 0)$.

FIGURE 21 – Modèle TIS mâles : Portrait de phase avec $\Lambda_{M_S} = 80\ 000$



A l'inverse dans le deuxième cas $M_S^* < \mathcal{S}$. Nous pourrions alors penser que les solutions convergent vers $(0, 0)$ ou $(F_{3,+}^*, M_{3,+}^*)$ suivant leur condition initiale. Or il n'en est rien puisque nous avons omis une information importante : les régions des deux modèles ne coincident pas. Comme nous pouvons le voir dans le dezoom de droite, la frontière se situe cette fois bien au-dessus du cadre utilisé pour tracer le portrait de phase, et les solutions suivent donc un comportement propre à la région des mâles rares. Comme $F_S^* < \mathscr{S}$, les solutions convergent donc soit vers $(0, 0)$, soit vers $(F_{4,+}^*, M_{4,+}^*)$ suivant leur condition initiale :

FIGURE 22 – Modèle TIS mâles et femelles : Portrait de phase avec $\Lambda_{M_S} = 40000$ et $\Lambda_{F_S} = 40000$



Nous voyons dans ce cas précis que la Technique de l'Insecte Stérile est efficace avec 80 000 insectes mâles stériles, mais que le bassin d'attraction de l'état stationnaire $(0, 0)$ est beaucoup plus restreint pour 80 000 insectes stériles comprenant moitié de mâles et moitié de femelles. Il apparaît donc bien que l'efficacité de la méthode peut varier selon le type de lâcher (mâles uniquement, ou mâles et femelles). Voyons dans quelle mesure cela concerne les lancers expérimentaux prévus en 2021 à la Réunion.

5 Application au cas de la Réunion

5.1 Contexte

Usuellement la Technique de l'Insecte Stérile consiste à relâcher des mâles uniquement. Il existe plusieurs raisons à cela, propres à chaque espèce : pour les moustiques vecteurs de maladie il serait dangereux d'introduire des femelles car ceux sont elles qui piquent les humains tandis que les mâles sont inoffensifs. Dans le cas de *Bactrocera dorsalis*, ce sont les femelles qui infligent les dégâts sur les fruits pendant l'oviposition : en n'introduisant que des mâles nous n'aggravons pas les pertes de récoltes déjà importantes. En effet, une seule piqûre peut rendre le fruit impropre à la vente ou l'exportation...

La Technique de l'Insecte Stérile avec introduction de mâles uniquement repose sur 4 étapes techniques :

1. Collecte des oeufs dans la nature,
2. Elevage à grande échelle en captivité,
3. Séparation des individus mâles et femelles au stade pupe,
4. Stérélisation des mâles immature par ionisation.

Après cela, les mâles stériles sont relâchés dans la nature : des sacs contenants des pupes sont disposés ouverts dans tout le verger et une fois le stade adulte atteint les individus s'envolent d'eux-même. Sur les parcelles les plus importantes, des lâchers par avion peuvent être envisagés. En 2021, un lâcher expérimental d'insectes stériles est prévu sur 50 hectares à la Réunion pour amorcer une lutte contre l'invasion de *Bactrocera dorsalis*. Afin que la technique soit opérationnelle le plus tôt possible, les chercheurs ont décidé d'introduire des mâles et des femelles stériles dans la population. En effet dans le cas de la mouche à fruit, l'étape 3. n'est pas évidente puisque le sexe des individus est difficilement identifiable au stade pupe : mettre en place un protocole adapté peut être un processus très chronophage.

Il a également été décidé que ces insectes proviendraient d'une souche réunionnaise afin d'éviter les potentielles dérives génétiques entre les insectes sauvages et les insectes stériles. En effet les chercheurs craignent que les femelles sauvages réussissent à distinguer les partenaires stériles des partenaires fertiles et les discriminent. Il y a également un risque non négligeable d'introduire de nouvelles caractéristiques avantageuses dans la population grâce à la fertilité résiduelle.

Nous pourrions nous demander si le choix de relâcher des mâles et des femelles confondus impacte significativement l'efficacité de la méthode. Pour répondre à cette question nous nous basons sur les deux modèles TIS développés précédemment.

5.2 Simulation numérique

Nous conservons les paramètres utilisés dans les simulations du rapport et nous considérons une population initiale contenant F_2^* femelles et M_2^* mâles (en se basant sur l'équilibre du modèle sauvage obtenu avec les simulations numériques 4.1.5). Nous calculons le nombre minimum de semaines qu'il faudrait pour que la population tombe en dessous des 100 individus par hectare, en fonction du nombre d'insectes stériles relâchés par semaine et par hectare pendant le traitement.

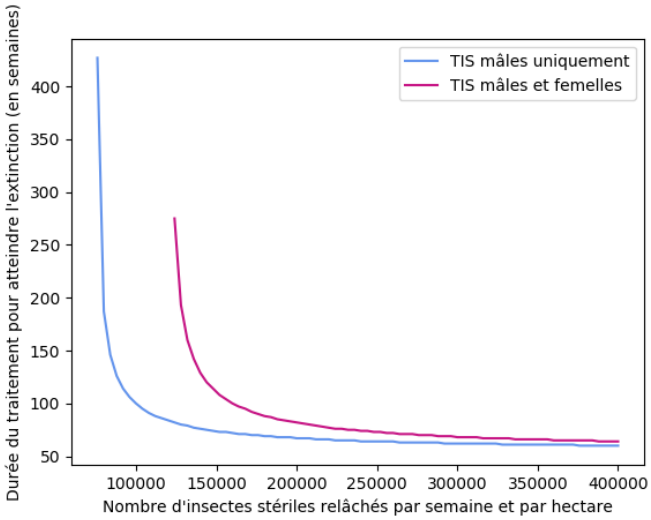


FIGURE 23 – Durée de traitement pour tomber en dessous du seuils des 100 individus sauvages par hectare, en fonction du nombre d'insectes stériles relâchés par semaine.

Sur ce graphique nous voyons très clairement qu'à nombre d'insectes stériles égal le traitement TIS avec des mâles uniquement est plus efficace (moins long) que le traitement TIS moitié femelles moitié mâles pour conduire la population en dessous du seuil des 100 individus par hectare. Notons qu'entre $\Lambda_{M_S} = 76000$ et $\Lambda_{M_S} = 124000$, le traitement TIS mâles parvient à éteindre la population tandis que le traitement TIS mâles et femelles n'y parvient pas.

Cependant il est important de rappeler qu'une des hypothèses du modèle TIS mâles et femelles était de considèrer que les femelles stériles ne participaient pas à la compétitivité territoriale pendant et après l'oviposition. Ce choix pourrait pourtant être remis en question puisque nous n'avons aucune source pour nous renseigner sur ce sujet. En supposant que les femelles stériles pondent des oeufs (stériles) et qu'elle les protègent à la manière des femelles fertiles nous obtenons le modèle dérivé du modèle TIS mâles et femelles suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{dF(t)}{dt} &= r\ e\ \min\Big(\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}, \dfrac{p_M M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}\Big)\ \Big(1-\dfrac{F(t)+c_t F_S^*}{\alpha K}\Big)\ F(t) - \mu_F F(t) \\ \dfrac{dM(t)}{dt} &= (1-r)\ e\ \min\Big(\dfrac{M(t)}{M(t)+c_m M_S^*}, \dfrac{p_M M(t)}{F(t)+\hat{c_m} F_S^*}\Big)\ \Big(1-\dfrac{F(t)+c_t F_S^*}{\alpha K}\Big)\ F(t) - \mu_M M(t) \\ F(0) = F_0 \in \mathbb{R}_+, \quad & M(0) = M_0 \in \mathbb{R}_+ \end{cases} \tag{130}$$

Le terme $\big(1-\dfrac{F(t)}{\alpha K}\big)$ du modèle TIS mâles et femelles est remplacé par $\big(1-\dfrac{F(t)+c_t F_S^*}{\alpha K}\big)$. Le coefficient $c_t \in [0,1]$ nous permet d'indiquer dans quelle mesure les femelles stériles prennent part à la compétition territoriale. En effet nous pourrions supposer qu'à la suite d'un élevage à grande échelle en laboratoire, les femelles qui survivent et se reproduisent le mieux ne sont pas nécessairement celles qui auraient été le mieux adaptées dans la nature. C'est en réalité souvent l'inverse car les deux environnements sont extrêmement différents (voir [13]). Ainsi il se pourrait que la compétitivité territoriale soit un comportement qui se soit partiellement "effacé" au fil des générations en laboratoire. La stérilisation par ionisation pourrait également avoir un impact sur le nombre moyen d'oeufs pondus par femelle : les femelles stérilisées pondant moins en quantité ou en fréquence que les femelles sauvages... Ainsi en prenant en compte ce coefficient $c_t \in [0,1]$ que nous appellerons compétitivité territoriale des femelles stériles, nous pouvons adapter le modèle en fonction de ces différentes éventualités. En le fixant arbitrairement à 0.01, nous aboutissons numériquement au résultat suivant :

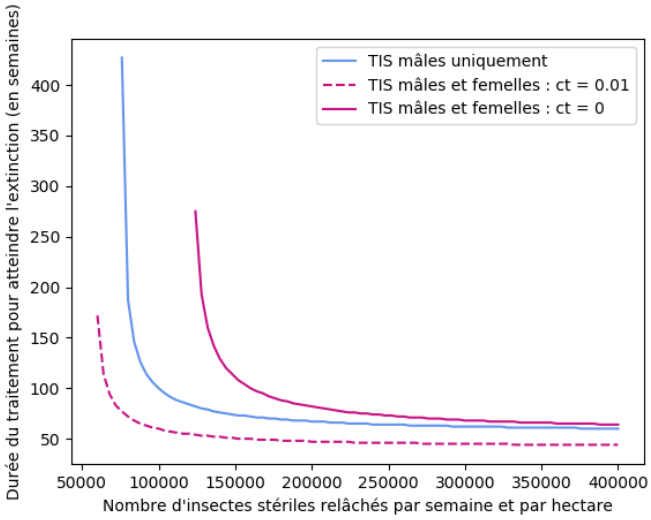


FIGURE 24 – Durée de traitement pour tomber en dessous du seuils des 100 individus sauvages par hectare, en fonction du nombre d'insectes stériles relâchés par semaine.

Malgré le très faible taux de participation à la compétition territoriale des femelles stériles (1%), le traitement TIS mâles et femelles est cette fois nettement plus efficace que le traitement TIS avec des mâles uniquement. En effet les femelles stériles ont un impact non négligeable sur la capacité maximale de l'environnement : en pondant des oeufs qui "prennent la place" des oeufs des femelles sauvages, elles réduisent artificiellement la capacité de l'environnement et brident ainsi la croissance de la population sauvage.

6 Conclusion

Afin d'apporter de nouveaux éléments quant à l'utilisation de la Technique de l'Insecte Stérile à la Réunion, une partie préliminaire mais néanmoins très importante de ce stage a consisté en une recherche bibliographique approfondie sur la mouche des fruits *Bactrocera dorsalis* afin de bien connaître ses caractéristiques biologiques. Ces recherches nous ont permis de déterminer avec précision l'état des connaissances actuelles et de bien se rendre compte de ce qui avait été étudié et prouvé, et de ce qui restait encore pour l'instant comme zones d'ombre. Nous nous sommes ensuite penchés sur les modèles développés dans le passé sur la méthode TIS afin d'avoir un premier aperçu de ce qui avait déjà été fait, des caractéristiques mises en avant dans ces modèles et des conclusions de ceux-ci. Nous avons ensuite développé notre propre approche de cette modélisation en y intégrant les caractéristiques (jugées les plus fondamentales) de *Bactrocera dorsalis*. Nos modèles sont au nombre de trois : le modèle sauvage (sans insecte stérile), le modèle TIS mâles (avec introduction de mâles stériles) et le modèle TIS mâles et femelles (avec introduction de mâles et des femelles stériles). Nous avons dans chacun de ces cas étudié mathématiquement les conditions nécessaires à l'extinction de la population, puis illustré numériquement les résultats en tenant compte de paramètres biologiques réalistes.

L'intérêt d'une telle étude s'est particulièrement révélé dans la comparaison entre les lâchers de mâles stériles uniquement et les lâchers de mâles et de femelles stériles. En se basant sur les simulations numériques, il semblerait que la Technique de l'Insecte Stérile avec lâcher de mâles uniquement soit plus efficace qu'en relâchant des mâles et des femelles à part égale, tant que les femelles stériles ne prennent pas part à la compétition spatiale. A l'inverse si les femelles y prennent part (à une hauteur de 10% dans la simulation), il semble que cela influence suffisamment la dynamique de la population sauvage pour que la Technique de l'Insecte Stérile soit alors nettement plus efficace en relâchant moitié mâles et moitié femelles. Il manque dans ce rapport une analyse mathématique approfondie de ce dernier cas où les femelles stériles prennent part à la compétition territoriale, qui n'a pas pu être réalisée par manque de temps.

Notons que si ce dernier résultat était avéré, il faudrait tout de même mettre cette conclusion en perspective avec la réalité de terrain. Introduire des femelles stériles dans les verger n'est pas sans conséquence puisqu'elles infligent des dégâts supplémentaires aux cultures : c'est d'ailleurs pour cette raison que les lâchers de mâles et de femelles stériles avaient été abandonnés. Si comme cela va être fait à la Réunion, nous décidons d'introduire des mâles et des femelles stériles, il faudrait pouvoir en amont juger des dommages causés par ces femelles stériles en contrebalançant ces dégâts avec ceux naturellement causés par les individus sauvages sur la différence de période d'un traitement plus long.

Références

[1] A.A.Berryman. « Mathematical description of the sterile male principle ». In : *The Canadian Entomologist* 99 (8) (1967), p. 858-865. URL : https://doi.org/10.4039/Ent99858-8.

[2] M. Aluja et A. Birke. « Habitat use by adults of Anastrepha obliqua(Diptera : Tephritidae) in a mixed mango and tropical plum orchard ». In : *Annals of the Entomological Society of America* 86 (1993), p. 799-812. URL : https://academic.oup.com/aesa/article-abstract/86/6/799/2759117.

[3] R. Anguelov, C. Dufourd et Y. Dumont. « Mathematical model for pest-insect control using mating disruption and trapping ». In : *Applied Mathematical Modelling* 52 (2017), p. 437-457. URL : https://doi.org/10.1016/j.apm.2017.07.060.

[4] R. Anguelov, Y. Dumont et I.V. Yatat Djeumen. « Sustainable vector/pest control using the permanent sterile insect technique ». In : *Mathematical Methods in the Applied Sciences* 82 (2020), p. 1-22. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mma.6385.

[5] R. Anguelov, Y. Dumont et J. Lubuma. « Mathematical modeling of sterile insect technology for control of anopheles mosquito ». In : *Computers and Mathematics with Applications* 64(3) (2012), p. 374-389. URL : https://dl.acm.org/doi/10.1016/j.camwa.2012.02.068.

[6] M.S. Aronna et Y. Dumont. « On nonlinear pest/vector control via the Sterile Insect Technique : impact of residual fertility ». In : *Bulletin of mathematical biology* 82 (2020). URL : https://doi.org/10.1007/s11538-020-00790-3.

[7] V. Balmès et R. Mouttet. *Fiche d'observation : La mouche orientale des fruits Bactrocera dorsalis*. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. mai 2019. URL : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/FR_Bactrocera_dorsalis_juin_2019_cle0ba11d.pdf.

[8] H.J. Barclay et al. *Guidelines for the use of mathematics in operational area-wide integrated pest management programmes using the sterile insect technique with a special focus on Tephritid fruit flies*. Food et Agriculture Organization of the United Nations, 2016. URL : http://www.fao.org/3/i5573e/I5573E.pdf.

[9] G. Benelli. « Should I fight or should I flight ? How studying insect aggression can help integrated pest management. » In : *Pest management science* 71 (7) (2015), p. 885-892. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ps.3974?casa_token=oW-hsZBkyEoAAAAA:Mm1mknFvrINVwl_5AYrUZOyHoD7X7gkvbdmCqP41UrkJivl_sn-Xc5KTBpIg7we29J147v2Zfzw_rg.

[10] M .di Bernardo et al. *Qualitative Theory of Non-Smooth Dynamical Systems*. SpringerLondon, 2008. URL : https://doi.org/10.1007/978-1-84628-708-4_2.

[11] M.di Bernardo et al. « Bifurcations in non smooth dynamical systems ». In : *SIAM revue (Society for Industrial and Applied Mathematics)* 50(4) (2008), p. 629-701. URL : https://epubs.siam.org/doi/10.1137/050625060.

[12] P. A. Bliman et al. « Implementation of control strategies for sterile insect techniques ». In : *Mathematical Biosciences* 314 (2019), p. 43-60. URL : https://doi.org/10.1016/j.mbs.2019.06.002.

[13] J.P Cayol. « Changes in sexual behavior and life history traits of Tephritid species caused by mass-rearing processes. » In : *Fruit flies (Tephritidae) : phylogeny and evolution of behavior* (2001), p. 843-860. URL : https://agritrop.cirad.fr/568956/.

[14] C. Dufourd et Y. Dumont. « Impact of environmental factors on mosquito dispersal in the prospect of sterile insect technique control ». In : *Computers and Mathematics with Applications* 66 (9) (2013), p. 1695-1715. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898122113002307.

[15] Y. Dumont et J.M. Tchuenche. « Mathematical studies on the sterile insect technique for the Chikungunya disease and *Aedes albopictus* ». In : *Journal of Mathematical Biology* 65 (5) (2012), p. 809-854. URL : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00285-011-0477-6.pdf.

[16] S. Ekesi, P.W. Nderitu et I. Rwomushana. « Field infestation, life history and demographic parameters of the fruit fly Bactrocera invadens (Diptera : Tephritidae) in Africa ». In : *Bulletin of Entomological Research* 96 (4) (2006), p. 379-386. URL : https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-entomological-research/article/field-infestation-life-history-and-demographic-parameters-of-the-fruit-fly-bactrocera-invadens-diptera-tephritidae-in-africa/AE91B95D8E0F54FA96BAB75343D7F4A8.

[17] P.C. Fife. *Mathematical Aspects of Reacting and Diffusing Systems*. Springer Science et Business Media, 2013.

[18] R. Fontaine et M. Marquier. *Réunion : La mouche orientale des fruits*. Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles. 2019. URL : http://www.fdgdon974.fr/IMG/pdf/FT_B_dorsalis_2019.pdf.

[19] R. Fontaine, D. Vincenot et L. Maillary. *Cultures fruitières et Cultures légumières. Numéro spécial : Mouches des fruits*. Bulletin de Santé du Végétal Ecophyto, La Réunion. 2019. URL : http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/BSV-Special-MDF-final_cle486517.pdf.

[20] J.P. Hendrichs. « Sexual selection in wild and sterile Caribbean fruit flies, Anastrepha suspensa (Loew)(Diptera, Tephritidae) ». M.S. thesis. University of Florida, 1986.

[21] S.B. Horng et R.E. Plant. « Impact of lek mating on the sterile insect technique : A modeling study ». In : *Population Ecology* 34 (1992), p. 57-76. URL : https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1007/BF02513522.

[22] E.F. Knipling. « Possibilities of Insect Control or Eradication Through the Use of Sexually Sterile Males ». In : *Journal of Economic Entomology* 48 (1955), p. 459-462. URL : https://doi.org/10.1093/jee/48.4.459.

[23] DAAF de La Réunion. « Présentation de la filière fruits et légumes à la Réunion ». In : *Filière fruits et légumes* 109 (1) (2019). URL : http://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2-_filiere_fruit_legume_light_2_cle42ddc7.pdf.

[24] M.A. Lewis et P. Van Den Driessche. « Waves of Extinction from Sterile Insect Release ». In : *Mathematical Biosciences* 116 (1993), p. 221-247. URL : http://www.mathstat.ualberta.ca/~mlewis/publications/07Lewis1993MB.pdf.

[25] J. Hendrichs M.J.B. Vreysen et W.R. Enkerlin. « The sterile insect technique as a component of sustainable area-wide integrated pest management of selected horticultural insect pests ». In : *Journal of Fruit and Ornamental Plant Research* 14 (3) (2006), p. 107-131. URL : http://www.insad.pl/files/journal_pdf/Suppl_3_2006/Suppl_3_full_12_2006.pdf.

[26] R. Poramarcom et C.R.B. Boake. « Behavioural influences on male mating success in the Oriental fruit fly, Dacus dorsalis Hendel ». In : *Animal Behaviour* 42 (3) (1991), p. 453-460. URL : https://doi.org/10.1016/S0003-3472(05)80044-2.

[27] G.A. Schultz et M.G. Boush. « Suspected Sex Pheromone Glands in Three Economically Important Species of Dacus ». In : *Journal of Economic Entomology* 64 (2) (1971), p. 347-349. URL : https://doi.org/10.1093/jee/64.2.347.

[28] J.L. Sharp et J.C. Web. « Flight Performance and Signaling Sound of Irradiated or Unirradiated Anastrepha suspensa ». In : *Proceedings,Hawaiian Entomological Society* 22 (3) (1977), p. 525-532. URL : https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/11085/22_525-532.pdf.

[29] T. Shelly et D. McInnis. « Sterile Insect Technique and Control of Tephritid Fruit Flies : Do Species With Complex Courtship Require Higher Overflooding Ratios ? » In : *Annals of the Entomological Society of America* 109 (1) (2016), p. 1-11. URL : https://academic.oup.com/aesa/article/109/1/1/2195075.

[30] T.E. Shelly. « Defense of Oviposition Sites by Female Oriental Fruit Flies (Diptera : Tephritidae) ». In : *The Florida Entomologist* 82 (2) (1999), p. 339-346. URL : https://www.jstor.org/stable/3496587?seq=1.

[31] T.E. Shelly. « Fecundity of Female Oriental Fruit Flies (Diptera : Tephritidae) : Effects of Methyl Eugenol-Fed and Multiple Mates ». In : *Annals of the Entomological Society of America* 93 (3) (2000), p. 559-564. URL : https://doi.org/10.1603/0013-8746(2000)093[0559:FOFOFF]2.0.CO;2.

[32] T.E. Shelly. « Lek size and female visitation in two species of tephritid fruit flies ». In : *Animal Behaviour* 62 (1) (2001), p. 33-40. URL : https://doi.org/10.1006/anbe.2000.1723.

[33] T.E. Shelly et K.Y. Kaneshiro. « Lek Behavior of the Oriental Fruit Fly, Dacus dorsalis, in Hawaii (Diptera : Tephritidae) ». In : *Journal of Insect Behavior* 4 (2) (1991), p. 235-241. URL : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01054615.pdf.

[34] T.E. Shelly, T.S. Whittier et K. Y. Kaneshiro. « Sterile insect release and the natural mating system of the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata(Diptera : Tephritidae) ». In : *Annals of the Entomological Society of America* 87 (1994), p. 470-481. URL : https://academic.oup.com/aesa/article-abstract/87/4/470/29994.

[35] M. Strugarek, H. Bossin et Y. Dumont. « On the use of the sterile insect release technique to reduce or eliminate mosquito populations ». In : *Applied Mathematical Modelling* 68 (2019), p. 443-470. URL : https://doi.org/10.1016/j.apm.2018.11.026.

[36] K.H Tan et M. Serit. « Adult Population Dynamics of Bactrocera dorsalis(Diptera :Tephritidae) in Relation to Host Phenology and Weather in Two Villages of Penang Island, Malaysia ». In : *Environmental Entomology* 23 (2) (1994), p. 267-275. URL : https://academic.oup.com/ee/article-abstract/23/2/267/511603.

[37] P.H. Tychsen. « Mating behavior of the Queensland fruit fly, Dacus tryoni(Diptera : Tephritidae), in field cages. » In : *Journal of the Australian Entomological Society* 16 (1977), p. 459-465. URL : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1440-6055.1977.tb00139.x.

[38] D. Wei et al. « Female remating inhibition and fitness of Bactrocera dorsalis (Diptera : Tephritidae) associated with male accessory glands ». In : *Florida Entomologist* 98 (1) (2015), p. 52-58. URL : https://bioone.org/journals/florida-entomologist/volume-98/issue-1/024.098.0110/Female-remating-inhibition-and-fitness-of-Bactrocera-dorsalis-Diptera/10.1653/024.098.0110.full.

[39] S. Yusof, A.Z. Mohamad Dzomir et S. Yaakop. « Effect of Irradiating Puparia ofOriental Fruit Fly (Diptera : Tephritidae) on Adult Survival and Fecundity for Sterile InsectTechnique and Quarantine Purposes. » In : *Journal of Economic Entomology* 112 (6) (2019), p. 2808-2816. URL : https://academic.oup.com/jee/article-abstract/112/6/2808/5545112.

Annexes

A Détails des calculs

A.1 Calculs en relation avec l'article [1]

A.1.1 Proportion moyenne de descendants fertiles par femelle, dans le cas où le sperme stérile est autant compétitif que le sperme stérile

Cette équation est présentée par Berryman en 1967 [1]. Celui-ci admet le résultat présenté ci-dessous en s'appuyant sur un exemple ($m = 3$). Je détaille ici le calcul pour un $m \in \mathbb{N}^*$ quelconque.

$$\sum_{i=0}^{m} \frac{i}{m}\binom{m}{i}(P_f)^i(1-P_f)^{m-i} \overset{1}{=} \sum_{i=1}^{m}\Big[\binom{m-1}{i-1}(P_f)^i \sum_{k=0}^{m-i}\binom{m-i}{k}(-P_f)^k\Big]$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{k=0}^{m-i}(-1)^k\binom{m-1}{i-1}\binom{m-i}{k}(P_f)^{k+i} \overset{2}{=} \sum_{i=1}^{m}\sum_{l=i}^{m}(-1)^{l-i}\binom{m-1}{i-1}\binom{m-i}{l-i}(P_f)^l$$

$$\overset{3}{=} \sum_{l=1}^{m}\sum_{i=1}^{l}(-1)^{l-i}\binom{m-1}{i-1}\binom{m-i}{l-i}(P_f)^l = \sum_{l=1}^{m}\sum_{i=0}^{l-1}(-1)^{l-i-1}\binom{m-1}{i}\binom{m-i-1}{l-i-1}(P_f)^l$$

$$\overset{4}{=} \sum_{l=1}^{m}\sum_{i=0}^{l-1}(-1)^{l-i-1}\binom{m-1}{l-1}\binom{l-1}{i}(P_f)^l = \sum_{l=1}^{m}\Big[\binom{m-1}{l-1}(P_f)^l \sum_{i=0}^{l-1}(-1)^{l-i-1}\binom{l-1}{i}\Big] \overset{5}{=} P_f$$

Détails du calcul :

1. Le premier terme de la somme est nul. De plus, nous avons la relation suivante :

$$\frac{i}{m}\binom{m}{i} = \frac{i}{m}\,\frac{m\,!}{i\,!\,(m-i)\,!} = \binom{m-1}{i-1}$$

   et nous utilisons également le binôme de Newton :

$$(1-P_f)^{m-i} = \sum_{k=0}^{m-i}\binom{m-i}{k}(-P_f)^k$$

2. En faisant le changement de variable $l = k + i$.
3. Nous inversons l'ordre des sommes.
4. Nous avons la relation suivante :

$$\binom{m-1}{i}\binom{m-i-1}{l-i-1} = \binom{m-1}{l-1}\binom{l-1}{i}$$

   En effet :

$$\frac{(m-1)\,!\,(m-i-1)\,!}{i\,!\,(m-1-i)\,!\,(m-l)\,!\,(l-i-1)\,!} = \frac{(m-1)\,!\,(l-1)\,!}{i\,!\,(l-1)\,!\,(m-l)\,!\,(l-i-1)\,!}$$

5. Par le binôme de Newton, nous savons que $\forall n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^k (-1)^{n-k} = (1-1)^n = 0$$

Ainsi nous avons $\forall l \in \mathbb{N}^*$ et $l \geq 2$:

$$\sum_{i=0}^{l-1} \binom{l-1}{i} (-1)^{l-1-i} = 0$$

et pour $l = 1$:

$$\sum_{i=0}^{l-1} \binom{l-1}{i} (-1)^{l-1-i} = (-1)^0 = 1$$

A.2 Calculs en relation avec l'article [24]

A.2.1 Redimensionnement

L'équation de base (90) s'écrit :

$$\partial_t u(t,x) = \Big(a_1 \frac{u(t,x)}{u(t,x)+n} - a_2\Big)u(t,x) \;-\; 2g\Big(u(t,x)+n\Big)u(t,x) \;+\; D\partial_{xx}u(t,x) \tag{131}$$

Mark Alun Lewis dans sons article simplifie l'écriture de cette équation en utilisant un redimensionnement détaillé ci-dessous :

$X = \sqrt{\frac{a_1}{D}}x \qquad T = ta_1 \qquad U(T,X) = \frac{g}{a_1}u(t,x) \qquad N = \frac{g}{a_1}n \qquad A = \frac{a_2}{a_1}$

$$\partial_t u(t,x) = \frac{a_1}{g}\;\partial_t U(T,X) = \frac{a_1}{g}\;\partial_t U(a_1 t, X) = \frac{(a_1)^2}{g}\;\partial_T U(T,X)$$

$$\partial_{xx} u(t,x) = \frac{a_1}{g}\;\partial_{xx} U(T,X) = \frac{a_1}{g}\;\partial_{xx} U(T, \sqrt{\frac{a_1}{D}}x) = \frac{(a_1)^2}{gD}\;\partial_{XX} U(T,X)$$

Nous obtenons donc :

$$\frac{(a_1)^2}{g}\,\partial_T U(T,X) = \Big(a_1(\frac{\frac{a_1}{g}U(T,X)}{\frac{a_1}{g}U(T,X)+\frac{a_1}{g}N}) - a_2\Big)\frac{a_1}{g}U(T,X) - 2g\Big(\frac{a_1}{g}U(T,X) + \frac{a_1}{g}N\Big)\frac{a_1}{g}U(T,X) + \frac{(a_1)^2}{g}\,\partial_{XX}U(T,X)$$

$$(a_1)^2\partial_T U(T,X) = \Big(a_1(\frac{U(T,X)}{U(T,X)+N}) - a_2\Big)a_1 U(T,X) \;-\; 2a_1\Big(U(T,X)+N\Big)a_1 U(T,X) \;+\; (a_1)^2\partial_{XX}U(T,X)$$

$$\partial_T U(T,X) = \Big(\frac{U(T,X)}{U(T,X)+N} - \frac{a_2}{a_1}\Big)U(T,X) \;-\; 2\Big(U(T,X)+N\Big)U(T,X) \;+\; \partial_{XX}U(T,X) \tag{132}$$

Nous considérons alors U et N comme les nouvelles densités renormalisées, X comme l'échelle en espace renormalisée et T l'échelle de temps renormalisée. Ainsi nous obtenons l'équation de Fisher suivante qui ne dépend plus que d'un paramètre adimensionnel $A = \dfrac{a_2}{a_1}$:

$$\partial_T U(T,X) = f(U,N) \;+\; \partial_{XX}U(T,X) \tag{133}$$

$$\text{avec} \qquad f(U,N) = U(T,X)\Big[\frac{U(T,X)}{U(T,X)+N} - A - 2\Big(U(T,X)+N\Big)\Big]$$

Afin d'alléger les notations, nous écrivons dans la suite toutes ces variables en minuscule, ainsi nous avons :

$$\partial_t u(t,x) = f(u,n) \;+\; \partial_{xx}u(t,x) \tag{134}$$

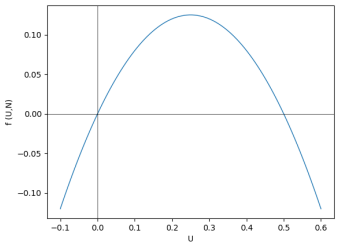
$$\text{avec} \qquad f(u,n) = u(t,x)\Big[\frac{u(t,x)}{u(t,x)+n} - A - 2\Big(u(t,x)+n\Big)\Big]$$

A.2.2 Précision du seuil pour une densité constante d'insectes stériles

Nous présentons ci-dessous une partie des résultats théoriques de l'étude du modèle (134) obtenus par Mark Alun Lewis dans son article [24]. Nous considérons dans la suite $0 \leq A < 1$, c'est à dire qu'il y a plus de naissances que de décès dans la population sauvage. Nous pouvons faire cette hypothèse car les autres cas ne nécessite pas d'être étudiés : pour $A = 1$, la population est d'effectif constant et la moindre introduction d'insectes stériles conduit à l'extinction. Si $A > 1$, le nombre de décès l'emporte sur le nombre de naissance et population sauvage s'éteindrait d'elle même ; nous n'aurions alors aucun besoin d'utiliser une méthode TIS.

Cas où n = 0 (modèle sauvage) :

f est alors une fonction quadratique en u qui s'annule en 0 et $\frac{1-A}{2}$:



$$f(u,0) = u((1-A) - 2u) \tag{135}$$

FIGURE 25 – f(u,0) pour $A = 0$.

Les variations de la population sont gouvernées par l'expression de f. Nous retrouvons bien ici la dynamique de la population sauvage sans insecte stérile, maximisée par la capacité de l'environnement. En effet la population croit lorsqu'elle a un effectif inférieur à $\frac{1-A}{2}$, et décroît si l'effectif se trouve au dessus de cette limite. Nous voyons également que 0 est un état stationnaire instable ; dès que l'effectif est strictement positif, celui-ci croit jusqu'à atteindre son maximum $\frac{1-A}{2}$, qui est lui un état stationnaire stable. Plus simplement, nous lisons ces informations avec la dérivée de f.

L'équation (134) est une équation de Fisher or nous savons que si la condition initiale $u(0,x)$ de l'équation est à support compact, le front de propagation de $u(x,t)$ converge vers une onde progressive (*travelling wave*) qui relie les deux états stationnaires 0 et $\frac{1-A}{2}$ et se déplace à vitesse constante dans le domaine. Nous cherchons à expliciter cette vitesse.

A l'extrémité du front, nous pouvons approximer l'équation (134) par son expression linéarisée :

$$\partial_t u(t,x) = (1-A)u(t,x) \ + \ \partial_{xx} u(t,x) \tag{136}$$

En posant $u(t,x) = U(ct+x) = U(z)$ avec U l'expression du front, nous avons :

$$-U''(z) + cU'(z) - (1-A)U(z) = 0 \tag{137}$$

qui lorsque nous imposons une décroissance exponentielle $U(z) = e^{-\lambda z}$ devient :

$$-\lambda^2 + c\lambda - (1-A) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad c = \frac{(1-A)}{\lambda} + \lambda \tag{138}$$

Pour $\lambda \in \mathbb{R}_+$, le minimum de c est atteint en $2\sqrt{(1-A)}$: c'est la vitesse de propagation asymptotique du front. Nous voyons que la vitesse est positive dans notre cas, car $0 \leq A < 1$. Celle-ci atteint au maximum une valeur de 2 pour un taux de mortalité nul.

Cas où n > 0 (modèle TIS) :

f n'est plus quadratique mais cubique comme le montre cette représentation :

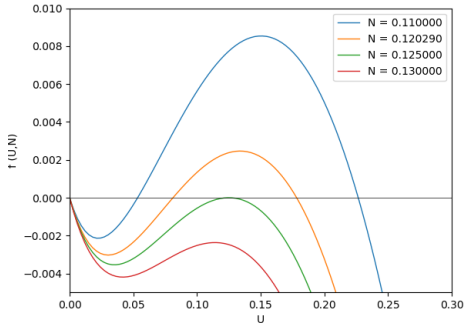


FIGURE 26 – f(u,n) en fonction de u tracée pour quatre valeurs de n avec $A = 0$.

Nous obtenons les résultats suivants :

— pour $n > \dfrac{(1-A)^2}{8}$, f admet une seule racine réelle 0,

— pour $n = \dfrac{(1-A)^2}{8}$, f admet deux racines réelles (0 et $u_+(n) = u_-(n)$),

— pour $n < \dfrac{(1-A)^2}{8}$, f admet trois racines réelles (0, $u_+(n)$ et $u_-(n)$).

où $u_+(n)$ et $u_-(n)$ sont solutions de l'équation $\dfrac{u}{u+n} - A - 2(u+n) = 0$, c'est à dire :

$$u_+(n) = -n + \frac{(1-A) + \sqrt{(1-A)^2 - 8n}}{4} \qquad et \qquad u_-(n) = -n + \frac{(1-A) - \sqrt{(1-A)^2 - 8n}}{4} \tag{139}$$

Comme $\frac{\partial}{\partial u} f(0,n) < 0$, nous voyons cette fois que 0 est un état stationnaire stable. Ceci est une bonne chose : cela signifie qu'avec une bonne condition initiale, la méthode TIS peut entrainer l'extinction de la population.

Lorsque que $n > \frac{(1-A)^2}{8}$, le seul état stationnaire est 0 ainsi la méthode TIS est toujours concluante. Pour $n \leq \frac{(1-A)^2}{8}$, la solution converge soit vers 0 soit vers $u_+(n)$ les deux équilibres asymptotiquement stables : il est donc plus difficile de se prononcer. Notons que ce seuil peut être affiné si nous posons une condition sur la contrainte initiale : c'est l'objet de la suite de cette analyse.

Pour commencer, caractérisons le front de propagation asymptotique de u. Pour cela nous introduisons la variable $U(z) = U(ct + x) = u(t, x)$ qui vérifie :

$$\begin{cases} -U''(z) + cU'(z) - f(U(z), n) = 0 \\ \lim\limits_{z \to -\infty} (U(z)) = u_+(n) \quad \text{et} \quad \lim\limits_{z \to +\infty} (U(z)) = 0 \end{cases} \tag{140}$$

Le livre [17] démontre l'existence et l'unicité d'un tel front de propagation asymptotique U sous réserve que la condition initiale $u(0, x)$ vérifie :

$$\begin{cases} \liminf\limits_{x \to -\infty} (u(0,x)) > u_-(n) \\ \limsup\limits_{x \to +\infty} (u(0,x)) < u_-(n) \end{cases} \tag{141}$$

Si cette condition est vérifiée, le front de propagation de u converge alors vers une onde progressive (*travelling wave*) qui relie les deux états stationnaires 0 et u+(n), et se déplace dans le domaine à vitesse

constante c. Étudions maintenant le signe de c en fonction de la valeur de n.

En multipliant l'équation (140) par $U'(z)$ et intégrant, nous obtenons :

$$\int_{-\infty}^{\infty} c[U'(z)]^2 \,\mathrm{d}z + \int_{-\infty}^{\infty} U'(z) f(U(z);n) \,\mathrm{d}z + \int_{-\infty}^{\infty} U'(z)U''(z) \,\mathrm{d}z = 0 \tag{142}$$

L'étude du portrait de phase de UU', nous indique que $\lim_{z\to\pm\infty}(U'(z)) = 0$, ainsi :

$$\int_{-\infty}^{\infty} U'(z)U''(z) \,\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} ([U'(z)]^2)' \,\mathrm{d}z = 0 \tag{143}$$

Comme U est strictement décroissante, et que $\lim_{z\to+\infty}(U(z)) = 0$ et $\lim_{z\to-\infty}(U(z)) = u_+(n)$, par un changement de variable :

$$\int_{-\infty}^{\infty} U'(z) f(U(z);n) \,\mathrm{d}z = \int_{u_+(n)}^{0} U' f(U;n) \frac{1}{U'} \,\mathrm{d}U = -\int_{0}^{u_+(n)} f(U;n) \,\mathrm{d}U \tag{144}$$

Nous obtenons finalement :

$$c\int_{-\infty}^{\infty} [U'(z)]^2 \,\mathrm{d}z = \int_{0}^{u_+(n)} f(U;n) \,\mathrm{d}U \tag{145}$$

Ainsi la direction du front est donné par le signe de $\int_0^{u_+(n)} f(U;n) \,\mathrm{d}U$: s'il est positif, le front évolue vers la droite résultant en une invasion, tandis que s'il est négatif le front se déplace vers la gauche ce qui entraîne l'extinction de la population. Le seuil d'insectes stériles n^* à relâcher pour maintenir la population stable ($c = 0$) vérifie alors :

$$0 = \int_{0}^{u_+(n^*)} f(U;n^*) \,\mathrm{d}U \tag{146}$$

$$= -\frac{2}{3}(u_+(n^*))^3 \;+\; (1 - A - 2n^*)\frac{1}{2}(u_+(n^*))^2 \;+\; n^*\big[-u_+(n^*) + n^* \ln(1 + \frac{u_+(n^*)}{n^*})\big]$$

Notons que l'expression de n^* ne dépend que du paramètre A. Nous ne sommes pas capables de donner une expression analytique de la solution de (140), mais nous pouvons cependant déterminer qualitativement le comportement du front près de n^* :

$$\begin{cases} \text{si } n < n^* & \int_0^{u_+(n^*)} f(U;n) \,\mathrm{d}U > 0 : \text{invasion de la population,} \\ \text{si } n > n^* & \int_0^{u_+(n^*)} f(U;n) \,\mathrm{d}U < 0 : \text{de la population.} \end{cases} \tag{147}$$

Nous avons ainsi explicité un seuil n^* plus précis que $\frac{(1-A)^2}{8}$, sous réserve que la condition initiale $u(0,x)$ vérifie (141).

A.2.3 Etude d'une densité d'insectes stériles variable en temps et en espace

Nous retranscrivons ici l'étude du système (93) comme elle est détaillée dans l'article (A.2.1).

Posons $R = \dfrac{g\ l}{(a_1)^2}$ et $\delta = \dfrac{\bar{D}}{D}$. Après redimensionnement, nous obtenons :

$$\begin{cases} \partial_t u(t,x) = f(u,n) \ + \ \partial_{xx} u(t,x) \\ \partial_t n(t,x) = g(u,n) \ + \ \delta \partial_{xx} n(t,x) \end{cases} \tag{148}$$

avec

$$\begin{cases} f(u,n) \ = u(t,x) \ \left(\dfrac{u(t,x)}{u(t,x)+n(t,x)} \ - \ A \ - \ 2 \ (u(t,x)+n(t,x)) \right) \\ g(u,n) = R \ - \ A \ n(t,x) \ - \ 2 \ n(t,x) \ (u(t,x)+n(t,x)) \end{cases} \tag{149}$$

Nous cherchons les couples $(u,n) \in {\mathbb{R}_+}^2$ qui satisfont $f(u,n) = g(u,n) = 0$.

$\mathbf{u = 0}$
f est nulle et la condition sur g implique $n = \dfrac{-A + \sqrt{A^2 + 8R}}{4}$.

$\mathbf{u \neq 0}$
La condition sur f implique :

$$\frac{u}{u+n} - A - 2(u+n) = 0 \tag{150}$$

Et la condition sur g nous donne :

$$u = -n + \frac{R - An}{2n} \tag{151}$$

En combinant ces deux équations nous obtenons :

$$0 = 2n^3 + An^2 - R(1+A)n + R^2 = h(R,n) \tag{152}$$

qui admet d'après la règle de signe de Descartes, une racine réelle négative (qui ne nous intéresse pas) et deux racines soient réelles positives, soient complexes. Dans le cas où elles sont réelles positives, nous les nommons n_- et n_+, et les valeurs de u correspondantes : $u_-(n_-) = u_-$ et $u_+(n_+) = u_+$. Nous avons $(u_-, n_-) = (u_+, n_+)$ pour une valeur de R que l'on note R_c qui vérifie :

$$0 = h(R_c, n) = h'(R_c, n) \iff 108R_c^2 + 4(1+A)(A - 2(1-A)^2)R_c - A^2(1-A)^2 = 0 \tag{153}$$

Pour $R < R_c$, notre système a trois états stationnaires $(0, n^*)$, (u_-, n_-) et (u_+, n_+) tandis que pour $R > R_c$, il n'en a qu'un, à savoir $(0, n^*)$. Dans la figure suivante sont tracées les lignes de niveau $f(u,n) = 0$ et $g(u,n) = 0$ et nous retrouvons aux intersections les états stationnaires.

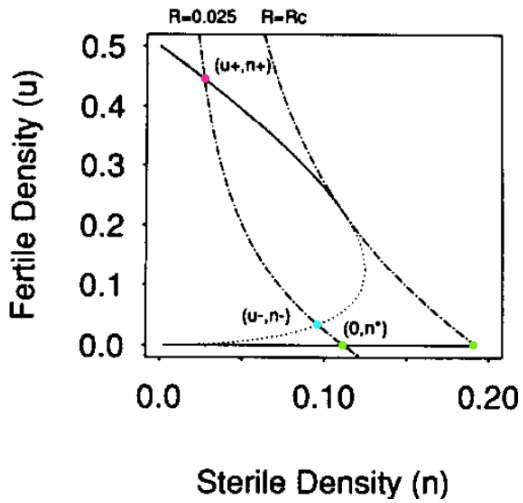


FIGURE 27 – Représentation des états stationnaires pour $A = 0$ (Source [24])

La ligne de niveau $f(u,n) = 0$ est tracée en trait plein et en pointillé très fins. Les lignes de niveau $g(u,n) = 0$ sont tracées en pointillé alterné, pour deux valeurs distinctes de R : 0.025 et R_c.

Nous retrouvons les états stationnaires (u,n) ; en vert les couples $(0,n^*)$, en bleu et rose, les couples (u_-,n_-) et (u_+,n_+).

Une analyse linéaire détaillée dans l'article [24] montre que les points (u_+,n_+) et $(0,n^*)$ sont des états stationnaires stables, tandis que (u_-,n_-) est un état stationnaire instable. Cela est indiqué dans la Figure 27, où les états stables sont représentés par des traits continus et les états instables par des pointillés très fins sur la ligne de niveau $f(u,n) = 0$.

Rappelons que :

$$R = \frac{g\ l}{(a_1)^2} = \frac{l\ (a_1 - a_2)}{2K(a_1)^2} \tag{154}$$

Avec l'hypothèse que $a_1 > a_2$, R est croissant en l.

Soit l_c la densité d'insectes stériles à introduire pour que $R = R_c$, alors pour tout $l > l_c$, le système admet un seul état stationnaire $(0,n^*)$, qui correspond à l'extinction de la population sauvage donc au succès de la méthode TIS. A l'inverse pour $l < l_c$, nous nous retrouvons en présence de trois états stationnaires, dont deux stables ($(0,n^*)$ et (u_+,n_+)) et pour $l = l_c$ en présence de deux états stationnaires ($(0,n^*)$ et $(u_+,n_+) = (u_-,n_-)$). Il est naturel de ce demander si, comme dans la section précédente, il existe un front de propagation qui relie les états stationnaires (u_+,n_+) et $(0,n^*)$ de la forme :

$$\begin{cases} -U''(z) + cU'(z) - f(U(z),N(z)) = 0 \\ \lim\limits_{z\to-\infty}(U(z)) = u_+ \quad \text{et} \quad \lim\limits_{z\to+\infty}(U(z)) = 0 \\ -\delta N''(z) + cN'(z) - g(U(z),N(z)) = 0 \\ \lim\limits_{z\to-\infty}(N(z)) = n_+ \quad \text{et} \quad \lim\limits_{z\to+\infty}(N(z)) = n^* \end{cases} \tag{155}$$

où $n(t,x) = N(ct+x) = N(z)$ et $u(t,x) = U(ct+x) = U(z)$. En supposant que celui-ci existe, nous cherchons R_0 tel que la vitesse c du front soit nulle. Nous utilisons le fait que les valeurs usuelles de A sont petites (comprise entre 0 et 0.3) et que par hypothèse $\delta \leq 1$, pour déterminer R_0 analytiquement lorsque $A \to 0$ et $\delta \to 0$ (cette dernière hypothèse implique $g(u,n) = 0$). Dans ces conditions, par l'équation (151) nous obtenons :

$$N(U) = \frac{-U + \sqrt{U^2 + 2R}}{2} \tag{156}$$

et $f(U,N)$ s'écrit :

$$f(U,N) = 2\ U\ (N(U)\frac{U}{R-1} - U) \tag{157}$$

En utilisant les mêmes raisonnements que pour l'équation (142) dans la section précédente, nous obtenons :

$$\int_{-\infty}^{\infty} c[U'(z)]^2\,\mathrm{d}z + \int_{-\infty}^{\infty} U'(z)f(U(z);n)\,\mathrm{d}z + \int_{-\infty}^{\infty} U'(z)U''(z)\,\mathrm{d}z = 0 \tag{158}$$

$$\iff \int_{-\infty}^{\infty} c[U'(z)]^2\,\mathrm{d}z = \int_0^{u_+} f(U,N)\,\mathrm{d}U \tag{159}$$

Nous cherchons R_0 tel que $c = 0$, ainsi en utilisant l'expression (156) et (157) nous obtenons :

$$0 = \int_0^{u_+} 2\, U\Big(\frac{-U + \sqrt{U^2 + 2R_0}}{2} \frac{U}{R_0 - 1} - U\Big)\, \mathrm{d}U \tag{160}$$

Et en explicitant l'intégrale, R_0 vérifie :

$$0 = -\frac{(u_+)^4}{4R_0} - \frac{(u_+)^3}{3} + \sqrt{(u_+)^2 + 2R_0}\Big(- \frac{2R_0}{3} + \frac{u_+}{4} - \frac{(u_+)^2}{3} + \frac{(u_+)^3}{4R_0}\Big) - \frac{R_0}{2} \ln(u_+ + \sqrt{(u_+)^2 + 2R_0})$$
$$+ \frac{2R_0\sqrt{2R_0}}{3} + \frac{R_0}{2} \ln\left(\sqrt{2R_0}\right) \tag{161}$$

L'existence du front est seulement conjecturée dans l'article [24], cependant Mark Alun Lewis observe bien numériquement la formation d'un front de propagation qui résulte en l'invasion de la population pour $R = R_0 - 0.005$ et l'extinction pour $R = R_0 + 0.005$.

B Théorèmes de modélisation déterministe

B.1 Stabilité d'un système dynamique planaire

Nous considérons le système dynamique planaire suivant :

$$\frac{dX}{dt} = \phi(X) \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f(x,y) \\ \\ \dfrac{dy}{dt} = g(x,y) \end{cases} \tag{162}$$

B.1.1 Quelques définitions

Ensemble ω-limite
Soit le système dynamique (162) défini sur $\Omega \in \mathbb{R}^2$. On appelle ω-limite de X (noté $\omega(X)$) l'ensemble des $Y \in \Omega$ tels que $\lim\limits_{t \to +\infty} (\phi(X)) = Y$.

Cycle limite attractif (resp. répulsif)
Soit le système dynamique (162), on appelle cycle limite attractif (resp. répulsif) de ce système une trajectoire fermée (solution périodique) vers laquelle tendent (resp de laquelle s'éloignent) les trajectoires voisines quand t tend vers l'infini.

Domaine positivement invariant
Un ensemble $\mathscr{D}$ de $\mathbb{R}^2$ est un ensemble positivement invariant pour le système dynamique (162) si pour toute condition initiale $(x_0, y_0) \in \mathscr{D}$, la trajectoire issue de cette condition initiale est contenue dans $\mathscr{D}$.

Domaine attractant
Un ensemble $\mathscr{D}$ de $\mathbb{R}^2$ est un domaine attractant pour le système dynamique (162) si $\mathscr{D}$ est compact et positivement invariant.

B.1.2 Théorème de Poincaré-Bendixon

Soit $\mathscr{D}$ un domaine attractant du plan pour le système dynamique planaire (162). Alors pour tout $(x, y) \in \mathscr{D}$, son ω-limite est soit :

— un point stationnaire asymptotiquement stable,

— une trajectoire périodique (un cycle limite),

— une réunion de points stationnaires reliés par des trajectoires régulières.

Par conséquent, un ensemble limite $\omega(X)$ non vide compact d'un système dynamique planaire qui ne contient pas de point stationnaire, est une trajectoire périodique.

B.1.3 Critère de Bendixson

Soient le système dynamique (162) et D un domaine simplement connexe de $\mathbb{R}^2$. Si $\dfrac{\partial f}{\partial x} + \dfrac{\partial g}{\partial y}$ est non nul et de signe constant sur D, alors le système (162) n'admet pas de cycle limite entièrement contenu dans D.

B.1.4 Critère de Dulac

Soient le système dynamique (162) et $\mathscr{B}$ une fonction de classe C^1 sur D un domaine simplement connexe de $\mathbb{R}^2$. Si $\dfrac{\partial(\mathscr{B}f)}{\partial x} + \dfrac{\partial(\mathscr{B}g)}{\partial y}$ est non nul et de signe constant sur D, alors le système (162) n'admet pas de cycle limite entièrement contenu dans D.

B.2 Théorie des systèmes dynamiques continus par morceaux

Les définitions et théorèmes présentés dans cette section proviennent des sources [10] et [11].

B.2.1 Définitions

Un **système dynamique continu par morceaux** est un système de la forme :

$$\frac{d}{dt}X(t) = \begin{cases} f_1(t, X(t)) & \text{si } X(t) \in S_1 \\ f_2(t, X(t)) & \text{si } X(t) \in S_2 \\ \vdots & \vdots \\ f_m(t, X(t)) & \text{si } X(t) \in S_m \end{cases} \tag{163}$$

avec $m \in \mathbb{N}$ et D un domaine de $\mathbb{R}^n$ tel que $f_i : \mathbb{R} \times D \to \mathbb{R}^n \ \ \forall i \in \{1, \ldots, m\}$ et $\bigcup_{i=1}^{m} S_i = D$.

Toutes les fonctions f_i sont de classe C^1.

Chaque S_i est non vide. Une intersection $\Sigma_{ij} = \hat{S}_i \cup \hat{S}_j$ est soit une variété de dimension $n-1$ appartenant aux frontières ∂S_i et ∂S_j, soit un ensemble vide. Les intersections non vides sont appelées des **frontières de discontinuité**. Une frontière de discontinuité Σ est dite **uniformément discontinue** sur le domaine D si le champ de vecteur défini par le système dynamique est de degré de régularité identique sur Σ et dans D.

Nous nous intéressons dans la suite au système autonome suivant :

$$\frac{d}{dt}X(t) = \begin{cases} f_1(X(t)) & \text{si } X(t) \in S_1 \\ f_2(X(t)) & \text{si } X(t) \in S_2 \end{cases} \quad \text{et} \quad \Sigma = S_1 \cap S_2 \neq \emptyset \tag{164}$$

Ainsi pour tout $X \in \Sigma$, $f_1(X) = f_2(X)$. Le système est dit de **degré de régularité** $p+2$ ($p \in \mathbb{N}$) si les p premières dérivées de f_1 et f_2 par rapport à X évaluées en Σ sont égales deux à deux.

B.2.2 Existence et unicité

Considérons toujours le système autonome (164). Si celui ci est de degré de régularité 2 et si Σ est uniformément discontinue sur D, alors l'existence et l'unicité locale des solutions du système est assurée dès lors que f_1 et f_2 sont localement lipschitzienne.

B.2.3 États stationnaires réguliers ou virtuels

Supposons qu'il existe pour le système (164), une fonction $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ telle que :

$$S_1 = \{X \in \mathbb{R}^n |\ H(X) \geq 0\} \qquad S_2 = \{X \in \mathbb{R}^n |\ H(X) \leq 0\} \qquad \Sigma = \{X \in \mathbb{R}^n |\ H(X) = 0\}$$

Les définitions des états stationnaires réguliers et virtuels sont données ci-dessous :

État stationnaire régulier

$X^* \in \mathbb{R}^n$ est un état stationnaire régulier si X^* vérifie au choix :

— $f_1(X^*) = 0$ et $H(X^*) \geq 0$,
— $f_2(X^*) = 0$ et $H(X^*) \leq 0$.

État stationnaire virtuel

$\hat{X} \in \mathbb{R}^n$ est un état stationnaire virtuel si $\hat{X}$ vérifie au choix :

— $f_1(\hat{X}) = 0$ et $H(\hat{X}) \leq 0$,
— $f_2(\hat{X}) = 0$ et $H(\hat{X}) \geq 0$.